UnixToolbox

Dmitriy Prigoda

https://github.com/D34m0nN0n3

Table of contents

1. Unix Toolbox 4
   1.1 Документация 4
2. Система 5
   2.1 1 Система 5
3. Процессы 19
   3.1 2 Процессы 19
4. Файловая система 23
   4.1 3 Файловая система 23
5. Сеть 32
   5.1 4 Сеть 32
6. SSH SCP 46
   6.1 5 SSH SCP 46
7. VPN 51
   7.1 6 VPN с использованием SSH 51
8. RSYNC 54
   8.1 7 RSYNC 54
9. SUDO 57
   9.1 8 SUDO 57
10. Шифрование файлов 59
   10.1 9 Шифрование файлов 59
11. Шифрование разделов 62
   11.1 10 Шифрование разделов 62
12. Сертификаты SSL 65
   12.1 11 Сертификаты SSL 65
13. CVS 70
   13.1 12 CVS 70
14. SVN 74
   14.1 13 SVN 74
15. GIT 77
   15.1 14 Git 77
16. Полезные команды 81
   16.1 15 Полезные команды 81
17. Установка программного обеспечения 89
   17.1 16 Установка программного обеспечения 89

18. Конвертирование медиафайлов 92
18.1 17 Конвертирование медиафайлов 92
19. Печать 94
19.1 18 Печать 94
20. Базы данных 95
20.1 19 Базы данных 95
21. Квотирование диска 100
21.1 20 Квотирование диска 100
22. Терминальные оболочки 103
22.1 21 Оболочки 103
23. Создание скриптов 106
23.1 22 Создание скриптов 106
24. Программирование 129
24.1 23 Программирование 129
25. Управление конфигурациями 132
25.1 24 Управление конфигурациями 132

1. Unix Toolbox

Этот документ является сборником команд и задач **Unix/Linux/BSD**, которые полезны для работы в области информационных технологий или для опытных пользователей, своего рода сборник быстрых рецептов. Это практическое руководство с краткими объяснениями, однако предполагается, что читатель знает, что он делает. Представленный материал является переводом с дополнениями.

В документе рассматриваются различные основные дистрибутивы ОС, производные и основанные на них дистрибутивы не рассматриваются.
* ОС Astra Linux основана на Debian. Команды и пакетный менеджер соответствуют основному дистрибутиву.
* ОС RedOS основывается на дистрибутивах Fedora, команды и пакетный менеджер соответствуют дистрибутивам на базе Red Hat.

1.1 Документация

- Linux Documentation
- Linux Man Pages
- Linux commands directory
- Linux doc man howtos

June 26, 2024

2. Система

2.1 1 Система

Оборудование | Статистика | Пользователи | Ограничения | Уровни выполнения | Сброс пароля root | Модули ядра | Компиляция ядра | Восстановление grub | LVM | Разное

Информация о работающем ядре и системе

 # uname -a - Получить версию ядра (так же выводит и версию BSD)
 # lsb_release -a - Полная информация о выпуске любого дистрибутива LSB
 # cat /etc/redhat-release - Получить версию Red Hat
 # cat /etc/SuSE-release - Получить версию SuSE
 # cat /etc/debian_version - Получить версию Debian

Используйте `/etc/DISTR-release` с DISTR= lsb (Ubuntu), redhat, gentoo, mandrake, sun (Solaris) и т.д. См. также `/etc/issue`.

 # uptime - Показать, как долго система работает + загрузку
 # hostname - Имя хоста системы
 # hostname -i - Отобразить IP-адрес хоста. (Только для Linux)
 # man hier - Описание иерархии файловой системы
 # last reboot - Показать историю перезагрузок системы

2.1.1 1.1 Информация об аппаратном обеспечении

Обнаруженное ядром оборудование.

 # dmesg - Обнаруженное оборудование и сообщения загрузки
 # lsdev - Информация об установленном оборудовании
 # dd if=/dev/mem bs=1k skip=768 count=256 2>/dev/null | strings -n 8 - Чтение BIOS

Linux

 # cat /proc/cpuinfo - Модель процессора
 # cat /proc/meminfo - Аппаратная память
 # grep MemTotal /proc/meminfo - Отобразить физическую память
 # watch -n1 'cat /proc/interrupts' - Непрерывно отслеживать изменяемые прерывания
 # free -m - Использованная и свободная память (-m для МБ)
 # cat /proc/devices - Настроенные устройства
 # lspci -tv - Показать устройства PCI
 # lsusb -tv - Показать устройства USB
 # lshal - Показать список всех устройств со свойствами
 # dmidecode - Показать информацию о оборудовании DMI/SMBIOS из BIOS

FreeBSD

 # sysctl hw.model - Модель процессора
 # sysctl hw - Предоставляет много информации об оборудовании
 # sysctl hw.ncpu - Количество установленных активных процессоров
 # sysctl vm - Использование памяти
 # sysctl hw.realmem - Аппаратная память
 # sysctl -a | grep mem - Настройки и информация о памяти ядра
 # sysctl dev - Настроенные устройства
 # pciconf -l -cv - Показать устройства PCI
 # usbdevs -v - Показать устройства USB
 # atacontrol list - Показать устройства ATA
 # camcontrol devlist -v - Показать устройства SCSI

2.1.2 1.2 Загрузка, статистика и сообщения

Следующие команды полезны для определения того, что происходит в системе.

 # top - отображение и обновление процессов с наибольшим использованием ЦП
 # mpstat 1 - статистика, связанная с процессорами
 # vmstat 2 - статистика виртуальной памяти
 # iostat 2 - статистика ввода-вывода (интервалы в 2 секунды)
 # systat -vmstat 1 - сводка статистики системы BSD (интервалы в 1 секунду)
 # systat -tcp 1 - соединения TCP BSD (попробуйте также -ip)
 # systat -netstat 1 - активные сетевые соединения BSD
 # systat -ifstat 1 - сетевой трафик через активные интерфейсы BSD
 # systat -iostat 1 - загрузка ЦП и дискового пропускного способности BSD
 # ipcs -a - информация о межпроцессных коммуникациях System V
 # tail -n 500 /var/log/messages - Последние 500 сообщений ядра/syslog
 # tail /var/log/warn - Предупреждающие сообщения системы, см. syslog.conf

2.1.3 1.3 Пользователи

Следующие команды полезны для определения того, что происходит в системе.

 # id - Показать активный идентификатор пользователя с логином и группой
 # last - Показать последние входы в систему
 # who - Показать, кто вошел в систему
 # groupadd admin - Добавить группу "admin" и пользователя colin (Linux/Solaris)
 # useradd -c "Colin Barschel" -g admin -m colin
 # usermod -a -G <группа> <пользователь> - Добавить существующего пользователя в группу (RedHat/Debian)
 # groupmod -A <пользователь> <группа> - Добавить существующего пользователя в группу (SuSE)
 # passwd <пользователь> - Сменить пароль указанному пользователю (в интерактивном режиме)
 # echo "пользователь:пароль" | sudo chpasswd - Сменить пароль указанному пользователю (в скриптах)
 # userdel colin - Удалить пользователя colin (Linux/Solaris)
 # adduser joe - FreeBSD: добавить пользователя joe (интерактивно)
 # rmuser joe - FreeBSD: удалить пользователя joe (интерактивно)
 # pw groupadd admin - Использовать pw на FreeBSD
 # pw groupmod admin -m newmember - Добавить нового участника в группу
 # pw useradd colin -c "Colin Barschel" -g admin -m -s /bin/tcsh
 # pw userdel colin; pw groupdel admin

Зашифрованные пароли хранятся в /etc/shadow для Linux и Solaris, и в /etc/master.passwd для FreeBSD. Если master.passwd изменяется вручную (например, для удаления пароля), выполните команду `# pwd_mkdb -p master.passwd` для перестроения

https://github.com/D34m0nN0n3

базы данных. Чтобы временно запретить вход в систему для всех пользователей, кроме root, используйте nologin. Сообщение в nologin будет отображаться (это может не работать с предварительно распределенными ключами ssh).

 # echo "Sorry no login now" > /etc/nologin - (Linux)
 # echo "Sorry no login now" > /var/run/nologin - (FreeBSD)

2.1.4 1.4 Ограничения

Некоторым приложениям требуются более высокие ограничения на открытые файлы и сокеты (например, прокси-серверы, веб-серверы, базы данных). По умолчанию ограничения обычно слишком низкие.

Linux

Для каждой оболочки/скрипта Ограничения оболочки управляются с помощью ulimit. Состояние можно проверить с помощью `ulimit -a`. Например, чтобы изменить ограничение на количество открытых файлов с 1024 до 10240, выполните:

 # ulimit -n 10240 - Это действительно только в пределах оболочки

Команду `ulimit` можно использовать в скрипте для изменения ограничений только для этого скрипта.

Для каждого пользователя/процесса Входные пользователи и приложения могут быть настроены в файле `/etc/security/limits.conf`. Например:

 # cat /etc/security/limits.conf
* **hard nproc 250** - Ограничение на количество процессов пользователя
asterisk hard nofile 409600 - Ограничение на количество открытых файлов приложения

Для всей системы Ограничения ядра устанавливаются с помощью `sysctl`. Постоянные ограничения устанавливаются в файле `/etc/sysctl.conf`.

 # sysctl -a - Просмотр всех системных ограничений
 # sysctl fs.file-max - Просмотр максимального ограничения на количество открытых файлов
 # sysctl fs.file-max=102400 - Изменение максимального ограничения на количество открытых файлов
 # echo "1024 50000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range - диапазон портов
 # cat /etc/sysctl.conf
fs.file-max=102400 - Постоянная запись в sysctl.conf
 # cat /proc/sys/fs/file-nr - Сколько файловых дескрипторов используется

FreeBSD

На уровне оболочки/скрипта Используйте команду `limits` в оболочках csh или tcsh, или, как в Linux, используйте `ulimit` в оболочках sh или bash.

На уровне пользователя/процесса По умолчанию ограничения при входе в систему устанавливаются в файле `/etc/login.conf`. Значение "неограничено" все равно ограничено максимальным значением системы.

На уровне всей системы Ограничения ядра также устанавливаются с помощью `sysctl`. Постоянные ограничения устанавливаются в файлах `/etc/sysctl`.conf или `/boot/loader.conf`. Синтаксис такой же, как в Linux, но ключи отличаются.

https://github.com/D34m0nN0n3

 # sysctl -a - Просмотр всех системных ограничений
 # sysctl kern.maxfiles=XXXX - Максимальное количество файловых дескрипторов
kern.ipc.nmbclusters=32768 - Постоянная запись в /etc/sysctl.conf
kern.maxfiles=65536 - Типичные значения для Squid
kern.maxfilesperproc=32768
kern.ipc.somaxconn=8192 - TCP ... 1024-5000
 # sysctl kern.openfiles - Сколько дескрипторов файлов используется
 # sysctl kern.ipc.numopensockets - Сколько открытых сокетов используется
 # sysctl net.inet.ip.portrange.last=50000 - По умолчанию 1024-5000
 # netstat -m - Статистика буферов памяти сети

Solaris

Следующие значения в файле `/etc/system` увеличат максимальное количество файловых дескрипторов для одного процесса:

set rlim_fd_max = 4096 - Жесткий лимит на количество файловых дескрипторов для одного процесса
set rlim_fd_cur = 1024 - Мягкий лимит на количество файловых дескрипторов для одного процесса

2.1.5 1.5 Уровни выполнения

Linux

SYSTEMV

После загрузки ядро запускает `init`, который затем запускает rc, который запускает все скрипты, принадлежащие к уровню выполнения. Скрипты хранятся в `/etc/init.d` и связаны с `/etc/rc.d/rcN.d`, где N - номер уровня выполнения.

Уровень выполнения по умолчанию настраивается в файле `/etc/inittab`. Обычно это 3 или 5:

 # grep default: /etc/inittab
id:3:initdefault:

Фактический уровень выполнения может быть изменен с помощью команды `init`. Например, чтобы перейти с уровня выполнения 3 на уровень выполнения 5, выполните:

 # init 5 - Вход в уровень выполнения 5

0 Выключение и остановка
1 Однопользовательский режим (также S)
2 Многопользовательский режим без сети
3 Multi-user with network
5 Multi-user with X
6 Reboot

Используйте команду `chkconfig` для настройки программ, которые будут запускаться при загрузке в определенном уровне выполнения (runlevel).

 # chkconfig --list - Список всех скриптов инициализации
 # chkconfig --list sshd - Состояние службы sshd
 # chkconfig sshd --level 35 on - Конфигурация sshd для уровней 3 и 5
 # chkconfig sshd off - Отключение sshd для всех уровней запуска

Debian и дистрибутивы на основе Debian, такие как Ubuntu или Knoppix, используют команду `update-rc.d` для управления скриптами запуска в различных уровнях выполнения. По умолчанию служба запускается в уровнях 2, 3, 4 и 5, а останавливается в уровнях 0, 1 и 6.

 # update-rc.d sshd defaults - Активация sshd с настройками по умолчанию
 # update-rc.d sshd start 20 2 3 4 5 . stop 20 0 1 6 . - С явными аргументами
 # update-rc.d -f sshd remove - Отключение sshd для всех уровней запуска
 # shutdown -h now (или # poweroff) - Выключение и остановка системы

SYSTEMD

systemd — набор базовых компонентов Linux-системы. Представляет собой менеджер системы и служб, который выполняется как процесс с PID 1 и запускает остальную часть системы. systemd обеспечивает возможности агрессивной параллелизации, сокетную и D-Bus активацию для запуска служб, запуск демонов по запросу, отслеживание процессов с помощью контрольных групп Linux, обслуживание точек (авто)монтирования, а также предлагает развитую транзакционную логику управления службами на основе зависимостей. systemd поддерживает сценарии инициализации SysV и LSB и работает как замена *sysvinit*. Большинство систем Linux отказались от файла `/etc/inittab` в пользу systemd targets. Главная команда для работы с systemd — systemctl. Она позволяет (среди прочего) отлеживать состояние системы и управлять системой и службами.

Systemd использует юнит типа цель (target) для группировки юнитов по зависимостям и в качестве стандартизированных точек синхронизации. Они выполняют ту же задачу, что и уровни запуска, но действуют немного по-другому. Каждая цель имеет имя, а не номер, и предназначена для конкретных задач; несколько целей могут быть активны одновременно. Некоторые цели реализованы путём наследования служб из других целей с добавлением собственных.

$ systemctl get-default - Узнать текущую цель
 # systemctl isolate graphical.target - Изменение текущей цели командой
 # systemctl set-default graphical.target - Установка новой цели загрузки по умолчанию

Соответствие уровней SysV целям systemd:

Уровнень запуска SysV	Цель systemd	Примечания
0	runlevel0.target, poweroff.target	Выключение системы
1, s, single	runlevel1.target, rescue.target	Однопользовательский уровень запуска
2, 4	runlevel2.target, runlevel4.target, multi-user.target	Уровни запуска, определенные пользователем/специфичные для узла. По умолчанию соответствует уровню запуска 3
3	runlevel3.target, multi-user.target	Многопользовательский режим без графики. Пользователи, как правило, входят в систему при помощи множества консолей или через сеть
5	runlevel5.target, graphical.target	Многопользовательский режим с графикой. Обычно эквивалентен запуску всех служб на уровне 3 и графического менеджера входа в систему
6	runlevel6.target, reboot.target	Перезагрузка
emergency	emergency.target	Аварийная оболочка

FreeBSD

Подход к загрузке BSD отличается от SysV: здесь нет уровней выполнения. Конфигурация конечного состояния загрузки (однопользовательский режим с X или без него) выполняется в файле `/etc/ttys`. Все скрипты операционной системы располагаются в каталоге `/etc/rc.d/`, а сторонних приложений - в `/usr/local/etc/rc.d/`. Включение службы настраивается в файлах `/etc/rc.conf` и `/etc/rc.conf.local`. Поведение по умолчанию настраивается в файле `/etc/defaults/rc.conf`. Скрипты поддерживают команды `start|stop|status`.

 # /etc/rc.d/sshd status
sshd работает с PID 552.
 # shutdown now - Переход в однопользовательский режим
 # exit - Возврат в многопользовательский режим
 # shutdown -p now - Выключение и остановка системы
 # shutdown -r now - Перезагрузка

Также можно использовать процесс init для перехода в одно из следующих состояний:

0 Остановка и выключение питания (сигнал USR2)
1 Переход в однопользовательский режим (сигнал TERM)
6 Перезагрузка машины (сигнал INT)
c Запрет дальнейшего входа (сигнал TSTP)
q Пересканирование файла ttys(5) (сигнал HUP)

Windows

Запуск и остановка службы возможны с использованием имени службы или "описания службы" (которое отображается в панели управления службами) следующим образом:

net stop WSearch # остановить службу поиска
net start WSearch # запустить службу поиска
net stop "Windows Search" # остановить службу поиска Windows
net start "Windows Search" # запустить службу поиска Windows

2.1.6 1.6 Сброс пароля root

Linux

МЕТОД 1

В системе RHEL/CentOS до версии 7:

- При загрузке загрузчика (lilo или grub) введите следующую опцию загрузки: `init=/bin/sh`
- Ядро примонтирует корневое раздел и запустит оболочку Bourne вместо rc и затем уровня выполнения. Используйте команду passwd для изменения пароля, а затем перезагрузитесь. Забудьте о режиме одного пользователя, так как для этого вам понадобится пароль.
- Если после загрузки корневой раздел смонтирован только для чтения, перемонтируйте его для записи:

 # mount -o remount,rw /
 # passwd - или удалите пароль root (/etc/shadow)
 # sync; mount -o remount,ro / - синхронизируйте перед повторным примонтирование только для чтения
 # reboot

В системе RHEL/CentOS версии 7 или более поздней:

- Как только загрузчик откроется экран выбора, быстро нажмите стрелки вверх и вниз, чтобы приостановить обратный отсчет.
- Выберите ядро, с которым вы хотите загрузиться, и нажмите `e`: вы попадете на экран, где сможете редактировать сценарий загрузчика grub.

a. Для RHEL/CentOS 7 строка начинается с «linux16».
b. Для RHEL/Centos 8x и Fedora строка начинается с «linux».

- Добавьте «rd.break» в конце строки (здесь вы можете сделать и другие вещи, но на данный момент это все, что вам нужно).
- Теперь нажмите `^ Ctrl` + `X`, чтобы запустить отредактированный скрипт загрузчика.
- Вы загрузитесь и увидите приглашение восстановления, которое выглядит следующим образом: `switch_root:/#`.
- Перемонтируйте корневой раздел в режиме чтения и записи, чтобы можно было выполнять команды. Введите следующее: `mount -o remount rw /sysroot`.
- Теперь введите `chroot/sysroot` и нажмите `Enter ⏎`. Вы перейдете в каталог `sysroot (/)`.
- Теперь вы можете просто изменить пароль для *root* с помощью команды `passwd`.
- Далее, перед перезагрузкой, вам нужно будет убедиться, что SELinux разрешает изменение файлов. В командной строке введите: `touch /.autorelabel`. Это сигнализирует SELinux при следующей перезагрузке об изменении файловой системы (измененный пароль) и позволяет загрузить изменения.
- Введите `exit`, чтобы выйти из среды chroot, и введите `reboot`.

МЕТОД 2

- Запустите систему и, когда отобразится информация о BIOS, выберите опцию меню загрузки и выберите загрузку с установочного диска.
- Выберите **Troubleshooting**.
- Выберите **Rescue a Red Hat Enterprise Linux System**.
- Выберите **Continue** набрав **1** в ответ на диалоговое окно ниже, а затем нажмите клавишу `Enter ⏎`.
- Получив приглашение ниже, нажмите клавишу `Enter ⏎`. Пожалуйста, нажмите `Enter ⏎`, чтобы получить оболочку.
- Теперь вы попали в оболочку восстановления, запустите команду `# chroot /mnt/sysroot`, чтобы изменить корень файловой системы на образ вашей системы.
- Запустите команду `# passwd root`, чтобы изменить корневой пароль системы.
- Удалите файл автоматической перемаркировки, чтобы предотвратить трудоемкую перемаркировку диска SELinux: `# rm -f /.autorelabel`.
- Введите команду `# exit`, чтобы выйти из среды chroot.
- Введите команду `# exit` еще раз, чтобы возобновить инициализацию и завершить загрузку системы.

FreeBSD

В FreeBSD загрузитесь в однопользовательский режим, перемонтируйте / в режиме записи и используйте passwd. Вы можете выбрать однопользовательский режим в меню загрузки (опция 4), которое отображается в течение 10 секунд после запуска. Однопользовательский режим предоставит вам корневую оболочку на разделе /.

 # mount -u /; mount -a - примонтирует / в режиме записи
 # passwd
 # reboot

Unixes, FreeBSD и Linux

Другие Unix-подобные системы могут не позволять вам использовать простой трюк с init. Решение заключается в примонтировании корневого раздела из другой ОС (например, с помощью спасательного CD) и изменении пароля на диске.

Загрузите спасательный CD или установочный CD в режиме восстановления, который предоставит вам оболочку. Найдите корневой раздел с помощью `fdisk`, например `fdisk /dev/sda`.

Примонтируйте его и используйте `chroot`:

 # mount -o rw /dev/ad4s3a /mnt
 # chroot /mnt - chroot в /mnt
 # passwd
 # reboot

2.1.7 1.7 Модули ядра

Linux

 # lsmod - Показать все загруженные модули в ядре
 # modprobe isdn - Загрузить модуль (здесь isdn)

FreeBSD

 # kldstat - Показать все загруженные модули в ядре
 # kldload crypto - Загрузить модуль (здесь crypto)

2.1.8 1.8 Компиляция ядра

Linux

 # cd /usr/src/linux
 # make mrproper - Очистить все, включая файлы конфигурации
 # make oldconfig - Повторное использование старого `.config`, если существует
 # make menuconfig - или `xconfig` (Qt) или `gconfig` (GTK)
 # make - Создать сжатый образ ядра
 # make modules - Скомпилировать модули
 # make modules_install - Установить модули
 # make install - Установить ядро
 # reboot

FreeBSD

При необходимости обновите исходное дерево (в `/usr/src`) с помощью csup (начиная с FreeBSD 6.2 или более поздней версии):

 # csup \<supfile>

https://github.com/D34m0nN0n3

Я использую следующий supfile:

*default host=cvsup5.FreeBSD.org - www.freebsd.org/handbook/cvsup.html#CVSUP-MIRRORS
*default prefix=/usr
*default base=/var/db
*default release=cvs delete tag=RELENG_7
src-all

Для изменения и перестройки ядра скопируйте общий файл конфигурации с новым именем и отредактируйте его по необходимости (вы также можете редактировать файл GENERIC напрямую). Чтобы возобновить компиляцию после прерывания, добавьте опцию `NO_CLEAN=YES` к команде make, чтобы избежать очистки уже созданных объектов.

 # cd /usr/src/sys/i386/conf/
 # cp GENERIC MYKERNEL
 # cd /usr/src
 # make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL
 # make installkernel KERNCONF=MYKERNEL

Для перестройки полной операционной системы:

 # make buildworld - Построить полную операционную систему, но не ядро
 # make buildkernel - Используйте KERNCONF, как указано выше, если применимо
 # make installkernel
 # reboot
 # mergemaster -p - Сравнивает только файлы, известные как существенные
 # make installworld
 # mergemaster -i -U - Обновить все конфигурационные файлы и другие файлы
 # reboot

Для небольших изменений в исходном коде вы можете использовать *NO_CLEAN=yes*, чтобы избежать перестройки всего дерева.

 # make buildworld NO_CLEAN=yes - Не удалять старые объекты
 # make buildkernel KERNCONF=MYKERNEL NO_CLEAN=yes

2.1.9 1.9 Восстановление grub

Вы испортили grub? Загрузитесь с помощью Live CD, [найдите раздел Linux в /dev и используйте fdisk для поиска раздела Linux], примонтируйте раздел Linux, добавьте /proc и /dev, а затем выполните команду `grub-install /dev/xyz`. Предположим, что Linux находится на разделе `/dev/sda6`:

 # mount /dev/sda6 /mnt - монтирование раздела Linux на /mnt
 # mount --bind /proc /mnt/proc - монтирование подсистемы proc в /mnt
 # mount --bind /dev /mnt/dev - монтирование устройств в /mnt
 # chroot /mnt - изменение корневой директории на раздел Linux
 # grub-install /dev/sda - переустановка grub с предыдущими настройками

2.1.10 1.10 LVM

LVM (*Logical Volume Manager*), менеджер логических томов - это система управления дисковым пространством, абстрагирующаяся от физических устройств.

Обозначения и понятия:

- **PV, Physical volume, физический том.** - Обычно это раздел на диске или весь диск. В том числе, устройства программного и аппаратного RAID (которые уже могут включать в себя несколько физических дисков). Физические тома входят в состав группы томов.
- **VG, Volume group, группа томов.** - Это самый верхний уровень абстрактной модели, используемой системой LVM. С одной стороны группа томов состоит из физических томов, с другой -- из логических и представляет собой единую административную единицу.
- **LV, Logical volume, логический том.** - Раздел группы томов, эквивалентен разделу диска в не-LVM системе. Представляет собой блочное устройство и, как следствие, может содержать файловую систему.
- **PE, Physical extent, физический экстент.** - Каждый физический том делиться на порции данных, называющиеся физическими экстентами. Их размеры те же, что и у логических экстентов.
- **LE, Logical extent, логический экстент.** - Каждый логический том делится на порции данных, называющиеся логическими экстентами. Размер логических экстентов не меняется в пределах группы томов.

Работа с LVM

Давайте теперь рассмотрим задачи, стоящие перед администратором LVM системы. Помните, что для работы с системой LVM ее нужно инициализировать командами:

```
# vgscan # vgchange -ay
```

Первая команда сканирует диски на предмет наличия групп томов, вторая активирует все найденные группы томов. Аналогично для завершения всех работ, связанных с LVM, нужно выполнить деактивацию групп:

```
# vgchange -an
```

Первые две строки нужно будет поместить в скрипты автозагрузки (если их там нет), а последнюю можно дописать в скрипт `shutdown`.

Инициализация дисков и разделов

Перед использованием диска или раздела в качестве физического тома необходимо его инициализировать:

- Для целого диска:

```
Эта команда создает в начале диска дескриптор группы томов

# pvcreate /dev/sdb
```

Если вы получили ошибку инициализации диска с таблицей разделов - проверьте, что работаете именно с нужным диском, и когда полностью будете уверены в том, что делаете, выполните следующие команды

```
Эти команды уничтожат таблицу разделов на целевом диске

# dd if=/dev/zero of=/dev/diskname bs=1k count=1 # blockdev --rereadpt /dev/diskname
```

- Для разделов:

Установите программой fdisk тип раздела в 0x8e.

https://github.com/D34m0nN0n3

Команда создаст в начале раздела */dev/sdb1* дескриптор группы томов.

```
# pvcreate /dev/sdb1
```

Создание группы томов

Для создания группы томов используется команда `vgcreate`

```
# vgcreate vg00 /dev/sda1 /dev/sdb1
```

Замечание

Если вы используете devfs важно указывать полное имя в devfs, а не ссылку в каталоге `/dev`.

Таким образом приведенная команда должна выглядеть в системе с devfs так:

```
# vgcreate vg00 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 /dev/ide/host0/bus0/target1/lun0/part1
```

Кроме того, вы можете задать размер экстента при помощи ключа `-s`, если значение по умолчанию в 32Мб вас не устраивает. Можно, также, указать ограничения возможного количества физических и логических томов.

Активация группы томов

После перезагрузки системы или выполнения команды `vgchange -an`, ваши группы томов и логические тома находятся в неактивном состоянии. Для их активации необходимо выполнить команду

```
# vgchange -a y vg00
```

Удаление группы томов

Убедитесь, что группа томов не содержит логических томов. Как это сделать, показано в следующих разделах.

Деактивируйте группу томов:

```
# vgchange -a n vg00
```

Теперь можно удалить группу томов командой:

```
# vgremove vg00
```

Добавление физических томов в группу томов

Для добавления предварительно инициализированного физического тома в существующую группу томов используется команда `vgextend`:

новый физический том /dev/sdc1

```
# vgextend vg00 /dev/sdc1
```


https://github.com/D34m0nN0n3

Удаление физических томов из группы томов

Убедитесь, что физический том не используется никакими логическими томами. Для этого используйте команду `pvdisplay`:

 # pvdisplay /dev/sda1

```
--- Physical volume ---
   PV Name            /dev/sda1
   VG Name            vg00
   PV Size            1.95 GB / NOT usable 4 MB [LVM: 122 KB]
   PV#                1
   PV Status          available
   Allocatable        yes (but full)
   Cur LV             1
   PE Size (KByte)    4096
   Total PE           499
   Free PE            0
   Allocated PE       499
   PV UUID            Sd44tK-9IRw-SrMC-MOkn-76iP-iftz-OVSen7
```

Если же физический том используется, вам нужно будет перенести данные на другой физический том. Эта процедура будет описана в следующих разделах.

После этого можно использовать `vgreduce` для удаления физических томов:

 # vgreduce vg00 /dev/sda1

Создание логического тома

Для того, чтобы создать логический том `lv00`, размером 1500Мб, выполните команду:

 # lvcreate -L1500 -nlv00 vg00

Для создания логического тома размером в 100 логических экстентов с расслоением по двум физическим томам и размером блока данных 4 KB:

 # lvcreate -i2 -I4 -l100 -nlv01 vg00

Если вы хотите создать логический том, полностью занимающий группу томов, выполните команду `vgdisplay`, чтобы узнать полные размер группы томов, после чего используйте команду `lvcreate`.

 # vgdisplay vg00 | grep "Total PE"
Total PE 10230
 # lvcreate -l 10230 vg00 -n lv02

Эти команды создают логический том *testvg*, полностью заполняющий группу томов.

Удаление логических томов

Логический том должен быть размонтирован перед удалением:

https://github.com/D34m0nN0n3

 # umount /dev/vg00/home
 # lvremove /dev/vg00/home

```
lvremove -- do you really want to remove "/dev/vg00/home"? [y/n]:    y
lvremove -- doing automatic backup of volume group "vg00"
lvremove -- logical volume "/dev/vg00/home" successfully removed
```

Увеличение логических томов

Для увеличения логического тома вам нужно просто указать команде lvextend до какого размера вы хотите увеличить том:

 # lvextend -L12G /dev/vg00/home

```
lvextend -- extending logical volume "/dev/vg00/home" to 12 GB
lvextend -- doing automatic backup of volume group "vg00"
lvextend -- logical volume "/dev/vg00/home" successfully extended
```

В результате `/dev/vg00/home` увеличится до 12Гбайт.

 # lvextend -L+1G /dev/vg00/home

```
lvextend -- extending logical volume "/dev/vg00/home" to 13 GB
lvextend -- doing automatic backup of volume group "vg00"
lvextend -- logical volume "/dev/vg00/home" successfully extended
```

Эта команда увеличивает размер логического тома на 1Гб.

Внимание

После того как вы увеличили логический том, необходимо соответственно увеличить размер файловой системы. Как это сделать зависит от типа используемой файловой системы.

Уменьшение размера логического тома

Логические тома могут быть уменьшены в размере, точно также как и увеличены. Однако очень важно помнить, что нужно в первую очередь уменьшить размер файловой системы, и только после этого уменьшать размер логического тома. Если вы нарушите последовательность, вы можете потерять данные.

Внимание

Уменьшить размер файловой системы XFS нельзя.

Перенос данных с физического тома

Для того, чтобы можно было удалить физический том из группы томов, необходимо освободить все занятые на нем физические экстенты. Это делается путем перераспределения занятых физических экстентов на другие физические тома. Следовательно, в группе томов должно быть достаточно свободных физических экстентов. Описание операции удаления физического тома приведено в разделе примеров.

Перенос группы томов на другую систему

Физический перенос группы томов на другую систему организовывается при помощи команд `vgexport` и `vgimport`.

https://github.com/D34m0nN0n3

Сперва необходимо размонтировать все логические тома группы томов и деактивировать группу:

 # unmount /mnt/design/users
 # vgchange -an design

```
vgchange -- volume group "design" successfully deactivated
```

После этого экспортируем группу томов. Процедура экспорта запрещает доступ к группе на данной системе и готовит ее к удалению:

 # vgexport design

```
vgexport -- volume group "design" sucessfully exported
```

Теперь можно выключить машину, отсоединить диски, составляющие группу томов и подключить их к новой системе. Остается импортировать группу томов на новой машине и смонтировать логические тома:

 # pvscan

```
pvscan -- reading all physical volumes (this may take a while...)
pvscan -- inactive PV "/dev/sdb1"  is in EXPORTED VG "design" [996 MB / 996 MB free]
pvscan -- inactive PV "/dev/sdb2"  is in EXPORTED VG "design" [996 MB / 244 MB free]
pvscan -- total: 2 [1.95 GB] / in use: 2 [1.95 GB] / in no VG: 0 [0]
```

 # vgimport design /dev/sdb1 /dev/sdb2

```
vgimport -- doing automatic backup of volume group "design"
vgimport -- volume group "design" successfully imported and activated
```

 # mkdir -p /mnt/design/users
 # mount /dev/design/users /mnt/design/users

Группа томов готова к использованию на новой системе.

2.1.11 1.11 Разное

Отключение виртуальной памяти в macOS (для повторного включения выполните аналогичные команды). Это ускорит систему, но немного рискованно.

 # sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dynamic_pager.plist
 # sleep 3600; pmset sleepnow - перейти в режим ожидания через один час (macOS)
 # defaults write -g com.apple.mouse.scaling -float 8 - ускорение мыши в macOS (используйте -1 для обратного эффекта)

June 26, 2024

3. Процессы

3.1 2 Процессы

Список | Приоритет | Фон/Передний план | Top | Сигналы/Завершение

3.1.1 2.1 Список и PID-ы

Каждый процесс имеет уникальный номер - PID. Процессы создают иерархию в виде дерева. Самым "главным" предком, то есть процессом, стоящим на вершине этого дерева, является процесс init (PID=1). Список всех выполняемых процессов можно получить с помощью команды `ps`.

 # ps -auxefw - Расширенный список всех запущенных процессов

Однако более типичное использование происходит с использованием конвейера или с помощью pgrep (для установки `proctools` из MacPorts в ОС X):

 # ps axww | grep cron * 586 ?? Is 0:01.48 /usr/sbin/cron -s*
 # ps axjf - Все процессы в формате дерева (Linux)
 # ps aux | grep 'ss[h]' - Найти все PID процессов ssh без PID grep
 # pgrep -l sshd - Найти PID процессов по (части) имени
 # echo $$ - PID вашей оболочки
 # fuser -va 22/tcp - Список процессов, использующих порт 22 (Linux)
 # pmap PID - Карта памяти процесса (поиск утечек памяти) (Linux)
 # fuser -va /home - Список процессов, обращающихся к разделу /home
 # strace df - Отслеживание системных вызовов и сигналов
 # truss df - то же самое на FreeBSD/Solaris/Unixware

В колонке STAT может содержать следующие значения:

1. R - (*RUNNING & RUNNABLE*) процесс выполняется или готов к выполнению (состояние готовности)
2. D - (*UNINTERRUPTABLE_SLEEP*) процесс в "беспробудном сне" - ожидает дискового ввода/вывода
3. T - (*STOPPED*) процесс остановлен (stopped) или трассируется отладчиком
4. S - (*INTERRRUPTABLE_SLEEP*) процесс в состоянии ожидания (sleeping)
5. Z - (*ZOMBIE*) процесс-зобми
6. < - процесс с отрицательным значением nice
7. N - процесс с положительным значением nice (о команде nice мы поговорим позже)

RUNNING & RUNNABLE

Хотя `run` и `runable` обычно объединяют в одно целое, между ними есть небольшие различия. В большинстве случаев это различие не имеет значения, поскольку оно указывает на то, что процесс либо поставлен в очередь на выполнение, либо находится в процессе выполнения. Разница между запущенным и работоспособным заключается в том, что работающий процесс готов и настроен для запуска, но по какой-то причине ЦП не готов к его планированию. Поэтому он поставлен в очередь на запуск. Это может произойти, когда запланировано слишком много процессов, а процессорного времени недостаточно.

https://github.com/D34m0nN0n3

UNINTERRUPTABLE_SLEEP

Обычно в этом состоянии прерывание может вызвать некоторые серьезные проблемы. Процесс в этом состоянии встречается редко, но если это так, то обычно это происходит из-за системного вызова. Отличным примером является команда `mkdir`. Он выполняет системный вызов ядра и во время этого переходит в это состояние. Для локальных дисков это происходит мгновенно, за исключением крайних случаев. При использовании сетевой файловой системы, такой как NFS, возможно, что в этом состоянии она может зависать на неопределенный срок.

STOPPED

Многие приложения и консольные инструменты/приложения позволяют использовать ++ctrl+Z++ для приостановки процессов. В этом состоянии процесс приостановлен и не отвечает. Пример того, когда у вас может быть процесс в этом состоянии, — это когда у вас есть приложение переднего плана, запрашивающее пользовательский ввод, но вы еще не готовы его вводить. Вы можете использовать ++ctrl+Z++ и перейти к чему-то другому. Когда вы будете готовы вернуться к нему, вы можете запустить команду `fg`, чтобы вернуть его.

INTERRRUPTABLE_SLEEP

В ходе выполнения процесса он достигнет точки ожидания данных. Это может быть в форме ввода с терминала, например, запроса ввода данных у пользователя. В других случаях процессом может быть веб-сервер, который простаивает в ожидании запроса.
Пока оно ожидает этого, хорошо написанное приложение переходит в состояние INTERRUPTABLE_SLEEP. В этом состоянии процесс можно легко завершить без проблем. Переход в это состояние процесса во время ожидания ввода позволяет процессу отойти на второй план и дать другим процессам процессорное время.

ZOMBIE

Процессы в состоянии ZOMBIE могут показаться странными. Проще говоря, это промежуточное состояние после завершения процесса, но до того, как родительский процесс удалит его из таблицы процессов. Когда процесс завершается, родительский процесс несет ответственность за «пожинать плоды» дочернего процесса и очищать таблицу процессов.
Как правило, вы сталкиваетесь с процессами-зомби только в том случае, если родительский процесс не выполнил эту очистку и у вас есть процесс, который задерживается. Название, вероятно, происходит от аналогии с тем, что зомби не мертвы, они нежить.

3.1.2 2.2 Приоритет

Измените приоритет запущенного процесса с помощью команды renice. Отрицательные числа имеют более высокий приоритет, наименьшее значение - `-20`, а `nice` имеет положительное значение.

 # renice -5 586 - Более сильный приоритет
586: старый приоритет 0, новый приоритет -5

Запустите процесс с определенным приоритетом с помощью команды `nice`. Положительное значение - "nice" или слабый приоритет планирования, отрицательное значение - сильный приоритет. Убедитесь, что вы знаете, используется ли `/usr/bin/nice` или встроенная оболочка (проверьте с помощью # `which nice`).

 # nice -n -5 top - Более сильный приоритет (`/usr/bin/nice`)
 # nice -n 5 top - Более слабый приоритет (`/usr/bin/nice`)
 # nice +5 top - Встроенная команда `nice` в `tcsh` (то же самое!)

В то время как `nice` изменяет планировщик ЦП, другая полезная команда `ionice` позволяет планировать ввод-вывод на диске. Это очень полезно для интенсивных приложений ввода-вывода (например, компиляции). Вы можете выбрать класс (простой - наилучший результат - реальное время), страница руководства короткая и хорошо объяснена.

 # ionice c3 -p123 - установить класс простой для 'PID 123' (только Linux)
 # ionice -c2 -n0 firefox - Запустить Firefox с наилучшими усилиями и высоким приоритетом
 # ionice -c3 -p$$ - Установить текущую оболочку с низким приоритетом

Последняя команда очень полезна для компиляции (или отладки) большого проекта. Каждая команда, запущенная из этой оболочки, будет иметь более низкий приоритет. $$ - это PID вашей оболочки (попробуйте `echo $$`). FreeBSD использует `idprio/rtprio` (0 = максимальный приоритет, 31 = наиболее свободный):

 # idprio 31 make - компилировать с наименьшим приоритетом
 # idprio 31 -1234 - установить 'PID 1234' с наименьшим приоритетом
 # idprio -t -1234 - '-t' удаляет любой реальный приоритет/приоритет простоя

3.1.3 2.3 Фон/Передний план

При запуске из оболочки процессы могут быть переведены в фоновый режим и вернуться в передний план с помощью `^Ctrl` + `Z` `(^Z)`, bg и fg. Список процессов можно получить с помощью команды jobs. При необходимости отсоединитесь от терминала с помощью disown.

Пример 1

 # ping example.com > ping.log
^*Z* - ping приостановлен (остановлен) с помощью `^Ctrl` + `Z`
 # bg - перевести в фоновый режим и продолжить выполнение
 # jobs -l - Список процессов в фоновом режиме
[1] - 36232 Running ping example.com > ping.log
[2] + 36233 Suspended (tty output) top
 # fg %2 - Вернуть процесс 2 в передний план

Пример 2

 # make - запустить длительную компиляцию, но нужно покинуть терминал
^*Z* - приостановлен (остановлен) с помощью `^Ctrl` + `Z`
 # bg - перевести в фоновый режим и продолжить выполнение
 # disown -h %1 - отсоединить процесс от терминала, не будет завершен при выходе

Нет прямого способа повторно присоединить процесс к новому терминалу, попробуйте `reptyr` (Linux).

Используйте nohup, чтобы запустить процесс, который должен продолжать работать при закрытии оболочки (устойчив к обрывам соединения).

 # nohup ping -i 60 > ping.log &

3.1.4 2.4 Top

Программа top отображает информацию о запущенных процессах. См. также программу `hto`p с htop.sourceforge.net (более мощная версия `top`), которая работает в Linux и FreeBSD (`ports/sysutils/htop/`). Во время работы top нажмите клавишу `H` для получения справочного обзора. Полезные клавиши:

`U` *[имя пользователя]* Для отображения только процессов, принадлежащих пользователю. Используйте + или пробел, чтобы увидеть всех пользователей.
`K` *[pid]* Завершить процесс с указанным `pid`.
`1` Для отображения статистики всех процессоров (только Linux).
`⇧ Shift` + `R` Переключение нормальной/обратной сортировки.

3.1.5 2.5 Сигналы/Завершение

Завершите или отправьте сигнал с помощью команды `kill` или `killall`.

 # ping -i 60 example.com > ping.log &
[1] 4712
 # kill -s TERM 4712 - то же самое, что *kill -15 4712*
 # killall -1 httpd - Завершить процессы HUP по точному имени
 # pkill -9 http - Завершить процессы TERM по (части) имени
 # pkill -TERM -u www - Завершить процессы TERM, принадлежащие пользователю www
 # fuser -k -TERM -m /home - Завершить все процессы, обращающиеся к /home (для отмонтирования)

Важные сигналы:

1	HUP (завершение соединения)
2	INT (прерывание)
3	QUIT (выход)
9	KILL (неперехватываемое, невозможно игнорировать завершение)
15	TERM (сигнал программного завершения)

June 26, 2024

4. Файловая система

4.1 3 Файловая система

Разрешения | Информация о диске | Загрузка | Использование диска | Использование файлов | Монтирование файловой системы | Файл подкачки | Монтирование SMB | Монтирование образа | ISO образы | Файловые образы | Производительность диска

4.1.1 3.1 Разрешения

Изменение разрешений и владения с помощью команд `chmod` и `chown`. Значение umask по умолчанию может быть изменено для всех пользователей в файле `/etc/profile` для Linux или `/etc/login.conf` для FreeBSD. Значение umask по умолчанию обычно равно `022`. Значение umask вычитается из `777`, поэтому `umask 022` приводит к разрешению `755`.

1 --x выполнение - Режим 764 = Владелец: выполнение/чтение/запись | Группа: чтение/запись | Другие: чтение
2 -w- запись
ugo=a: u=пользователь, g=группа, o=другие, a=все

 # chmod *[ПАРАМЕТР] РЕЖИМ[,РЕЖИМ] ФАЙЛ* - РЕЖИМ имеет форму `[ugoa]*([-+=]([rwxXst]))`
 # chmod 640 /var/log/maillog - Ограничить доступ к журналу `-rw-r-----`
 # chmod u=rw,g=r,o= /var/log/maillog - То же самое, что и выше
 # chmod -R o-r /home/* - Рекурсивно удалить возможность чтения для всех пользователей
 # chmod u+s /path/to/prog - Установить бит SUID для исполняемого файла (будьте внимательны!)
 # find / -perm -u+s -print - Найти все программы с битом *SUID*
 # chown user:group /path/to/file - Изменить владельца и группу файла
 # chgrp group /path/to/file - Изменить группу владельца файла
 # chmod 640 `find ./ -type f -print` - Изменить разрешения на `640` для всех файлов
 # chmod 751 `find ./ -type d -print` - Изменить разрешения на `751` для всех каталогов

4.1.2 3.2 Информация о диске

 # diskinfo -v /dev/ad2 - информация о диске (сектор/размер) FreeBSD
 # hdparm -I /dev/sda - информация о диске IDE/ATA (Linux)
 # fdisk /dev/ad2 - Отобразить и изменить таблицу разделов
 # smartctl -a /dev/ad2 - Отобразить информацию о диске SMART

4.1.3 3.3 Загрузка

FreeBSD

Чтобы загрузить старое ядро, если новое ядро не загружается, остановите загрузку во время обратного отсчета.

 # unload
 # load kernel.old
 # boot

https://github.com/D34m0nN0n3

4.1.4 3.4 Точки монтирования системы/Использование диска

 # mount | column -t - Показать смонтированные файловые системы в системе
 # df - отобразить свободное место на диске и смонтированные устройства
 # cat /proc/partitions - Показать все зарегистрированные разделы (Linux)

Использование диска

 # du -sh * - Размеры директорий в виде списка
 # du -csh - Общий размер текущей директории
 # du -ks * | sort -n -r - Сортировка файлов по размеру в килобайтах
 # ls -lSr - Показать файлы, с наибольшим размером последним

df и du показывают разную информацию

Иногда **df** и **du** показывают разную информацию, это связано с тем, как эти программы работают. **du** проходит по дереву каталогов замеряя объем каждого файла, и выдает общий объем. **df** запрашивает у файловой системы информацию об оставшемся объеме.
Вроде должно возвращать одно и то же, однако файл без записи в каталоге затронет `df`, но не будет обработан `du`. Когда программа использует файл и этот файл удаляется, он не удаляется из файловой системы, пока программа не прекратит его использовать, но тут же удаляется из списка каталога.

4.1.5 3.5 Использование файлов

Это полезно, чтобы узнать, какой файл блокирует раздел, который нужно отмонтировать, и вызывает типичную ошибку:

 # umount /home/
umount: unmount of /home - Невозможно отмонтировать /home, так как файл блокирует доступ
failed: Device busy

FreeBSD и большинство Unix-подобных систем

 # fstat -f /home - для точки монтирования
fstat -p PID - для приложения с указанным PID
**# fstat -u user - для пользователя по имени

Найти открытый лог-файл (или другие открытые файлы), например, для Xorg:

 # ps ax | grep Xorg | awk '{print $1}'
1252
 # fstat -p 1252
USER CMD PID FD MOUNT INUM MODE SZ|DV R/W
root Xorg 1252 root / 2 drwxr-xr-x 512 r
root Xorg 1252 text /usr 216016 -rws--x--x 1679848 r
root Xorg 1252 0 /var 212042 -rw-r--r-- 56987 w

Файл с индексным номером (inum) 212042 является единственным файлом в /var:

 # find -x /var -inum 212042
/var/log/Xorg.0.log

Linux

Найти открытые файлы на точке монтирования с помощью fuser или lsof:

 # fuser -m /home - Список процессов, обращающихся к /home
 # lsof /home
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
tcsh 29029 eedcoba cwd DIR 0,18 12288 1048587 /home/eedcoba (guam:/home)
lsof 29140 eedcoba cwd DIR 0,18 12288 1048587 /home/eedcoba (guam:/home)

О приложении:

 # ps ax | grep Xorg | awk '{print $1}'
3324
 # lsof -p 3324
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
Xorg 3324 root 0w REG 8,6 56296 12492 /var/log/Xorg.0.log

Одиночный файл:

 # lsof /var/log/Xorg.0.log
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
Xorg 3324 root 0w REG 8,6 56296 12492 /var/log/Xorg.0.log

4.1.6 3.6 Монтирование/перемонтирование файловой системы

Например, CD-ROM. Если указано в /etc/fstab:

 # mount /cdrom

Или найти устройство в `/dev/` или с помощью `dmesg`

FreeBSD

 # mount -v -t cd9660 /dev/cd0c /mnt - cdrom
 # mount_cd9660 /dev/wcd0c /cdrom - другой метод
 # mount -v -t msdos /dev/fd0c /mnt - дискета

Запись в /etc/fstab:

Устройство Точка монтирования FStype Опции Dump Pass
/dev/acd0 /cdrom cd9660 ro,noauto 0 0

Для разрешения пользователям делать это:

 # sysctl vfs.usermount=1 - Или добавьте строку *vfs.usermount=1* в `/etc/sysctl.conf`

Linux

 # mount -t auto /dev/cdrom /mnt/cdrom - типичная команда монтирования cdrom
 # mount /dev/hdc -t iso9660 -r /cdrom - типичное IDE-устройство
 # mount /dev/scd0 -t iso9660 -r /cdrom - типичный SCSI cdrom
 # mount /dev/sdc0 -t ntfs-3g /windows - типичный SCSI

Запись в /etc/fstab:

/dev/cdrom /media/cdrom subfs noauto,fs=cdfss,ro,procuid,nosuid,nodev,exec 0 0

Монтирование раздела FreeBSD с помощью Linux Найдите номер раздела с помощью `fdisk`, обычно это корневой раздел, но он также может быть другим срезом BSD. Если у FreeBSD есть несколько срезов, то они не указываются в таблице `fdisk`, но видны в `/dev/sda*` или `/dev/hda*`.

 # fdisk /dev/sda - Найдите раздел FreeBSD
*/dev/sda3 * 5357 7905 20474842+ a5 FreeBSD*
 # mount -t ufs -o ufstype=ufs2,ro /dev/sda3 /mnt /dev/sda10 = /tmp; /dev/sda11 /usr - Другие срезы

Перемонтировать

Перемонтируйте устройство без размонтирования. Необходимо, например, для `fsck`.

 # mount -o remount,ro / - Linux
 # mount -o ro -u / - FreeBSD

Скопировать сырые данные с `cdrom` в образ `iso` (стандартный размер блока 512 может вызывать проблемы):

 # dd if=/dev/cd0c of=file.iso bs=2048

Virtualbox

Разрешить общую папку на хосте:

 # VBoxManage sharedfolder add "GuestName" --name "share" --hostpath "C:\hostshare"

Подключить общую папку на гостевой машине (Linux, FreeBSD)

 # sudo mount -t vboxsf share /home/vboxshare (-o uid=1000,gid=1000)
share /home/colin/share vboxsf defaults,uid=colin 0 0 - запись в fstab (при необходимости)

https://github.com/D34m0nN0n3

OSX

 # diskutil list - Список разделов диска
 # diskutil unmountDisk /dev/disk1 - Размонтирование всего диска (все тома)
 # chflags hidden ~/Documents/folder - Скрыть папку (отменить с помощью unhidden)

4.1.7 3.7 Добавление подкачки "на лету"

Предположим, нам нужно больше подкачки (прямо сейчас), скажем, 2 ГБ файла `/swap2gb` (только для Linux).

 # dd if=/dev/zero of=/swap2gb bs=1024k count=2000
 # mkswap /swap2gb - создать область подкачки
 # swapon /swap2gb - активировать подкачку. Она теперь используется
 # swapoff /swap2gb - когда закончите, деактивируйте подкачку
 # rm /swap2gb

4.1.8 3.8 Монтирование SMB-файловой сетевой папки

Предположим, мы хотим получить доступ к SMB-сетевой папке myshare на компьютере smbserver, адрес, указанный на компьютере с Windows, будет `\\smbserver\myshare\`. Монтирование на `/mnt/smbshare`. Предупреждение> cifs требует IP-адрес или DNS-имя, а не Windows-имя.

Linux/OSX

 # smbclient -U user -I 192.168.16.229 -L //smbshare/ - Просмотр списка общих ресурсов
 # mount -t smbfs -o username=winuser //smbserver/myshare /mnt/smbshare
 # mount -t cifs -o username=winuser,password=winpwd //192.168.16.229/myshare /mnt/share

Монтирование общего ресурса Samba через SSH-туннель

 # ssh -C -f -N -p 20022 -L 445:127.0.0.1:445 me@server - Подключение к порту 20022, туннель 445
 # mount -t smbfs //colin@localhost/colin ~/mnt
 # mount_smbfs //colin:mypassword@127.0.0.1/private /Volumes/private - Использую это на OSX + SSH

Также с помощью пакета `mount.cifs` можно сохранить учетные данные в файле, например, `/home/user/.smb`:

```
username=winuser
password=winpwd
```

И монтировать следующим образом:

 # mount -t cifs -o credentials=/home/user/.smb //192.168.16.229/myshare /mnt/smbshare

FreeBSD

Используйте -I для указания IP-адреса (или DNS-имени); smbserver - это Windows-имя.

 # smbutil view -I 192.168.16.229 //winuser@smbserver - Просмотр списка общих ресурсов
 # mount_smbfs -I 192.168.16.229 //winuser@smbserver/myshare /mnt/smbshare

4.1.9 3.9 Монтирование образа

 # hdiutil mount image.iso - OS X

Loop-back в linux

 # mount -t iso9660 -o loop file.iso /mnt - Монтирование образа CD
 # mount -t ext3 -o loop file.img /mnt - Монтирование образа с файловой системой ext3

FreeBSD. С использованием устройства в памяти (если необходимо, выполните команду kldload md.ko):

 # mdconfig -a -t vnode -f file.iso -u 0
 # mount -t cd9660 /dev/md0 /mnt
 # umount /mnt; mdconfig -d -u 0 - Очистка устройства md

Или с использованием виртуального узла:

 # vnconfig /dev/vn0c file.iso; mount -t cd9660 /dev/vn0c /mnt
 # umount /mnt; vnconfig -u /dev/vn0c - Очистка устройства vn

Solaris и FreeBSD с использованием интерфейса файла обратной связи или lofi:

 # lofiadm -a file.iso
 # mount -F hsfs -o ro /dev/lofi/1 /mnt
 # umount /mnt; lofiadm -d /dev/lofi/1 - Очистка устройства lofi

4.1.10 3.10 Создание и запись образа ISO

Это будет копировать каждый сектор CD или DVD. Без опции `conv=notrunc` образ будет меньшего размера, если на диске содержится меньше данных. См. ниже примеры команды `dd`.

 # dd if=/dev/hdc of=/tmp/mycd.iso bs=2048 conv=notrunc

Используйте mkisofs для создания образа CD/DVD из файлов в директории. Чтобы обойти ограничения имён файлов: -r позволяет использовать расширения Rock Ridge, общие для UNIX-систем, -J позволяет использовать расширения Joliet, используемые системами Microsoft. -L разрешает начинать имена файлов ISO9660 с точки.

 # mkisofs -J -L -r -V TITLE -o imagefile.iso /path/to/dir
 # hdiutil makehybrid -iso -joliet -o dir.iso dir/ - macOS

В FreeBSD `mkisofs` находится в портах sysutils/cdrtools.

Запись образа ISO на CD/DVD

FreeBSD

По умолчанию FreeBSD не включает DMA для ATAPI-приводов. DMA можно включить с помощью команды sysctl и следующих аргументов или с помощью файла /boot/loader.conf с указанными ниже записями:

```
hw.ata.ata_dma="1"
hw.ata.atapi_dma="1"
```

Используйте `burncd` с устройством ATAPI (burncd является частью базовой системы) и `cdrecord` (в sysutils/cdrtools) с приводом SCSI.

 # burncd -f /dev/acd0 data imagefile.iso fixate - Для ATAPI-привода
 # cdrecord -scanbus - Чтобы найти устройство-записыватель (подобно 1,0,0)
 # cdrecord dev=1,0,0 imagefile.iso

Linux

Также используйте cdrecord с Linux, как описано выше. Кроме того, можно использовать собственный интерфейс ATAPI, который находится по адресу:

 # cdrecord dev=ATAPI -scanbus

И записывайте CD/DVD так же, как описано выше.

dvd+rw-tools

Пакет dvd+rw-tools (FreeBSD: ports/sysutils/dvd+rw-tools) содержит все необходимое, включая growisofs для записи CD или DVD. В примерах используется устройство dvd, которое может быть символической ссылкой на `/dev/scd0` (типичный scsi в Linux) или `/dev/cd0` (типичный FreeBSD) или `/dev/rcd0c` (типичное символьное SCSI в NetBSD/OpenBSD) или `/dev/rdsk/c0t1d0s2` (пример Solaris с символьным SCSI/ATAPI-устройством CD-ROM). В руководстве FreeBSD главы 18.7 имеется хорошая документация со множеством примеров.

 # -dvd-compat закрывает диск
 # growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd=imagefile.iso - Запись существующего образа iso
 # growisofs -dvd-compat -Z /dev/dvd -J -R /p/to/data - Прямая запись

Преобразовать файл .nrg Nero в файл .iso

Просто добавьте Nero 300Kb заголовок к обычному образу `iso`. Это можно сделать, используя команду `dd`.

 # dd bs=1k if=imagefile.nrg of=imagefile.iso skip=300

Преобразовать образ bin/cue в файл .iso

Маленькая программа bchunk может выполнить это. Она находится в портах FreeBSD в `sysutils/bchunk`.

 # bchunk imagefile.bin imagefile.cue imagefile.iso

https://github.com/D34m0nN0n3

4.1.11 3.11 Создать образ на основе файла

Например, создадим раздел объемом 1 ГБ с использованием файла `/usr/vdisk.img`. Здесь мы используем vnode 0, но это также может быть 1.

FreeBSD

 # dd if=/dev/random of=/usr/vdisk.img bs=1K count=1M
 # mdconfig -a -t vnode -f /usr/vdisk.img -u 0 - Создает устройство /dev/md1
 # bsdlabel -w /dev/md0
 # newfs /dev/md0c
 # mount /dev/md0c /mnt
 # umount /mnt; mdconfig -d -u 0; rm /usr/vdisk.img - Очистка устройства md

Файловый образ можно автоматически монтировать при загрузке с помощью записи в файлы `/etc/rc.conf` и `/etc/fstab`. Протестируйте настройку с помощью команды: `# /etc/rc.d/mdconfig start` (перед этим удалите устройство md0 с помощью команды: # `mdconfig -d -u 0`). Однако обратите внимание, что эта автоматическая настройка будет работать только в том случае, если файловый образ НЕ находится на разделе root. Причина в том, что скрипт `/etc/rc.d/mdconfig` выполняется очень рано во время загрузки, а раздел root все еще доступен только для чтения. Образы, расположенные за пределами раздела root, будут монтироваться позже с помощью скрипта `/etc/rc.d/mdconfig2`.

/boot/loader.conf:

```
md_load="YES"
```

/etc/rc.conf:

 # mdconfig_md0="-t vnode -f /usr/vdisk.img" - /usr не находится на разделе root

/etc/fstab: (0 0 в конце важно, оно указывает fsck игнорировать это устройство, поскольку оно еще не существует)

```
/dev/md0 /usr/vdisk ufs rw 0 0
```

Также возможно увеличение размера образа позднее, скажем, на 300 МБ.

 # umount /mnt; mdconfig -d -u 0
 # dd if=/dev/zero bs=1m count=300 >> /usr/vdisk.img
 # mdconfig -a -t vnode -f /usr/vdisk.img -u 0
 # growfs /dev/md0
 # mount /dev/md0c /mnt - Раздел файла теперь больше на 300 МБ

Linux

 # dd if=/dev/zero of=/usr/vdisk.img bs=1024k count=1024
 # mkfs.ext3 /usr/vdisk.img
 # mount -o loop /usr/vdisk.img /mnt
 # umount /mnt; rm /usr/vdisk.img - Очистка

Linux с использованием losetup

https://github.com/D34m0nN0n3

`/dev/zero` гораздо быстрее, чем `urandom`, но менее безопасен для шифрования.

 # dd if=/dev/urandom of=/usr/vdisk.img bs=1024k count=1024
 # losetup /dev/loop0 /usr/vdisk.img - Создание и ассоциирование `/dev/loop0`
 # mkfs.ext3 /dev/loop0
 # mount /dev/loop0 /mnt
 # losetup -a - Проверка используемых петель
 # umount /mnt
 # losetup -d /dev/loop0 - Отсоединение
 # rm /usr/vdisk.img

Создание файловой системы в памяти (memory file system)

Файловая система, работающая в памяти, очень быстра для приложений с интенсивным вводом-выводом. Как создать раздел размером 64 МБ, смонтированный по пути `/memdisk`:

FreeBSD

 # mount_mfs -o rw -s 64M md /memdisk
 # umount /memdisk; mdconfig -d -u 0 - Очистка устройства md
md /memdisk mfs rw,-s64M 0 0 - Запись в /etc/fstab

Linux

 # mount -t tmpfs -osize=64m tmpfs /memdisk

4.1.12 3.12 Производительность диска

Чтение и запись файла размером 1 ГБ на разделе `ad4s3c` (/home)

 # time dd if=/dev/ad4s3c of=/dev/null bs=1024k count=1000
 # time dd if=/dev/zero bs=1024k count=1000 of=/home/1Gb.file
 # hdparm -tT /dev/hda - Только для Linux

June 26, 2024

5. Сеть

5.1 4 Сеть

Диагностика | Маршрутизация | Дополнительные IP | Изменение MAC-адреса | Порты | Брандмауэр | IP-перенаправление | NAT | DNS | DHCP | Трафик | QoS | NIS | Netcat | cURL

Отладка (см. также анализ трафика)

5.1.1 4.1 Диагностика

Linux

 # ethtool eth0 - Показать статус Ethernet (заменяет mii-diag)
 # ethtool -s eth0 speed 100 duplex full - Принудительно установить 100 Мбит/с полнодуплексный режим
 # ethtool -s eth0 autoneg off - Отключить автоматическую настройку
 # ethtool -p eth1 - Мигать светодиодом Ethernet - очень полезно, если поддерживается
 # ip link show - Отобразить все интерфейсы в Linux (аналогично ifconfig)
 # ip link set eth0 up - Включить устройство (или выключить). То же самое, что "ifconfig eth0 up"
 # ip addr show - Отобразить все IP-адреса в Linux (аналогично ifconfig)
 # ip neigh show - Аналогично arp -a

Другие ОС

 # ifconfig fxp0 - Проверить поле "media" в FreeBSD
 # arp -a - Проверить запись ARP маршрутизатора (или хоста) (все ОС)
 # ping example.com - Первое, что нужно попробовать...
 # traceroute example.com - Вывести путь маршрута до пункта назначения
 # ifconfig fxp0 media 100baseTX mediaopt full-duplex - 100 Мбит/с полнодуплексный режим (FreeBSD)
 # netstat -s - Системная статистика для каждого сетевого протокола

Дополнительные команды, которые не всегда устанавливаются по умолчанию, но легко находятся:

 # arping 192.168.16.254 - Пинг на уровне Ethernet
 # tcptraceroute -f 5 example.com - Использует TCP вместо ICMP для трассировки через брандмауэры

Обнаружение коллизий в сети

Для обнаружения одного IP адреса на разных хостах необходимо выполнить `arping` с любого узла из той же сети:
 # arping -I <имя интерфейса> -c 4 <конфликтующий IP адрес>
Если IP адрес принадлежит нескольким устройства, то в ответе будут содержаться MAC адреса этих устройств.

5.1.2 4.2 Маршрутизация

Вывод таблицы маршрутизации

https://github.com/D34m0nN0n3

 # route -n - Linux или используйте "ip route"
 # netstat -rn - Linux, BSD и UNIX
 # route print - Windows

Добавление и удаление маршрута

FreeBSD

 # route add 212.117.0.0/16 192.168.1.1
 # route delete 212.117.0.0/16
 # route add default 192.168.1.1

Добавление маршрута постоянно в /etc/rc.conf

static_routes="myroute"
*route_myroute="-net 212.117.0.0/16 192.168.1.1" *

Linux

 # route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.16.254
 # ip route add 192.168.20.0/24 via 192.168.16.254 - то же самое с использованием ip route
 # route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
 # route add default gw 192.168.51.254
 # ip route add default via 192.168.51.254 dev eth0 - то же самое с использованием ip route
 # route delete -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0

Solaris

 # route add -net 192.168.20.0 -netmask 255.255.255.0 192.168.16.254
 # route add default 192.168.51.254 1 - 1 = количество прыжков до следующего шлюза
 # route change default 192.168.50.254 1

Постоянные записи устанавливаются в файле `/etc/defaultrouter`.

Windows

 # Route add 192.168.50.0 mask 255.255.255.0 192.168.51.253
 # Route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.51.254

Используйте add -p, чтобы сделать маршрут постоянным.

5.1.3 4.3 Настройка дополнительных IP-адресов

Linux

 # ifconfig eth0 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0 - Первый IP
 # ifconfig eth0:0 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0 - Второй IP
 # ip addr add 192.168.50.254/24 dev eth0 - Эквивалентные команды ip
 # ip addr add 192.168.51.254/24 dev eth0 label eth0:1

FreeBSD

 # ifconfig fxp0 inet 192.168.50.254/24 - Первый IP
 # ifconfig fxp0 alias 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0 - Второй IP
 # ifconfig fxp0 -alias 192.168.51.254 - Удалить второй IP-алиас

Постоянные записи в файле `/etc/rc.conf`

ifconfig_fxp0="inet 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_fxp0_alias0="192.168.51.254 netmask 255.255.255.0"

Solaris

Проверить настройки с помощью команды `ifconfig -a`

 # ifconfig hme0 plumb - Включить сетевую карту **# ifconfig hme0 192.168.50.254 netmask 255.255.255.0 up** - Первый IP
 # ifconfig hme0:1 192.168.51.254 netmask 255.255.255.0 up - Второй IP

5.1.4 4.4 Изменение MAC-адреса

Обычно перед изменением MAC-адреса необходимо выключить интерфейс. Не говорите мне, зачем вам нужно изменить MAC-адрес...

 # ifconfig eth0 down
 # ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05 - Linux
 # ifconfig fxp0 link 00:01:02:03:04:05 - FreeBSD
 # ifconfig hme0 ether 00:01:02:03:04:05 - Solaris
 # sudo ifconfig en0 ether 00:01:02:03:04:05 - OS X Tiger, Snow Leopard LAN*
 # sudo ifconfig en0 lladdr 00:01:02:03:04:05 - OS X Leopard

*Обычный беспроводной интерфейс - `en1` и перед изменением MAC-адреса необходимо отключиться от любой сети (инструкция osxdaily).

 # echo "alias airport='/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport'"
>> ~/.bash_profile # или создайте символическую ссылку на /usr/sbin
 # airport -z # Отключиться от беспроводных сетей
 # airport -I # Получить информацию о беспроводной сети

Для Windows существует множество инструментов. Например, etherchange. Или ищите "Mac Makeup", "smac".

5.1.5 4.5 Используемые порты

Слушающие открытые порты:

 # netstat -an | grep LISTEN
 # lsof -i - Показать все интернет-соединения в Linux
 # socklist - Отобразить список открытых сокетов в Linux
 # sockstat -4 - Список приложений FreeBSD
 # netstat -anp --udp --tcp | grep LISTEN - Linux
 # netstat -tup - Список активных соединений в/из системы (Linux)
 # netstat -tupl - Список прослушиваемых портов в системе (Linux)
 # netstat -ano - Windows

5.1.6 4.6 Брандмауэр

Проверка работы брандмауэра (обычная конфигурация):

Linux

 # iptables -L -n -v - Состояние
Открыть брандмауэр iptables
 # iptables -P INPUT ACCEPT - Открыть все
 # iptables -P FORWARD ACCEPT
 # iptables -P OUTPUT ACCEPT
 # iptables -Z - Обнулить счетчики пакетов и байтов во всех цепочках
 # iptables -F - Очистить все цепочки
 # iptables -X - Удалить все цепочки

FreeBSD

 # ipfw show - Состояние
 # ipfw list 65535 - если ответ "65535 deny ip from any to any", то брандмауэр отключен
 # sysctl net.inet.ip.fw.enable=0 - Отключить
 # sysctl net.inet.ip.fw.enable=1 - Включить

5.1.7 4.7 IP Forward для маршрутизации

Linux

Проверить и затем включить IP Forward:

 # cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # Проверить IP Forward (0=выключено, 1=включено)
 # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

или отредактировать `/etc/sysctl.conf`**:**

net.ipv4.ip_forward = 1

FreeBSD

Проверить и включить:

https://github.com/D34m0nN0n3

 # sysctl net.inet.ip.forwarding - Проверить IP Forward (0=выключено, 1=включено)
 # sysctl net.inet.ip.forwarding=1
 # sysctl net.inet.ip.fastforwarding=1 - Для выделенного маршрутизатора или брандмауэра

Постоянное включение с помощью записи в `/etc/rc.conf`:

gateway_enable="YES" - Установить YES, если этот хост будет шлюзом.

Solaris

 # ndd -set /dev/ip ip_forwarding 1 - Установить IP Forward (0=выключено, 1=включено)

5.1.8 4.8 NAT (Network Address Translation)

Linux

 # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE - Активация NAT
**# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 78.31.70.238 --dport 20022 -j DNAT **
--to 192.168.16.44:22 - Перенаправление порта 20022 на внутренний IP-адрес и порт SSH
**# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 78.31.70.238 --dport 993:995 -j DNAT **
--to 192.168.16.254:993-995 - Перенаправление диапазона портов 993-995
 # ip route flush cache
 # iptables -L -t nat - Проверить состояние NAT

Удалите пересылку портов с помощью `-D` вместо `-A`. Программа netstat-nat очень полезна для отслеживания соединений (она использует `/proc/net/ip_conntrack` или `/proc/net/nf_conntrack`).

 # netstat-nat -n - показать все соединения с IP-адресами

FreeBSD

 # natd -s -m -u -dynamic -f /etc/natd.conf -n fxp0

Или измените файл `/etc/rc.conf` следующим образом:

firewall_enable="YES" - Установите YES для включения функциональности брандмауэра
firewall_type="open" - Тип брандмауэра (см. `/etc/rc.firewall`)
natd_enable="YES" - Включить natd (если firewall_enable == YES)
natd_interface="tun0" - Общедоступный интерфейс или IP-адрес для использования
natd_flags="-s -m -u -dynamic -f /etc/natd.conf"

Перенаправление порта:

https://github.com/D34m0nN0n3

cat /etc/natd.conf

same_ports yes
use_sockets yes
unregistered_only

 # redirect_port tcp insideIP:2300-2399 3300-3399 - диапазон портов
 # redirect_port udp 192.168.51.103:7777 7777

5.1.9 4.9 DNS

В Unix записи DNS являются действительными для всех интерфейсов и хранятся в `/etc/resolv.conf`. Домен, к которому принадлежит хост, также хранится в этом файле. Минимальная конфигурация выглядит следующим образом:

nameserver 78.31.70.238
search sleepyowl.net intern.lab
domain sleepyowl.net

Проверьте системное доменное имя с помощью команды:

 # hostname -d - То же самое, что и dnsdomainname

Windows

В Windows DNS настраивается для каждого интерфейса. Чтобы отобразить настроенные DNS-серверы и очистить кэш DNS, используйте:

 # ipconfig /? - Вывести справку
 # ipconfig /all - Показать всю информацию, включая DNS

Очистка DNS-кэша

Очистите кэш DNS операционной системы; некоторые приложения используют свой собственный кэш (например, Firefox) и не будут затронуты.

 # systemctl restart nscd.service - Перезапустить nscd, если используется - Linux
 # /etc/init.d/nscd restart - Перезапустить nscd, если используется - Linux/BSD/Solaris
 # lookupd -flushcache - OS X Tiger
 # dscacheutil -flushcache - OS X Leopard и новее
 # ipconfig /flushdns - Windows

Перенаправление запросов

Используйте команду `dig` для тестирования настроек DNS. Например, для тестирования можно использовать публичный DNS-сервер `213.133.105.2 ns.second-ns.de`. Просмотрите, с какого сервера клиент получает ответ (упрощенный ответ).

 # dig sleepyowl.net
sleepyowl.net. 600 IN A 78.31.70.238
;; SERVER: 192.168.51.254#53(192.168.51.254)

Ответил маршрутизатор `192.168.51.254`, и ответом является запись `A`. Любую запись можно запросить, выбрав DNS-сервер с помощью `@`:

 # dig MX google.com
 # dig @127.0.0.1 NS sun.com - Для тестирования локального сервера
 # dig @204.97.212.10 NS MX heise.de - Запросить внешний сервер
 # dig AXFR @ns1.xname.org example.com - Получить полную зону (зоновой трансфер)

Программа `host` также мощная.

 # host -t MX example.com - Получить запись MX для электронной почты
 # host -t NS -T sun.com - Получить запись NS через TCP-соединение
 # host -a sleepyowl.net - Получить все данные

Обратные запросы

Найти имя, соответствующее IP-адресу (`in-addr.arpa.`). Это можно сделать с помощью `dig`, `host` и `nslookup`:

 # dig -x 78.31.70.238
 # host 78.31.70.238
 # nslookup 78.31.70.238

/etc/hosts

Отдельные хосты можно настроить в файле `/etc/hosts` вместо локального запуска `named` для разрешения запросов имени хоста. Формат простой, например:

78.31.70.238 sleepyowl.net sleepyowl

Приоритет между хостами и DNS-запросом, то есть порядок разрешения имен, можно настроить в `/etc/nsswitch.conf` И `/etc/host.conf`. Файл также существует в Windows, обычно он находится в:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC

5.1.10 4.10 DHCP

Linux

Некоторые дистрибутивы (SuSE) используют `dhcpcd` в качестве клиента. Интерфейс по умолчанию — `eth0`.

 # dhcpcd -n eth0 - Инициировать обновление (не всегда работает)
 # dhcpcd -k eth0 - выпуск и завершение работы

Договор аренды с полной информацией хранится в:

/var/lib/dhcpcd/dhcpcd-eth0.info

https://github.com/D34m0nN0n3

Windows

Для обновления аренды DHCP можно воспользоваться командой `ipconfig`:

 # ipconfig /renew - обновить все адаптеры
 # ipconfig /renew LAN - обновить адаптер с именем "LAN"
 # ipconfig /release WLAN - освободить адаптер с именем "WLAN"

Да, это хорошая идея переименовать свой адаптер простым именем!

5.1.11 4.11 Анализ трафика

Bmon - это небольшой монитор пропускной способности консоли, который может отображать поток на разных интерфейсах.

Перехватывайте с помощью tcpdump

 # tcpdump -nl -i bge0 not port ssh and src \(192.168.16.121 or 192.168.16.54\)
 # tcpdump -n -i eth1 net 192.168.16.121 - выберите только входящий/исходящий трафик для одного IP-адреса
 # tcpdump -n -i eth1 net 192.168.16.0/24 - выберите трафик, входящий/исходящий для сети
 # tcpdump -l > dump && tail -f dump - Буферизованный вывод
 # tcpdump -i rl0 -w traffic.rl0 - Запись заголовков трафика в бинарный файл
 # tcpdump -i rl0 -s 0 -w traffic.rl0 - Запись трафика и полезных данных в бинарный файл
 # tcpdump -r traffic.rl0 - Чтение из файла (также для программы Ethereal)
 # tcpdump port 80 - Два классических команды
 # tcpdump host google.com
 # tcpdump -i eth0 -X port \(110 or 143\) - Проверка безопасности протоколов POP или IMAP
 # tcpdump -n -i eth0 icmp - Отлавливать только пинги
 # tcpdump -i eth0 -s 0 -A port 80 | grep GET - `-s 0` для полного пакета `-A` для ASCII

Дополнительные важные параметры:

-A Выводить каждый пакет в виде текста (без заголовка)
-X Выводить пакеты в шестнадцатеричном и ASCII форматах
-l Включить буферизацию вывода по строкам
-D Вывести список всех доступных интерфейсов

На Windows используйте windump с сайта www.winpcap.org. Используйте команду `windump -D`, чтобы вывести список интерфейсов.

Сканирование с помощью nmap

Nmap - это сканер портов с определением операционной системы, который обычно устанавливается на большинстве дистрибутивов и также доступен для Windows. Если вы не сканируете свои серверы, хакеры делают это за вас...

 # nmap example.com - Сканировать все зарезервированные TCP-порты на хосте
 # nmap -sP 192.168.16.0/24 - Узнать, какие IP-адреса используются и каким хостом находятся в этой подсети
 # nmap -sS -sV -O example.com - Сканирование stealth SYN с определением версии и ОС
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 3.8.1p1 FreeBSD-20060930 (protocol 2.0)
25/tcp open smtp Sendmail smtpd 8.13.6/8.13.6
80/tcp open http Apache httpd 2.0.59 (FreeBSD) DAV/2 PHP/4.
[...]
Running: FreeBSD 5.X
Uptime 33.120 days (since Fri Aug 31 11:41:04 2007)

Другие нестандартные, но полезные инструменты - hping - сборщик/анализатор пакетов IP и fping. `fping` может проверять несколько хостов по круговому принципу.

5.1.12 4.12 Управление трафиком (QoS)

Управление трафиком управляет очередью, контролирует скорость, планирует и другие параметры трафика в сети. Вот несколько простых практических примеров использования возможностей Linux и FreeBSD для более эффективного использования доступной пропускной способности.

Ограничение загрузки

DSL или кабельные модемы имеют длинную очередь для повышения пропускной способности загрузки. Однако заполнение очереди быстрым устройством (например, Ethernet) резко снизит интерактивность. Поэтому полезно ограничить скорость загрузки устройства в соответствии с физической емкостью модема, это должно значительно улучшить интерактивность. Установите примерно 90% от максимальной скорости модема (кабель).

LINUX

Для модема с загрузкой на передачу данных 512 Кбит.

 # tc qdisc add dev eth0 root tbf rate 480kbit latency 50ms burst 1540
 # tc -s qdisc ls dev eth0 - Состояние
 # tc qdisc del dev eth0 root - Удалить очередь
 # tc qdisc change dev eth0 root tbf rate 220kbit latency 50ms burst 1540

FREEBSD

FreeBSD использует `traffic shaper dummynet`, который настраивается с помощью `ipfw`. Каналы используются для установки ограничений на пропускную способность в единицах `[K|M]{bit/s|Byte/s}`, `0` означает неограниченную пропускную способность. Использование того же номера канала переконфигурирует его. Например, ограничить пропускную способность загрузки до 500 Кбит.

 # kldload dummynet - загрузить модуль, если необходимо
 # ipfw pipe 1 config bw 500Kbit/s - создать канал с ограниченной пропускной способностью
 # ipfw add pipe 1 ip from me to any - направить всю загрузку в канал

Качество обслуживания

QoS (англ. quality of service «качество обслуживания») — технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании, также этим термином в области компьютерных сетей называют вероятность того, что сеть связи соответствует заданному соглашению о трафике, или же, в ряде случаев, неформальное обозначение вероятности прохождения пакета между двумя точками сети.

LINUX

Приоритетное упорядочение с помощью `tc` для оптимизации VoIP. См. полный пример на voip-info.org или www.howtoforge.com. Предположим, что VoIP использует udp на портах 10000:11024 и устройстве eth0 (может быть также ppp0 и т. д.). Следующие команды определяют QoS для трех очередей и принудительно направляют трафик VoIP в очередь 1 с QoS `0x1e` (все биты установлены). Трафик по умолчанию направляется в очередь 3, а QoS Minimize-Delay направляется в очередь 2.

 # tc qdisc add dev eth0 root handle 1: prio priomap 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
 # tc qdisc add dev eth0 parent 1:1 handle 10: sfq
 # tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 20: sfq
 # tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 handle 30: sfq
**# tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1: prio 1 u32 **
match ip dport 10000 0x3C00 flowid 1:1 - использовать диапазон портов сервера
match ip dst 123.23.0.1 flowid 1:1 - или/и использовать IP-адрес сервера

Статус и удаление с помощью

 # tc -s qdisc ls dev eth0 - статус очереди
 # tc qdisc del dev eth0 root - удалить все QoS

Расчет диапазона портов и маски

Фильтр `tc` определяет диапазон портов с помощью порта и маски, которые необходимо вычислить. Найдите окончание диапазона портов `2^N`, вычтите из него диапазон и преобразуйте в HEX. Это будет ваша маска. Пример для 10000 -> 11024, диапазон равен 1024.

 # 2^13 (8192) < 10000 < 2^14 (16384) - окончание - 2^14 = 16384
 # echo "obase=16;(2^14)-1024" | bc - маска - 0x3C00

FREEBSD

Максимальная пропускная способность соединения составляет 500 Кбит/с, и мы определяем 3 очереди с приоритетом `100:10:1` для `VoIP:ssh:все` остальное.

 # ipfw pipe 1 config bw 500Kbit/s
 # ipfw queue 1 config pipe 1 weight 100
 # ipfw queue 2 config pipe 1 weight 10
 # ipfw queue 3 config pipe 1 weight 1
 # ipfw add 10 queue 1 proto udp dst-port 10000-11024
 # ipfw add 11 queue 1 proto udp dst-ip 123.23.0.1 - или/и использовать IP-адрес сервера
 # ipfw add 20 queue 2 dsp-port ssh
 # ipfw add 30 queue 3 from me to any - все остальное

Статус и удаление с помощью

 # ipfw list - статус правил
 # ipfw pipe list - статус каналов
 # ipfw flush - удалить все правила, кроме стандартных

5.1.13 4.13 Отладка NIS

Некоторые команды, которые должны работать на хорошо настроенном клиенте NIS:

 # ypwhich - получить имя подключенного сервера NIS
 # domainname - настроенное имя домена NIS
 # ypcat group - должен отображать группу с сервера NIS
 # cd /var/yp && make - Перестроить базу данных yp
 # rpcinfo -p servername - Отчет о службах RPC сервера

Запущен ли ypbind?

 # ps auxww | grep ypbind
/usr/sbin/ypbind -s -m -S servername1,servername2 - FreeBSD
/usr/sbin/ypbind - Linux
 # yppoll passwd.byname
Map passwd.byname has order number 1190635041. Mon Sep 24 13:57:21 2007
The master server is servername.domain.net.

Linux

 # cat /etc/yp.conf
ypserver servername
domain domain.net broadcast

5.1.14 4.14 Netcat

Netcat (nc) больше известен как "сетевой швейцарский нож", он может манипулировать, создавать или читать/записывать соединения TCP/IP. Вот несколько полезных примеров, их много больше в Интернете, например, g-loaded.eu и здесь. Возможно, вам потребуется использовать команду `netcat` вместо `nc`. Также см. аналогичную команду `socat`.

Передача файлов

Скопировать большую папку через неразобранное TCP-соединение. Передача очень быстрая (без накладных расходов протокола), и вам не нужно возиться с `NFS` или `SMB` или `FTP` и т.д., просто сделайте файл доступным на сервере и получите его с клиента. Здесь 192.168.1.1 - это IP-адрес сервера.

server -> **# tar -cf - -C VIDEO_TS . | nc -l -p 4444** - Сервер предоставляет архивную папку на порту 4444
client -> **# nc 192.168.1.1 4444 | tar xpf - -C VIDEO_TS** - Получает файл по порту 4444 и распаковывает его в папку VIDEO_TS
server -> **# cat largefile | nc -l 5678** - Сервер передает одиночный файл
client -> **# nc 192.168.1.1 5678 > largefile** - Получает одиночный файл
server -> **# dd if=/dev/da0 | nc -l 4444** - Сервер предоставляет образ раздела
client -> **# nc 192.168.1.1 4444 | dd of=/dev/da0** - Копирует раздел для клонирования
client -> **# nc 192.168.1.1 4444 | dd of=da0.img** - Копирует раздел в файл

Другие возможности

Особенно здесь, вы должны знать, что делаете.

Удаленная оболочка

Опция `-e` есть только в версии для Windows? Или использовать `nc 1.10`.

 # nc -lp 4444 -e /bin/bash - Предоставляет удаленную оболочку
 # nc -lp 4444 -e cmd.exe - Удаленная оболочка для Windows

Аварийный веб-сервер

Постоянно предоставляет одиночный файл на порту 80.

```
# while true; do nc -l -p 80 < unixtoolbox.xhtml; done
```

Чат

Алиса и Боб могут общаться по простому TCP-сокету. Текст передается по нажатию клавиши `Enter`.

```
alice -> # nc -lp 4444
bob -> # nc 192.168.1.1 4444
```

5.1.15 4.15 cURL

cURL — (распространяемая по лицензии MIT) кроссплатформенная служебная программа командной строки, позволяющая взаимодействовать с множеством различных серверов по множеству различных протоколов с синтаксисом URL. Название расшифровывается как "client for URL".

Простое использование

curl https://www.example.com/ - Получить главную страницу с веб-сервера
curl http://www.weirdserver.com:8000/ - Получите веб-страницу с сервера, используя порт 8000
curl ftp://ftp.funet.fi - Получите список каталогов FTP-сайта
curl ftp://ftp.funet.fi/README - Получите файл README с FTP-сервера
curl --ftp-ssl ftp://files.are.secure.com/secrets.txt - Получить файл с FTPS-сервера
curl ftp://ftp.funet.fi/ http://www.weirdserver.com:8000/ - Получите два документа одновременно
curl -u username sftp://example.com/etc/issue - Получите файл с SSH-сервера с помощью SFTP
curl -u username: --key ~/.ssh/id_rsa scp://example.com/~/file.txt - Получите файл с SSH-сервера, используя SCP, используя закрытый ключ (не защищенный паролем) для аутентификации
curl -u username: --key ~/.ssh/id_rsa --pass private_key_password scp://example.com/~/file.txt - Получите файл с SSH-сервера, используя SCP, используя закрытый ключ (защищенный паролем) для аутентификации
curl -u "domain\username:passwd" smb://server.example.com/share/file.txt - Получить файл с SMB-сервера

Использование паролей

Curl также поддерживает имя пользователя и пароль в URL-адресах HTTP, поэтому вы можете выбрать такой файл:
curl http://name:passwd@machine.domain/full/path/to/file
или укажите пользователя и пароль отдельно с помощью флага `-u`:
curl -u name:passwd http://machine.domain/full/path/to/file

HTTP предлагает множество различных методов аутентификации, и Curl поддерживает несколько из них: базовый, дайджест, NTLM и согласование (SPNEGO). Не указывая, какой метод использовать, по умолчанию используется значение `Basic`. Вы также можете попросить Curl выбрать наиболее безопасные из тех, которые сервер принимает для данного URL-адреса, используя `--anyauth`.

Прокси

Curl поддерживает прокси-серверы HTTP и SOCKS с дополнительной аутентификацией. Он не имеет специальной поддержки прокси-серверов FTP, поскольку для них не существует стандартов, но его все же можно заставить работать со

многими из них. Вы также можете использовать прокси-серверы HTTP и SOCKS для передачи файлов на FTP-серверы и обратно.

curl -x my-proxy:888 ftp://ftp.leachsite.com/README - Получите ftp-файл, используя HTTP-прокси с именем my-proxy, который использует порт 888
curl -u user:passwd -x my-proxy:888 http://www.get.this/ - Получите файл с HTTP-сервера, для которого требуется имя пользователя и пароль, используя тот же прокси-сервер
curl -U user:passwd -x my-proxy:888 http://www.get.this/ - Некоторые прокси требуют специальной аутентификации. Укажите, используя `-U`
curl --noproxy localhost,get.this -x my-proxy:888 http://www.get.this/ - Список хостов и доменов, разделенных запятыми, которые не используют прокси

Подсказка

Если прокси-сервер указан `--proxy1.0` вместо `--proxy` или `-x`, то для любых попыток Curl будет использовать HTTP/1.0 вместо HTTP/1.1 CONNECT. Curl также поддерживает прокси-серверы SOCKS4 и SOCKS5 с `--socks4` расширением `--socks5`.

Диапазоны

curl -r 0-99 http://www.get.this/ - Получите первые 100 байт документа
curl -r -500 http://www.get.this/ - Получить последние 500 байт документа

Загрузка

curl -T - ftp://ftp.upload.com/myfile - Загружает все данные на стандартный ввод на указанный сервер
curl -T uploadfile -u user:passwd ftp://ftp.upload.com/myfile - Загружает данные из указанного файла, войдите под пользователем и паролем
curl -T localfile -a ftp://ftp.upload.com/remotefile - Загружает локальный файл, чтобы добавить его к удаленному файлу
curl -T file.txt -u "domain\username:passwd" smb://server.example.com/share/ - Загружает данные на шаровый ресурс по SMB

Отладка

curl -v ftp://ftp.upload.com/ - Используйте флаг `-v` чтобы получить подробную выборку
curl --trace trace.txt www.haxx.se - Чтобы получить еще больше подробностей и информации о том, что делает Curl, попробуйте использовать параметры `--trace` или `--trace-asciic` заданным именем файла для входа
curl --dump-header headers.txt curl.se - Сохраните заголовки HTTP в отдельном файле (в примере headers.txt)

Возобновление передачи файлов и временные условия

curl -C - -o file http://www.server.com/ - Продолжить загрузку документа с веб-сервера
curl -z local.html http://remote.server.com/remote.html - Выполнить загрузку, которая будет выполняться только в том случае, если удаленный файл новее локальной копии
curl -z "Jan 12 2012" http://remote.server.com/remote.html - Curl загрузит файл только в том случае, если он был обновлен после 12 января 2012 г.

https://github.com/D34m0nN0n3

Telnet

curl telnet://remote.server.com:port - Подключитесь к удаленному серверу telnet, используя командную строку
curl -tTTYPE=vt100 telnet://remote.server.com - Чтобы сообщить серверу, что мы используем терминал vt100, попробуйте что-то вроде

June 26, 2024

6. SSH SCP

6.1 5 SSH SCP

Открытый ключ | Отпечаток | SCP | Туннелирование

Смотрите другие приемы 25 ssh cmd

6.1.1 5.1 Аутентификация с открытым ключом

Подключайтесь к хосту без пароля, используя аутентификацию с открытым ключом. Идея заключается в том, чтобы добавить свой открытый ключ в файл `authorized_keys2` на удаленном хосте. В этом примере давайте подключим клиентской хост к серверу-хосту, ключ генерируется на клиенте. Если вы используете `cygwin`, вам может потребоваться создать домашний каталог и каталог `.ssh` командой `# mkdir -p /home/USER/.ssh`

- Используйте ssh-keygen для генерации ключевой пары. `~/.ssh/id_dsa` - это закрытый ключ, `~/.ssh/id_dsa.pub` - это открытый ключ.
- Скопируйте только открытый ключ на сервер и добавьте его в файл `~/.ssh/authorized_keys2` в вашем домашнем каталоге на сервере.

```
# ssh-keygen -t dsa -N ''
# cat ~/.ssh/id_dsa.pub | ssh you@host-server "cat - >> ~/.ssh/authorized_keys2"
```

Использование клиента Windows от ssh.com

Некоммерческая версия клиента ssh.com может быть загружена с основного FTP-сайта. Ключи, сгенерированные клиентом ssh.com, требуют преобразования для OpenSSH сервера. Это можно сделать с помощью команды `ssh-keygen`.

- Создайте пару ключей с клиентом ssh.com: Настройки - Пользовательская аутентификация - Создать новую....
- Я использую тип ключа DSA; длина ключа 2048.
- Скопируйте открытый ключ, сгенерированный клиентом ssh.com, на сервер в папку `~/.ssh`.
- Ключи находятся в папке `C:\Documents` and `Settings\%USERNAME%\Application Data\SSH\UserKeys`.
- Используйте команду `ssh-keygen` на сервере для конвертации ключа:

```
# cd ~/.ssh
# ssh-keygen -i -f keyfilename.pub >> authorized_keys2
```

Примечание:

Мы использовали DSA-ключ, также возможно использование RSA. Ключ не защищен паролем.

Использование Putty для Windows

Putty - это простой и бесплатный SSH-клиент для Windows.

- Создайте пару ключей с помощью программы `PuTTYgen`.
- Сохраните открытый и закрытый ключи (например, в папке `C:\Documents and Settings\%USERNAME%\.ssh`).
- Скопируйте открытый ключ на сервер в папку `~/.ssh`:

https://github.com/D34m0nN0n3

```
# scp .ssh/puttykey.pub root@192.168.51.254:.ssh/
```

- Используйте команду `ssh-keygen` на сервере для конвертации ключа для OpenSSH:

```
# cd ~/.ssh
# ssh-keygen -i -f puttykey.pub >> authorized_keys2
```

- Укажите расположение закрытого ключа в настройках PuTTY: *`Connection -> SSH -> Auth`*

6.1.2 5.2 Проверка отпечатка

При первом входе SSH спросит, должен ли неизвестный хост с данным отпечатком быть сохранен в известных хостах. Чтобы избежать атаки "человек-посередине", администратор сервера может отправить вам отпечаток сервера, который затем будет сравниваться при первом входе. Используйте `ssh-keygen -l` для получения отпечатка (на сервере):

 # ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub - Для RSA-ключа
2048 61:33:be:9b:ae:6c:36:31:fd:83:98:b7:99:2d:9f:cd /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
 # ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub - Для DSA-ключа (по умолчанию)
2048 14:4a:aa:d9:73:25:46:6d:0a:48:35:c7:f4:16:d4:ee /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub

Теперь клиент, подключающийся к этому серверу, может проверить, что он подключается к правильному серверу:

 # ssh linda
The authenticity of host 'linda (192.168.16.54)' can't be established.
DSA key fingerprint is 14:4a:aa:d9:73:25:46:6d:0a:48:35:c7:f4:16:d4:ee.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

6.1.3 5.3 Безопасная передача файлов

Некоторые простые команды:

```
# scp file.txt host-two:/tmp
# scp joe@host-two:/www/*.html /www/tmp
# scp -r joe@host-two:/www /www/tmp
```

В Konqueror или Midnight Commander можно получить доступ к удаленной файловой системе с помощью адреса `fish://user@gate`. Однако реализация работает очень медленно.

Кроме того, можно примонтировать удаленную папку с помощью sshfs - клиента файловой системы, основанного на SCP. См. fuse sshfs.

ssh_exchange_identification: соединение закрыто удаленным хостом

С этой ошибкой попробуйте следующее на сервере:

 # echo 'SSHD: ALL' >> /etc/hosts.allow
 # systemctl restart sshd - Для Linux
 # /etc/init.d/sshd restart - Для FreeBSD

https://github.com/D34m0nN0n3

6.1.4 5.4 Туннелирование

Туннелирование SSH позволяет перенаправлять или реверсировать порт через SSH соединение, тем самым защищая трафик и получая доступ к портам, которые иначе быть заблокированным. Это работает только с TCP. Общая номенклатура для прямого и обратного (см. также пример ssh и NAT):

 # ssh -L localport:desthost:destport user@gate - хост-приемник, как видно из ворот
 # ssh -R destport:desthost:localport user@gate - перенаправляет ваш локальный порт в пункт назначения
 # desthost:localport глазами клиента, инициирующего туннель
 # ssh -X user@gate - Для принудительной пересылки X

Это подключится к шлюзу и перенаправит локальный порт на хост `desthost:destport`. Обратите внимание, что `desthost` - это целевой хост, как его видит шлюз, поэтому если соединение устанавливается с шлюзом, то `desthost` является `localhost`. Возможно более одного перенаправления портов.

Прямое перенаправление на шлюзе

Допустим, мы хотим получить доступ к CVS (порт 2401) и http (порт 80), которые запущены на шлюзе. Это самый простой пример, поэтому desthost равно localhost, и мы используем локальный порт 8080 вместо 80, чтобы не требовать прав администратора. После открытия сеанса ssh оба сервиса доступны на локальных портах.

 # ssh -L 2401:localhost:2401 -L 8080:localhost:80 user@gate

Перенаправляем Netbios и удаленный рабочий стол на второй сервер

Предположим, что за воротами находится Windows smb-сервер, который не использует ssh. Нам нужен доступ к smb-шаре, а также удаленному рабочему столу на сервере.

 # ssh -L 139:smbserver:139 -L 3388:smbserver:3389 user@gate

Теперь можно получить доступ к smb-шаре по адресу `\\127.0.0.1\`, но только если локальный шар отключен, поскольку он слушает порт 139.

Возможно оставить локальный шар включенным, для этого нужно создать новое виртуальное устройство с новым IP-адресом для туннеля, smb-шара будет подключаться через этот адрес. Кроме того, локальный RDP уже слушает на порту 3389, поэтому мы выбираем порт 3388. Для этого примера давайте использовать виртуальный IP-адрес 10.1.1.1.

- С помощью Putty используйте исходный порт 10.1.1.1:139. Возможно создать несколько петлевых устройств и туннелей. На Windows 2000 только Putty работал для меня. В Windows Vista также перенаправьте порт 445 в дополнение к порту 139. Также на Vista патч `KB942624` предотвращает перенаправление порта 445, поэтому мне пришлось удалить этот патч на Vista.
- С использованием клиента ssh.com отключите "Разрешить только локальные подключения". Поскольку ssh.com будет привязан ко всем адресам, можно подключить только одну общую сеть.

Теперь создайте интерфейс обратной петли с IP-адресом 10.1.1.1:

- Система -> Панель управления -> Добавить оборудование # Да, оборудование уже подключено # Добавить новое оборудование (внизу).
- Установить оборудование, которое я выбираю самостоятельно # Сетевые адаптеры # Microsoft , Microsoft Loopback Adapter.
- Настройте IP-адрес фиктивного устройства на 10.1.1.1 маска 255.255.255.0, без шлюза.
- advanced -> WINS, Включить поиск LMHosts; Отключить NetBIOS через TCP/IP.
- Включить клиент для сетей Microsoft. # Отключить общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft.

Мне пришлось перезагрузиться, чтобы это сработало. Теперь подключитесь к smb-общему ресурсу с помощью `\\10.1.1.1` и удаленному рабочему столу по адресу `10.1.1.1:3388`.

ОТЛАДКА

Если это не работает:

- Проброшены ли порты: `netstat -an`? Посмотрите на 0.0.0.0:139 или 10.1.1.1:139
- Подключается ли `telnet 10.1.1.1 139`?
- Вам нужна флажок "Локальные порты принимают подключения от других хостов".
- Отключен ли "Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft" на интерфейсе обратной петли?

Подключение двух клиентов за маршрутизатором NAT

Предположим, что два клиента находятся за маршрутизатором NAT, и клиент cliadmin должен подключиться к клиенту cliuser (назначению), оба могут войти в систему на шлюз с помощью ssh и работают на Linux с sshd. Вам не нужны права root где-либо, если порты на шлюзе выше 1024. Мы используем порт 2022 на шлюзе. Также поскольку шлюз используется локально, опция GatewayPorts не является необходимой.

На клиенте cliuser (от назначения к шлюзу):

 # ssh -R 2022:localhost:22 user@gate - пересылает клиентский порт 22 на шлюз:2022

На клиенте cliadmin (от хоста к шлюзу):

 # ssh -L 3022:localhost:2022 admin@gate - пересылает клиентский порт 3022 на шлюз:2022

Теперь администратор может подключиться напрямую к клиенту cliuser с помощью команды:

 # ssh -p 3022 admin@localhost - локальный:3022 -> шлюз:2022 -> клиент:22

Подключение к VNC за маршрутизатором NAT

Предположим, что у клиента Windows VNC слушает порт 5900 и к нему нужен доступ из-за маршрутизатора NAT.

На клиенте cliwin к шлюзу:

 # ssh -R 15900:localhost:5900 user@gate

На клиенте cliadmin (от хоста к шлюзу):

 # ssh -L 5900:localhost:15900 admin@gate

Теперь администратор может подключиться напрямую к VNC-клиенту с помощью команды:

 # vncconnect -display :0 localhost

Создание многорежимного ssh-туннеля

Предположим, что вы не можете напрямую подключиться к серверу по ssh, а только через несколько промежуточных хостов (например, из-за проблем с маршрутизацией). Иногда все еще необходимо установить прямое соединение клиент-сервер, например, для копирования файлов с помощью scp или пересылки других портов, таких как smb или vnc. Один из способов сделать это - объединить туннели вместе, чтобы перенаправить порт на сервер через промежуточные узлы. Этот "порт-носитель" достигает своего конечного назначения только на последнем соединении с сервером.

Предположим, что мы хотим перенаправить порт ssh от клиента к серверу через два прыжка. После создания туннеля возможно подключение к серверу напрямую с клиента (а также добавление другого перенаправления порта).

СОЗДАНИЕ ТУННЕЛЯ В ОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ:

клиент -> хост1 -> хост2 -> сервер и создание туннеля 5678

client-> **# ssh -L5678:localhost:5678 host1** - 5678 - произвольный порт для туннеля
host_1-> **# ssh -L5678:localhost:5678 host2** - перенаправляем 5678 с хост1 на хост2
host_2-> **# ssh -L5678:localhost:22 server** - завершаем туннель на порту 22 на сервере

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУННЕЛЯ С ДРУГОЙ ОБОЛОЧКИ:

клиент -> сервер с использованием туннеля 5678

 # ssh -p 5678 localhost - подключение напрямую от клиента к серверу
 # scp -P 5678 myfile localhost:/tmp/ - или копирование файла напрямую с помощью туннеля
 # rsync -e 'ssh -p 5678' myfile localhost:/tmp/ - или синхронизация файла напрямую на сервер

Сценарий автоматического подключения и поддержки соединения

Я использую различные варианты следующего скрипта, чтобы поддерживать возможность доступа к машине через обратный ssh-туннель. Соединение автоматически восстанавливается, если оно закрыто. Вы можете добавить несколько туннелей `-L` или `-R` в одной строке.

```
#!/bin/sh
COMMAND="ssh -N -f -g -R 3022:localhost:22 colin@example.com"
pgrep -f -x "$COMMAND" > /dev/null 2>&1 || $COMMAND
exit 0
```

*1 * * * * colin /home/colin/port_forward.sh* - запись в crontab (здесь каждый час)

June 26, 2024

7. VPN

7.1 6 VPN с использованием SSH

Одиночное P2P-соединение | Соединение двух сетей

Начиная с версии 4.3, OpenSSH может использовать устройство `tun/tap` для шифрования туннеля. Это очень похоже на другие решения VPN на основе TLS, такие как OpenVPN. Одним из преимуществ SSH является то, что нет необходимости устанавливать и настраивать дополнительное программное обеспечение. Кроме того, туннель использует аутентификацию SSH, такую как предварительно распределенные ключи. Недостатком является то, что инкапсуляция выполняется через TCP, что может привести к плохой производительности при медленном соединении. Кроме того, туннель полагается на одно (хрупкое) TCP-соединение. Эта техника очень полезна для быстрой настройки IP-основанной VPN. В отличие от одиночного TCP-перенаправления здесь нет ограничений, все протоколы уровней 3 и 4, такие как ICMP, TCP/UDP и т. д., перенаправляются через VPN.

В любом случае, в файле `sshd_conf` нужно указать следующие параметры:

PermitRootLogin yes
PermitTunnel yes

7.1.1 6.1 Одиночное P2P-соединение

Здесь мы соединяем два хоста, `hclient` и `hserver`, с помощью туннеля `peer to peer`. Соединение начинается с `hclient` к `hserver` и осуществляется от имени `root`. Конечные точки туннеля - 10.0.1.1 (сервер) и 10.0.1.2 (клиент), а также мы создаем устройство `tun5` (это может быть и другое число). Процедура очень простая:

- Подключитесь с помощью SSH с опцией туннеля -w.
- Настройте IP-адреса туннеля. Один раз на сервере и один раз на клиенте.

Подключитесь к серверу

Соединение начинается на клиенте, команды выполняются на сервере.

Сервер работает на Linux

client-> **# ssh -w5:5 root@hserver**
server-> **# ifconfig tun5 10.0.1.1 netmask 255.255.255.252** - Выполняется в оболочке сервера

Сервер работает на FreeBSD

client-> **# ssh -w5:5 root@hserver**
server-> **# ifconfig tun5 10.0.1.1 10.0.1.2** - Выполняется в оболочке сервера

https://github.com/D34m0nN0n3

Настройте клиент

Выполните следующие команды на клиенте:

client-> **# ifconfig tun5 10.0.1.2 netmask 255.255.255.252** - Клиент работает на Linux
client-> **# ifconfig tun5 10.0.1.2 10.0.1.1** - Клиент работает на FreeBSD

Теперь два хоста соединены и могут прозрачно обмениваться данными с использованием IP-адресов туннеля на уровне протоколов 3 и 4.

7.1.2 6.2 Соединение двух сетей

В дополнение к установке p2p выше, более полезно соединить две частные сети с помощью SSH VPN, используя два шлюза. Предположим, например, что netA - это 192.168.51.0/24, а netB - 192.168.16.0/24. Процедура аналогична предыдущей, но мы также должны добавить маршрутизацию. NAT должен быть активирован только на частном интерфейсе, если шлюзы не являются теми же самыми как шлюз по умолчанию для их сети. 192.168.51.0/24 (netA)|gateA <-> gateB|192.168.16.0/24 (netB)

- Подключитесь с помощью SSH с опцией туннеля `-w`.
- Настройте IP-адреса туннеля. Один раз на сервере и один раз на клиенте.
- Добавьте маршрутизацию для двух сетей.
- При необходимости активируйте NAT на частном интерфейсе шлюза.

Установка начинается с gateA в netA.

Подключитесь от gateA к gateB

Соединение начинается с gateA, команды выполняются на gateB.

gateB работает на Linux

gateA-> **# ssh -w5:5 root@gateB**
gateB-> **# ifconfig tun5 10.0.1.1 netmask 255.255.255.252** - Выполняется в оболочке gateB
gateB-> **# route add -net 192.168.51.0 netmask 255.255.255.0 dev tun5**
gateB-> **# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward** - Только если не является шлюзом по умолчанию
gateB-> **# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE**

gateB находится на FreeBSD

gateA-> **# ssh -w5:5 root@gateB** - Создает устройства tun5
gateB-> **# ifconfig tun5 10.0.1.1 10.0.1.2** - Выполняется в оболочке gateB
gateB-> **# route add 192.168.51.0/24 10.0.1.2**
gateB-> **# sysctl net.inet.ip.forwarding=1** - Необходимо только если не является шлюзом по умолчанию
gateB-> **# natd -s -m -u -dynamic -n fxp0** - см. NAT
gateA-> **# sysctl net.inet.ip.fw.enable=1**

Настроить gateA

Команды, выполняемые на gateA:

https://github.com/D34m0nN0n3

gateA находится на Linux

gateA-> **# ifconfig tun5 10.0.1.2 netmask 255.255.255.252**
gateA-> **# route add -net 192.168.16.0 netmask 255.255.255.0 dev tun5**
gateA-> **# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward**
gateA-> **# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE**

gateA находится на FreeBSD

gateA-> **# ifconfig tun5 10.0.1.2 10.0.1.1**
gateA-> **# route add 192.168.16.0/24 10.0.1.2**
gateA-> **# sysctl net.inet.ip.forwarding=1**
gateA-> **# natd -s -m -u -dynamic -n fxp0** - см. NAT
gateA-> **# sysctl net.inet.ip.fw.enable=1**

Два частных сети теперь прозрачно соединены через SSH VPN. Настройки пересылки IP и NAT необходимы только если шлюзы не являются шлюзами по умолчанию. В этом случае клиенты не будут знать, куда направить ответ, и необходимо активировать NAT.

June 26, 2024

https://github.com/D34m0nN0n3

8. RSYNC

8.1 7 RSYNC

Rsync в Linux | Rsync в Windows

Rsync практически полностью заменяет cp и scp, кроме того, прерванные передачи эффективно возобновляются. Завершающая косая черта (и ее отсутствие) имеет различные значения, хорошо описанные в man-странице... Вот некоторые примеры:

8.1.1 7.1 Rsync в Linux

Копирование каталогов со всем содержимым:

 # rsync -a /home/colin/ /backup/colin/ - режим "архив" - сохранение одинаковой структуры
 # rsync -a /var/ /var_bak/
 # rsync -aR --delete-during /home/user/ /backup/ - использование относительных путей (см. ниже)
 # /opt/local/bin/rsync -azv --iconv=UTF-8-MAC,UTF-8 ~/Music/flac/ me@server:/dst/ - преобразует имена файлов из UTF-8 для OC X в UTF-8 для Windows

То же самое, но через сеть и с сжатием. Rsync по умолчанию использует SSH в качестве транспорта и будет использовать ключ SSH, если они заданы. Пример удаленного копирования:

 # rsync -axSRzv /home/user/ user@server:/backup/user/ - Копирование на удаленный сервер
 # rsync -a 'user@server:My Documents' My Documents - Экранирование пробелов для удаленного shell

Исключить любой каталог `tmp` внутри `/home/user/` и сохранить относительные пути. Иерархия каталогов, то есть удаленный каталог будет иметь структуру `/backup/home/user/`. Это обычно используется для резервных копий.

 # rsync -azR --exclude=tmp/ /home/user/ user@server:/backup/

Используйте порт 20022 для соединения ssh:

 # rsync -az -e 'ssh -p 20022' /home/colin/ user@server:/backup/colin/

Использование демона `rsync` (используется с "::") намного быстрее, но не зашифровано через ssh. Расположение /backup определяется конфигурацией в `/etc/rsyncd.conf`. Переменная `RSYNC_PASSWORD` может быть установлена, чтобы избежать необходимости вручную вводить пароль.

 # rsync -axSRz /home/ ruser@hostname::rmodule/backup/
 # rsync -axSRz ruser@hostname::rmodule/backup/ /home/ - Копировать обратно

https://github.com/D34m0nN0n3

Некоторые важные параметры:

Опции	Описание
-a, --archive	архивный режим; то же, что и `-rlptgoD` (без `-H`)
-r, --recursive	рекурсия в каталоги
-R, --relative	использовать относительные имена путей
-H, --hard-links	сохранять жесткие ссылки
-S, --sparse	эффективно обрабатывать разреженные файлы
-x, --one-file-system	не пересекать границы файловых систем
--exclude=PATTERN	исключить файлы, соответствующие ШАБЛОНУ
--delete-during	получатель удаляет во время передачи
--delete-after	получатель удаляет после передачи

8.1.2 7.2 Rsync в Windows

Rsync доступен для Windows через `cygwin` или как отдельный пакет в cwrsync. Это очень удобно для автоматизированных резервных копий. Установите один из них (не оба) и добавьте путь к переменным среды Windows: `Панель управления -> Система -> вкладка Дополнительно`, кнопка Переменные среды. Измените системную переменную "Путь" и добавьте полный путь к установленному `rsync`, например `C:\Program Files\cwRsync\bin` или `C:\cygwin\bin`. Таким образом команды `rsync` и `ssh` будут доступны в командной строке Windows.

Аутентификация по открытому ключу

Rsync автоматически туннелируется через SSH и таким образом использует аутентификацию SSH на сервере. Автоматические резервные копии должны избегать взаимодействия с пользователем, для этого может быть использована аутентификация по открытому ключу SSH, и команда `rsync` будет выполняться без пароля.

Все следующие команды выполняются в консоли Windows. В консоли (Пуск -> Выполнить -> cmd) создайте и загрузите ключ, как описано в SSH, изменив "user" и "server" соответствующим образом. Если файла `authorized_keys2` еще не существует, просто скопируйте `id_dsa.pub` в `authorized_keys2` и загрузите его.

 # ssh-keygen -t dsa -N '' - Создает открытый и закрытый ключ
 # rsync user@server:.ssh/authorized_keys2 . - Копирует файл локально с сервера
 # cat id_dsa.pub >> authorized_keys2 - Или используйте редактор, чтобы добавить ключ
 # rsync authorized_keys2 user@server:.ssh/ - Копирует файл обратно на сервер
 # del authorized_keys2 - Удаляет локальную копию

Теперь протестируйте это с (в одну строку):

```
rsync -rv "/cygdrive/c/Documents and Settings/%USERNAME%/My Documents/" \
'user@server:My\ Documents/'
```


https://github.com/D34m0nN0n3

Автоматическое резервное копирование

Используйте пакетный файл для автоматизации резервного копирования и добавьте файл в запланированные задачи (Программы -> Стандартные -> Служебные -> Запланированные задачи). Например, создайте файл backup.bat и замените user@server.

```
@ECHO OFF
REM резервное копирование каталога Мои документы
SETLOCAL
SET CWRSYNCHOME=C:\\PROGRAM FILES\\CWRSYNC
SET CYGWIN=nontsec
SET CWOLDPATH=%PATH%
REM раскомментируйте следующую строку при использовании cygwin
SET PATH=%CWRSYNCHOME%\\BIN;%PATH%
echo Нажмите Control-C для отмены
rsync -av "/cygdrive/c/Documents and Settings/%USERNAME%/My Documents/" \\
'user@server:My\\ Documents/'
pause
```

June 26, 2024

9. SUDO

9.1 8 SUDO

Конфигурация

Sudo - это стандартный способ предоставить пользователям некоторые права администратора, не выдавая `root` пароль. Sudo очень полезен в многопользовательской среде с сочетанием серверов и рабочих станций. Просто вызовите команду с sudo:

 # sudo /etc/init.d/dhcpd restart - Запустить сценарий `rc` от `root`
 # sudo -l -U sysadmin whoami - Получить информацию какие команды от пользователь `sysadmin` можно запускать
 # sudo -u sysadmin whoami - Запустить команду от пользователь `sysadmin`
 # sudo -i - Запустить оболочку, файлы: `.profile`, `.bash_profile` или `.login`, будут прочитаны оболочкой
 # sudo -s - Запустить оболочку, указанную в переменной среды `SHELL`

9.1.1 8.1 Конфигурация

Sudo настраивается в `/etc/sudoers` и должен редактироваться только через `visudo`. Основной синтаксис (списки разделены запятыми):

В /etc/sudoers

user hosts = (runas) commands

users - один или несколько пользователей или %group (например %wheel) для получения прав
hosts - список хостов (или ALL)
runas - список пользователей (или ALL), от имени которых будет запускаться команда. Заключено в `()`!
commands - список команд (или ALL), которые будут запускаться как root или как (runas)

Кроме того, эти ключевые слова могут быть определены как псевдонимы, они называются *User_Alias*, *Host_Alias*, *Runas_Alias* и *Cmnd_Alias*. Это полезно для больших установок. Вот пример `sudoers`:

https://github.com/D34m0nN0n3

/etc/sudoers

```
# Псевдонимы хостов - это подсети или имена хостов.
Host_Alias DMZ = 212.118.81.40/28
Host_Alias DESKTOP = work1, work2

# Псевдонимы пользователей - это список пользователей, которые могут иметь одинаковые права
User_Alias ADMINS = colin, luca, admin
User_Alias DEVEL = joe, jack, julia
Runas_Alias DBA = oracle, pgsql

# Псевдонимы команд определяют полный путь к списку команд
Cmnd_Alias SYSTEM = /sbin/reboot,/usr/bin/kill,/sbin/halt,/sbin/shutdown,/etc/init.d/
Cmnd_Alias PW = /usr/bin/passwd [A-z]*, !/usr/bin/passwd root # Нельзя сменить пароль root!
Cmnd_Alias DEBUG = /usr/sbin/tcpdump,/usr/bin/wireshark,/usr/bin/nmap

# Фактические правила
root,ADMINS ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL # Админы могут делать все без пароля.
DEVEL DESKTOP = (ALL) NOPASSWD: ALL # Разработчики имеют полные права на настольных ПК
DEVEL DMZ = (ALL) NOPASSWD: DEBUG # Разработчики могут отлаживать серверы DMZ.

# Пользователь sysadmin может управлять серверами DMZ с некоторыми командами.
sysadmin DMZ = (ALL) NOPASSWD: SYSTEM,PW,DEBUG
sysadmin ALL,!DMZ = (ALL) NOPASSWD: ALL # Может делать все вне DMZ.
%dba ALL = (DBA) ALL # Группа dba может запускать как пользователь БД.

# Каждый может монтировать/размонтировать CD-ROM на настольных ПК
ALL DESKTOP = NOPASSWD: /sbin/mount /cdrom, /sbin/umount /cdrom
```

June 26, 2024

10. Шифрование файлов

10.1 9 Шифрование файлов

OpenSSL | GPG

10.1.1 9.1 OpenSSL

Один файл

Зашифровать и расшифровать:

 # openssl aes-128-cbc -salt -in file -out file.aes - Зашифровать
 # openssl aes-128-cbc -d -salt -in file.aes -out file - Расшифровать

Обратите внимание, что файл может быть архивом `tar`.

Заархивировать `tar` и зашифровать целый каталог

 # tar -cf - directory | openssl aes-128-cbc -salt -out directory.tar.aes - Зашифровать
 # openssl aes-128-cbc -d -salt -in directory.tar.aes | tar -x -f - - Расшифровать

Архивировать `tar`, сжать `zip` и зашифровать целый каталог

 # tar -zcf - directory | openssl aes-128-cbc -salt -out directory.tar.gz.aes - Зашифровать
 # openssl aes-128-cbc -d -salt -in directory.tar.gz.aes | tar -xz -f - - Расшифровать

- Используйте `-k mysecretpassword` после `aes-128-cbc`, чтобы избежать интерактивного запроса пароля. Однако имейте в виду, что это крайне небезопасно.
- Используйте `aes-256-cbc` вместо `aes-128-cbc`, чтобы получить еще более сильное шифрование. Это также требует больше процессорных ресурсов.

10.1.2 9.2 GPG

GnuPG широко известен для шифрования и подписи электронных писем или любых данных. Кроме того, gpg также предоставляет продвинутую систему управления ключами. Этот раздел охватывает только шифрование файлов, а не использование электронной почты, подписи или Web-Of-Trust.

Простейшее шифрование выполняется симметричным шифром. В этом случае файл шифруется паролем, и любой, кто знает пароль, может расшифровать его, поэтому ключи не нужны. Gpg добавляет расширение ".gpg" к зашифрованным именам файлов.

 # gpg -c file - Зашифровать файл с паролем
 # gpg file.gpg - Расшифровать файл (необязательно -o другой_файл)

https://github.com/D34m0nN0n3

Использование ключей

Для более подробной информации см. GPG Краткое руководство http://www.madboa.com/geek/gpg-quickstart и Основы GPG/PGP и документацию gnupg среди прочего.

Закрытые и открытые ключи - это сердце асимметричной криптографии. Важно запомнить:

- Ваш открытый ключ используется другими для шифрования файлов, которые можете расшифровать только вы как получатель (даже тот, кто зашифровал файл, не может его расшифровать). Открытый ключ предназначен для распространения.
- Ваш закрытый ключ зашифрован вашей фразой-паролем и используется для расшифровки файлов, которые были зашифрованы с вашим открытым ключом. Закрытый ключ должен храниться в безопасности. Также если ключ или фраза-пароль утеряны, утеряны и все файлы, зашифрованные с вашим открытым ключом.
- Файлы ключей называются ключевыми кольцами, поскольку могут содержать больше одного ключа.

Сначала сгенерируйте пару ключей. По умолчанию все в порядке, однако вам понадобится ввести как минимум ваше полное имя, электронную почту и необязательно комментарий. Комментарий полезен для создания более чем одного ключа с одним и тем же именем и электронной почтой. Также вам следует использовать "фразу-пароль", а не простой пароль.

 # gpg --gen-key - Это может занять много времени

Ключи хранятся в `~/.gnupg/` в Unix, в Windows обычно хранятся в `C:/Users/%USERNAME%/AppData/Roaming/gnupg/`.

~/.gnupg/pubring.gpg - Содержит ваши открытые ключи и все другие импортированные
~/.gnupg/secring.gpg - Может содержать больше одного закрытого ключа

Краткое напоминание наиболее используемых параметров:

-e зашифровать данные
-d расшифровать данные
-r ИМЯ зашифровать для получателя ИМЯ (или 'Полное Имя' или 'email@domain')
-a создать ascii выходной ключ
-o использовать в качестве выходного файла

В примерах используются 'Ваше Имя' и 'Алиса', поскольку ключи обозначаются по электронной почте, полному имени или частичному имени. Например, я могу использовать 'Коля' или 'c@cb.vu' для своего ключа [Колин Баршел (cb.vu) c@cb.vu].

Шифрование только для личного пользования

Нет необходимости экспортировать/импортировать какие-либо ключи для этого. У вас уже есть оба.

 # gpg -e -r 'Ваше Имя' file - Зашифровать вашим открытым ключом **# gpg -o file -d file.gpg** - Расшифровать. Используйте -o или вывод в stdout

Шифрование - Расшифровка с ключами

Сначала вам нужно экспортировать свой открытый ключ, чтобы кто-то другой мог использовать его. И вам также нужно импортировать открытый, например, от Алисы, чтобы зашифровать файл для нее. Вы можете обрабатывать ключи либо в простых текстовых файлах ascii, либо использовать открытый сервер ключей. Например, Алиса экспортирует свой открытый ключ, а вы импортируете его, затем вы можете зашифровать файл для нее. То есть только Алиса сможет расшифровать его.

https://github.com/D34m0nN0n3

 # gpg -a -o alicekey.asc --export 'Алиса' - Алиса экспортировала свой ключ в текстовый файл ascii.
 # gpg --send-keys --keyserver subkeys.pgp.net KEYID - Алиса разместила свой ключ на сервере.
 # gpg --import alicekey.asc - Вы импортируете ее ключ в свой pubring.
 # gpg --search-keys --keyserver subkeys.pgp.net 'Алиса' - или получите ее ключ с сервера.

После импорта ключей очень просто зашифровать или расшифровать файл:

 # gpg -e -r 'Алиса' file - Зашифровать файл для Алисы. **# gpg -d file.gpg -o file** - Расшифровать файл, зашифрованный Алисой для вас.

Администрирование ключей

 # gpg --list-keys # список открытых ключей и просмотр KEYIDS
KEYID следует за '/' например для: pub 1024D/D12B77CE KEYID - D12B77CE
 # gpg --gen-revoke 'Ваше имя' # сгенерировать сертификат отзыва
 # gpg --list-secret-keys # список закрытых ключей
 # gpg --delete-keys ИМЯ # удалить открытый ключ из локального ключевого кольца
 # gpg --delete-secret-key ИМЯ # удалить секретный ключ из локального ключевого кольца
 # gpg --fingerprint KEYID # Показать отпечаток ключа
 # gpg --edit-key KEYID # Редактировать ключ (например, подписать или добавить/удалить email)

June 26, 2024

11. Шифрование разделов

11.1 10 Шифрование разделов

Linux с LUKS | FreeBSD GELI | Образ OS X

Существует (много) других альтернативных методов шифрования дисков, я показываю здесь только методы, которые я знаю и использую. Имейте в виду, что безопасность хороша только до тех пор, пока с операционной системой не произошло ничего предосудительного. Злоумышленник может легко записать пароль из событий клавиатуры. Кроме того, данные свободно доступны, когда раздел подключен, и это не помешает злоумышленнику получить к ним доступ в этом состоянии.

11.1.1 10.1 Linux

Средство Linux dm-crypt (device-mapper), доступное в ядре 2.6. В этом примере давайте зашифруем раздел `/dev/sdc1`, хотя это может быть любой другой раздел или диск, или USB, или раздел на основе файла, созданный с `losetup`. В этом случае мы использовали бы `/dev/loop0`. См. файловый раздел образа. Диспетчер устройств использует метки для идентификации раздела. Мы используем `sdc1` в этом примере, но это может быть любая строка.

dm-crypt с LUKS

LUKS с dm-crypt имеет лучшее шифрование и позволяет иметь несколько фраз-паролей для одного и того же раздела или легко изменить пароль. Чтобы проверить, доступен ли LUKS, просто введите `# cryptsetup --help`, если ничего о LUKS не появляется, используйте инструкции ниже Без LUKS. Сначала создайте раздел, если необходимо: `fdisk /dev/sdc`.

Создание зашифрованного раздела

 # dd if=/dev/urandom of=/dev/sdc1 - Необязательно. Только для параноиков (занимает дни)
 # cryptsetup -y luksFormat /dev/sdc1 - Это уничтожает все данные на sdc1
 # cryptsetup luksOpen /dev/sdc1 sdc1
 # mkfs.ext3 /dev/mapper/sdc1 - создать файловую систему ext3
 # mount -t ext3 /dev/mapper/sdc1 /mnt
 # umount /mnt
 # cryptsetup luksClose sdc1 - Отключить зашифрованный раздел

Прикрепить

 # cryptsetup luksOpen /dev/sdc1 sdc1
 # mount -t ext3 /dev/mapper/sdc1 /mnt

Открепить

 # umount /mnt
 # cryptsetup luksClose sdc1

https://github.com/D34m0nN0n3

dm-crypt без LUKS

 # cryptsetup -y create sdc1 /dev/sdc1 - или любой другой раздел, например `/dev/loop0`
 # dmsetup ls - проверить, отобразит: sdc1 (254, 0)
 # mkfs.ext3 /dev/mapper/sdc1 - Это делается только при первом использовании!
 # mount -t ext3 /dev/mapper/sdc1 /mnt
 # umount /mnt
 # cryptsetup remove sdc1 - Отключить зашифрованный раздел

Сделайте точно так же (без части mkfs!), чтобы повторно подключить раздел.

Если пароль неверен, команда mount завершится неудачей. В этом случае просто удалите карту `sdc1` (`cryptsetup remove sdc1`) и создайте ее заново.

11.1.2 10.2 FreeBSD

Два популярных модуля шифрования дисков FreeBSD - это `gbde` и `geli`. Теперь я использую `geli`, потому что он быстрее и также использует криптоустройство для аппаратного ускорения. См. Руководство FreeBSD, Глава 18.6 для получения всех подробностей. Модуль `geli` должен быть загружен или скомпилирован в ядро:

options GEOM_ELI
device crypto - или как модуль:
 # echo 'geom_eli_load="YES"' >> /boot/loader.conf - или выполните: `kldload geom_eli`

Использовать пароль и ключ

Используя эти настройки для типичного шифрования диска, оно использует фразу-пароль. И ключ для шифрования мастер-ключа. То есть вам нужны и пароль, и сгенерированный ключ `/root/ad1.key`, чтобы подключить раздел. Мастер-ключ хранится внутри раздела и не виден. См. ниже типичный пример для USB или файлового образа.

Создать зашифрованный раздел

 # dd if=/dev/random of=/root/ad1.key bs=64 count=1 - этот ключ шифрует мастер-ключ
 # geli init -s 4096 -K /root/ad1.key /dev/ad1 - `-s 8192` также хорошо для дисков
 # geli attach -k /root/ad1.key /dev/ad1 - ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте резервную копию `/root/ad1.key`
 # dd if=/dev/random of=/dev/ad1.eli bs=1m - Необязательно и занимает много времени
 # newfs /dev/ad1.eli - Создать файловую систему
 # mount /dev/ad1.eli /mnt

Подключить

 # geli attach -k /root/ad1.key /dev/ad1
 # fsck -ny -t ffs /dev/ad1.eli - При сомнениях проверьте файловую систему
 # mount /dev/ad1.eli /mnt

Процедура отключения выполняется автоматически при выключении.

Отключить

 # umount /mnt
 # geli detach /dev/ad1.eli

https://github.com/D34m0nN0n3

Зашифрованный раздел может быть настроен для монтирования с помощью `/etc/fstab`. Пароль будет запрошен при загрузке. Для этого примера требуются следующие настройки:

/etc/fstab

 # grep geli /etc/rc.conf
geli_devices="ad1"
geli_ad1_flags="-k /root/ad1.key"
 # grep geli /etc/fstab
/dev/ad1.eli /home/private ufs rw 0 0

Использовать только пароль

Удобнее зашифровать флешку USB или файловый образ только с фразой-паролем, без ключа. В этом случае не нужно носить с собой дополнительный ключевой файл. Процедура очень похожа на приведенную выше, просто без ключевого файла. Давайте зашифруем файловый образ `/cryptedfile` размером 1 ГБ.

 # dd if=/dev/zero of=/cryptedfile bs=1M count=1000 - файл 1 ГБ
 # mdconfig -at vnode -f /cryptedfile
 # geli init /dev/md0 - шифрует только паролем
 # geli attach /dev/md0
 # newfs -U -m 0 /dev/md0.eli
 # mount /dev/md0.eli /mnt
 # umount /dev/md0.eli
 # geli detach md0.eli

Теперь этот образ можно монтировать на другой системе, используя только пароль.

 # mdconfig -at vnode -f /cryptedfile
 # geli attach /dev/md0
 # mount /dev/md0.eli /mnt

11.1.3 10.3 Зашифрованный дисковый образ OS X

Не знаю только командной строкой. См. Зашифрованный дисковый образ OS X и поддержка Apple

June 26, 2024

12. Сертификаты SSL

12.1 11 Сертификаты SSL

Порядок действий | Настройка OpenSSL | Создание центра сертификации | Создание запроса на подписание | Подписание сертификата | Создание объединенного сертификата | Просмотр информации о сертификате

Так называемые сертификаты `SSL/TLS` - это криптографические сертификаты открытых ключей, состоящие из открытого и закрытого ключа. Сертификаты используются для аутентификации конечных точек и шифрования данных. Они используются, например, на веб-сервере (`https`) или почтовом сервере (`imaps`).

12.1.1 11.1 Процедура

- Нам нужен центр сертификации, чтобы подписать наш сертификат. Этот шаг обычно выполняется поставщиком, например Thawte, Verisign и т.д., однако мы также можем создать свой собственный.
- Создать запрос на подписание сертификата. Этот запрос похож на неподписанный сертификат (открытая часть) и уже содержит всю необходимую информацию. Запрос на сертификат обычно отправляется поставщику для подписи. На этом этапе также создается закрытый ключ на локальной машине.
- Подписать сертификат центром сертификации.
- При необходимости объединить сертификат и ключ в один файл для использования приложением (веб-сервер, почтовый сервер и т. д.).

12.1.2 11.2 Настройка OpenSSL

В разных дистрибутивах файл конфигурации расположение отличается. В RHEL он расположен по пути: `/etc/pki/tls/openssl.cnf` Проверить расположение можно командой: `find / -name openssl.cnf`

Мы используем `/usr/local/certs` как каталог для этого примера, проверьте или отредактируйте `/etc/ssl/openssl.cnf` соответственно вашим настройкам, чтобы знать, где будут созданы файлы. Вот относящиеся к делу части `openssl.cnf` :

[CA_default]
dir = /usr/local/certs/CA - Где все хранится
certs = $dir/certs - Где хранятся выданные сертификаты
crl_dir = $dir/crl - Где хранятся выданные crl
database = $dir/index.txt - Индексный файл базы данных.

Убедитесь, что каталоги существуют или создайте их

 # mkdir -p /usr/local/certs/CA
 # cd /usr/local/certs/CA
 # mkdir certs crl newcerts private
 # echo "01" > serial - Только если serial не существует
 # touch index.txt

Если вы намерены получить подписанный сертификат от поставщика, вам нужен только запрос на подписание сертификата (CSR). Этот CSR затем будет подписан поставщиком на ограниченное время (например, 1 год).

https://github.com/D34m0nN0n3

12.1.3 11.3 Создание центра сертификации

Если у вас нет центра сертификации от поставщика, вам придется создать свой собственный. Этот шаг не является обязательным, если вы намерены использовать поставщика для подписи запроса. Чтобы создать центр сертификации (ЦС):

**# openssl req -new -x509 -days 730 -config /etc/ssl/openssl.cnf **
-keyout CA/private/cakey.pem -out CA/cacert.pem

12.1.4 11.4 Создание запроса на подписание сертификата

Секция в конфиге отвечающая за формирования запроса

```
#####################################################################
[ req ]
default_bits            = 2048
default_md              = sha256
default_keyfile         = privkey.pem
distinguished_name      = req_distinguished_name
attributes              = req_attributes
x509_extensions = v3_ca # The extensions to add to the self signed cert

# Passwords for private keys if not present they will be prompted for
# input_password = secret
# output_password = secret

# This sets a mask for permitted string types. There are several options.
# default: PrintableString, T61String, BMPString.
# pkix   : PrintableString, BMPString (PKIX recommendation before 2004)
# utf8only: only UTF8Strings (PKIX recommendation after 2004).
# nombstr : PrintableString, T61String (no BMPStrings or UTF8Strings).
# MASK:XXXX a literal mask value.
# WARNING: ancient versions of Netscape crash on BMPStrings or UTF8Strings.
string_mask = utf8only

# req_extensions = v3_req # The extensions to add to a certificate request

[ req_distinguished_name ]
countryName                     = Country Name (2 letter code)
countryName_default             = XX
countryName_min                 = 2
countryName_max                 = 2

stateOrProvinceName             = State or Province Name (full name)
#stateOrProvinceName_default    = Default Province

localityName                    = Locality Name (eg, city)
localityName_default            = Default City

0.organizationName              = Organization Name (eg, company)
0.organizationName_default      = Default Company Ltd
```

Чтобы создать новый сертификат (для почтового сервера или веб-сервера, например), сначала создайте запрос на сертификат со своим закрытым ключом. Если ваше приложение не поддерживает шифрование закрытого ключа (например, UW-IMAP не поддерживает), отключите шифрование с `-nodes`.

**# openssl req -new -keyout newkey.pem -out newreq.pem **
-config /etc/ssl/openssl.cnf
**# openssl req -nodes -new -keyout newkey.pem -out newreq.pem **
-config /etc/ssl/openssl.cnf - Без шифрования ключа

Сохраните созданный CSR (`newreq.pem`), так как он может быть подписан снова при следующем продлении, подпись ограничит срок действия сертификата. Этот процесс также создал закрытый ключ `newkey.pem`.

Для генерации запроса одной командой с созданием приватного ключа в 4096 бит

openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -keyout your.key -out your.csr -subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=RZD/CN=hostname.domain/emailAddress=admin@domain"

https://github.com/D34m0nN0n3

12.1.5 11.5 Подписание сертификата

Запрос на сертификат должен быть подписан ЦС, чтобы быть действительным, обычно этот шаг выполняется поставщиком. Примечание: замените "servername" именем вашего сервера в следующих командах.

```
# cat newreq.pem newkey.pem > new.pem
# openssl ca -policy policy_anything -out servernamecert.pem \
-config /etc/ssl/openssl.cnf -infiles new.pem
# mv newkey.pem servernamekey.pem
```

Теперь servernamekey.pem - это закрытый ключ, а servernamecert.pem - сертификат сервера.

12.1.6 11.6 Создание объединенного сертификата

Сервер IMAP хочет иметь закрытый ключ и сертификат сервера в одном файле. И в целом это также проще обрабатывать, но файл должен храниться в безопасности! Apache также может хорошо с этим справиться. Создайте файл servername.pem, содержащий сертификат и ключ.

- Откройте закрытый ключ (servernamekey.pem) в текстовом редакторе и скопируйте закрытый ключ в файл "servername.pem".
- Сделайте то же самое с сертификатом сервера (servernamecert.pem).

Конечный файл servername.pem должен выглядеть так

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXQIBAAKBgQDutWy+o/XZ/[...]-qK5LqQgT3c9dU6fcR+WuSs6aejdEDDqBRQ
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIERzCCA7CgAwIBAgIBBDANB[...]-iG9w0BAQQFADCBxTELMAkGA1UEBhMCREUx
-----END CERTIFICATE-----
```

Теперь в каталоге `/usr/local/certs/` есть

CA/private/cakey.pem -закрытый ключ ЦС
CA/cacert.pem -открытый ключ ЦС
certs/servernamekey.pem -закрытый ключ сервера
certs/servernamecert.pem -подписанный сертификат сервера
certs/servername.pem -сертификат сервера с закрытым ключом

Храните закрытый ключ в безопасности!

12.1.7 11.7 Преобразование формата сертификата

PEM to PKCS12

```
openssl pkcs12 -export -name "yourdomain-digicert-(expiration date)" -out yourdomain.pfx -inkey yourdomain.key -in yourdomain.crt
```

PKCS12 to PEM

Используйте следующую команду, чтобы извлечь закрытый ключ из файла PKCS#12 (.pfx) и преобразовать его в закрытый ключ в формате PEM

```
openssl pkcs12 -in yourdomain.pfx -nocerts -out yourdomain.key -nodes
```

Используйте следующую команду, чтобы извлечь сертификат из файла PKCS#12 (.pfx) и преобразовать его в сертификат в кодировке PEM

```
openssl pkcs12 -in yourdomain.pfx -nokeys -clcerts -out yourdomain.crt
```

PEM to DER

Используйте следующую команду для преобразования сертификата в кодировке PEM в сертификат в кодировке DER

```
openssl x509 -inform PEM -in yourdomain.crt -outform DER -out yourdomain.der
```

Используйте следующую команду для преобразования закрытого ключа, закодированного в PEM, в закрытый ключ, закодированный в DER

```
openssl rsa -inform PEM -in yourdomain.key -outform DER -out yourdomain_key.der
```

DER to PEM

Используйте следующую команду для преобразования сертификата в кодировке DER в сертификат в кодировке PEM

```
openssl x509 -inform DER -in yourdomain.der -outform PEM -out yourdomain.crt
```

Используйте следующую команду для преобразования закрытого ключа, закодированного в DER, в закрытый ключ, закодированный в PEM

```
openssl rsa -inform DER -in yourdomain_key.der -outform PEM -out yourdomain.key
```

12.1.8 11.8 Просмотр информации о сертификате

Чтобы просмотреть информацию о сертификате, просто выполните:

 # openssl x509 -text -in servernamecert.pem - Просмотр информации о сертификате
 # openssl req -noout -text -in server.csr - Просмотр информации о запросе
 # openssl s_client -connect cb.vu:443 - Проверка сертификата веб-сервера
 # echo quit | openssl s_client -showcerts -servername example.com -connect example.com:443 > cacert.pem - Выгрузить корневой сертификат CA из цепочки веб-сервера

Утилиты online

https://www.cryptool.org/en/cto/openssl/
https://www.ssl.com/online-csr-and-key-generator/

June 26, 2024

13. CVS

13.1 12 CVS

Настройка сервера | Тестирование CVS | Туннелирование SSH | Использование CVS

13.1.1 12.1 Настройка сервера

Инициализация CVS

Решите, где будет находиться основной репозиторий, и создайте корневой каталог cvs. Например `/usr/local/cvs` (как root):

 # mkdir -p /usr/local/cvs
 # setenv CVSROOT /usr/local/cvs - Установите CVSROOT в новое место (локально)
 # cvs init - Создает все внутренние конфигурационные файлы CVS
 # cd /root
 # cvs checkout CVSROOT - Получите конфигурационные файлы для изменения
 # cd CVSROOT

Редактировать конфигурацию

 # cvs commit config
cat >> writers - Создать файл writers (также можно readers)
colin
^D - Используйте `^ Ctrl` + `D` чтобы выйти из редактирования
 # cvs add writers - Добавить файл writers в репозиторий
 # cvs edit checkoutlist
 # cat >> checkoutlist
writers
^D - Используйте `^ Ctrl` + `D` чтобы выйти из редактирования
 # cvs commit - Зафиксировать все изменения конфигурации

Добавьте файл readers, если хотите различать права чтения и записи Примечание: Не редактируйте файлы напрямую в основном cvs, а получите файл, измените его и проверьте. Мы сделали это с файлом writers, чтобы определить права записи. Существует три популярных способа получить доступ к CVS в этот момент. Первые два не требуют дополнительной конфигурации. Смотрите примеры на CVSROOT ниже о том, как их использовать:

- Прямой локальный доступ к файловой системе. Пользователю(ям) нужны достаточные разрешения на файлы, чтобы получить прямой доступ к CS и нет дополнительной аутентификации кроме входа в ОС. Однако это полезно только если репозиторий локальный.
- Удаленный доступ по SSH с протоколом ext. Любой пользователь с учетной записью ssh и правами чтения/записи на сервере CVS может получить прямой доступ к CVS через ext по SSH без дополнительного туннелирования. На сервере CVS не нужен запущенный процесс. Для работы используется аутентификация ssh. Удаленный доступ с pserver (порт по умолчанию: 2401/tcp). Это предпочтительный вариант для большого количества пользователей, так как пользователи аутентифицируются сервером pserver CVS со специальной базой паролей, поэтому необходимость в локальных учетных записях пользователей. Эта настройка объяснена ниже.

https://github.com/D34m0nN0n3

Настройка сети с использованием inetd

CVS может работать локально, только если нет необходимости в сетевом доступе. Для удаленного доступа демон inetd может запустить pserver с помощью следующей строки в файле /etc/inetd.conf (/etc/xinetd.d/cvs в SuSE):

 # cvspserver stream tcp nowait cvs /usr/bin/cvs cvs \ --allow-root=/usr/local/cvs pserver

Желательно заблокировать порт cvs в Интернете с помощью брандмауэра и использовать ssh-туннель для удаленного доступа к репозиторию.

Отдельная аутентификация

Возможно иметь пользователей CVS, которые не являются частью ОС (без локальных пользователей). Это, с точки зрения безопасности, также, вероятно, желательно. Просто добавьте файл с именем passwd (в директории CVSROOT), содержащий логин и пароль пользователей в зашифрованном формате. Для этого можно использовать инструмент `htpasswd` в Apache.

!!! "Примечание" Файл passwd - единственный файл, который должен быть отредактирован напрямую в директории CVSROOT. Кроме того, он не будет выгружаться. Дополнительные сведения с помощью `htpasswd --help`.

 # htpasswd -cb passwd user1 password1 - `-c` создает файл
 # htpasswd -b passwd user2 password2

Теперь добавьте :cvs в конец каждой строки, чтобы указать серверу CVS изменить пользователя на cvs (или на то, под чем работает ваш сервер CVS). Это выглядит так:

 # cat passwd
user1:xsFjhU22u8Fuo:cvs
user2:vnefJOsnnvToM:cvs

13.1.2 12.2 Проверка

Проверьте вход в систему в качестве обычного пользователя Например:

 # cvs -d :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs login
Вход в систему: pserver:colin@192.168.50.254:2401/usr/local/cvs

Пароль CVS:

Переменная CVSROOT

Это переменная среды, используемая для указания расположения репозитория, над которым мы выполняем операции. Для локального использования она может быть просто установлена в каталог репозитория. Для использования по сети необходимо указать протокол передачи данных. Установите переменную CVSROOT с помощью setenv CVSROOT string в оболочке csh, tcsh или с помощью export `CVSROOT=string` в оболочке sh, bash.

 # setenv CVSROOT :pserver:\<username>@\<host>:/cvsdirectory

https://github.com/D34m0nN0n3

Например:

 # setenv CVSROOT /usr/local/cvs - Только для локального использования
 # setenv CVSROOT :local:/usr/local/cvs - То же, что и выше
 # setenv CVSROOT :ext:user@cvsserver:/usr/local/cvs - Прямой доступ с использованием SSH
 # setenv CVS_RSH ssh - для доступа по ext
 # setenv CVSROOT :pserver:user@cvsserver.254:/usr/local/cvs - сеть с использованием pserver

Когда вход в систему успешен, можно импортировать новый проект в репозиторий:

Перейдите в корневой каталог вашего проекта

 # cvs import \<module name=""> \<vendor tag=""> \<initial tag="">
 # cvs -d :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs import MyProject MyCompany START

Где `MyProject` - имя нового проекта в репозитории (используется позже при его проверке). Cvs импортирует содержимое текущего каталога в новый проект.

Для проверки:

 # cvs -d :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs checkout MyProject
или
 # setenv CVSROOT :pserver:colin@192.168.50.254:/usr/local/cvs
 # cvs checkout MyProject

13.1.3 12.3 Туннелирование SSH для CVS

Для этого нам понадобятся 2 командных оболочки. В первой оболочке мы подключаемся к серверу `cvs` с помощью `ssh` и перенаправляем соединение `cvs`. Во второй оболочке мы используем `cvs`, как если бы он был локальным.

shell 1

 # ssh -L2401:localhost:2401 colin@cvs_server - Прямое подключение к серверу CVS
 # ssh -L2401:cvs_server:2401 colin@gateway - Или использование шлюза для доступа к CVS

shell 2

 # setenv CVSROOT :pserver:colin@localhost:/usr/local/cvs
 # cvs login
Вход в :pserver:colin@localhost:2401/usr/local/cvs
Пароль CVS:
 # cvs checkout MyProject/src

13.1.4 12.4 Команды и использование CVS

Импорт

Команда `import` используется для добавления целого каталога, она должна выполняться из каталога, который должен быть импортирован. Предположим, что каталог `/devel/` содержит все файлы и подкаталоги для импорта. Имя каталога в CVS (модуль) будет называться "myapp".

 # cvs import [options] directory-name vendor-tag release-tag
 # cd /devel - Должны быть внутри проекта для его импорта
 # cvs import myapp Company R1_0 - Метка релиза может быть любым словом

Спустя некоторое время был добавлен новый каталог "/devel/tools/", который тоже должен быть импортирован.

 # cd /devel/tools
 # cvs import myapp/tools Company R1_0

Обновление, добавление файлов и фиксация изменений

 # cvs co myapp/tools - Будет выгружен только каталог tools
 # cvs co -r R1_1 myapp - Выгрузить myapp с релизом R1_1 (закрепленным)
 # cvs -q -d update -P - Типичное обновление CVS
 # cvs update -A - Сбросить любые закрепленные метки (или даты, опция)
 # cvs add newfile - Добавить новый файл
 # cvs add -kb newfile - Добавить новый бинарный файл
 # cvs commit file1 file2 - Зафиксировать только два файла
 # cvs commit -m "Сообщение" - Зафиксировать все изменения с сообщением

Создание патча

Лучше всего создавать и применять патч из рабочей директории разработки, связанной с проектом, или из директории исходного кода.

 # cd /devel/project
 # diff -Naur olddir newdir > patchfile - Создать патч из директории или файла
 # diff -Naur oldfile newfile > patchfile

Применить патч

Иногда необходимо удалить уровень директории из патча, в зависимости от того, как он был создан. В случае затруднений, просто посмотрите первые строки патча и попробуйте `-p0`, `-p1` или `-p2`.

 # cd /devel/project
 # patch --dry-run -p0 < patchfile - Проверить путь без его применения
 # patch -p0 < patchfile
 # patch -p1 < patchfile - удалить первый уровень из пути

June 26, 2024

14. SVN

14.1 13 SVN

Настройка сервера | Использование SVN

Subversion (SVN) - это система управления версиями, разработанная для замены CVS (Concurrent Versions System). Концепция похожа на CVS, но устранены многие недостатки. См. также книгу по SVN.

14.1.1 13.1 Настройка сервера

Инициализация репозитория довольно проста (здесь, например, должна существовать директория `/home/svn/`):

```
# svnadmin create --fs-type fsfs /home/svn/project1
```

Теперь доступ к репозиторию осуществляется так:

- `file://` Прямой доступ к файловой системе с помощью клиента svn. Для этого требуются локальные разрешения на файловой системе.
- `svn://` или `svn+ssh://` Доступ по сети с использованием сервера svnserve (также через SSH). Для этого требуются локальные разрешения на файловой системе (порт по умолчанию: 2690/tcp).
- `http://` Доступ по сети с использованием webdav с помощью apache. Для этого не требуются локальные пользователи.

Используя локальную файловую систему, теперь можно импортировать и затем проверить существующий проект. В отличие от CVS, не нужно выполнять команду cd в директории проекта, достаточно указать полный путь:

```
# svn import /project1/ file:///home/svn/project1/trunk -m 'Initial import'
# svn checkout file:///home/svn/project1
```

Новая директория "trunk" - это просто соглашение, она не требуется.

Удаленный доступ с помощью SSH

Для доступа к репозиторию через SSH не требуется особая настройка, просто замените `file://` на `svn+ssh/hostname`. Например:

```
# svn checkout svn+ssh://hostname/home/svn/project1
```

Как и с локальным доступом к файлам, каждому пользователю необходим доступ по SSH к серверу (с локальной учетной записью) и также права на чтение/запись. Этот метод может быть подходящим для небольшой группы. Все пользователи могут принадлежать к группе subversion, которой принадлежит репозиторий, например:

```
# groupadd subversion
# groupmod -A user1 subversion
# chown -R root:subversion /home/svn
# chmod -R 770 /home/svn
```


https://github.com/D34m0nN0n3

Удаленный доступ с помощью http (apache)

Удаленный доступ через http (https) - единственное хорошее решение для большой группы пользователей. Этот метод использует аутентификацию apache, а не локальные аккаунты. Вот типичная, но небольшая конфигурация apache:

LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so - Только для контроля доступа

DAV svn
 # Любой URL "/svn/foo" будет сопоставлен с хранилищем /home/svn/foo
SVNParentPath /home/svn
AuthType Basic
AuthName "Subversion repository"
AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/svn.acl
AuthUserFile /etc/apache2/svn-passwd Require valid-user

Серверу apache требуется полный доступ к хранилищу:

 # chown -R www:www /home/svn

Создание пользователя с помощью htpasswd2

 # htpasswd -c /etc/svn-passwd user1 - `-c` создает файл

Пример контроля доступа svn.acl

 # По умолчанию доступ на чтение. "* =" *будет означать отсутствие доступа по умолчанию* [/] * = r [groups] project1-developers = joe, jack, jane *# Даем доступ на запись разработчикам* [project1:] @project1-developers = rw

14.1.2 13.2 Команды и использование SVN

См. также Быструю справку по Subversion. Tortoise SVN - хороший интерфейс для Windows.

Импорт

Новый проект, это каталог с некоторыми файлами, импортируется в хранилище с помощью команды `import`. Import также используется для добавления каталога со всем его содержимым к существующему проекту.

 # svn help import - Получить справку по любой команде
 # Добавить новый каталог (с содержимым) в директорию src на проекте project1
 # svn import /project1/newdir http://host.url/svn/project1/trunk/src -m 'add newdir'

https://github.com/D34m0nN0n3

Типичные команды SVN

 # svn co http://host.url/svn/project1/trunk - Настройка последней версии
 # Метки и ветки создаются путем копирования
 # svn mkdir http://host.url/svn/project1/tags/ - Создание директории меток
**# svn copy -m "Tag rc1 rel." http://host.url/svn/project1/trunk **
http://host.url/svn/project1/tags/1.0rc1
 # svn status [--verbose] - Проверка статуса файлов в рабочей директории
 # svn add src/file.h src/file.cpp - Добавление двух файлов
 # svn commit -m 'Added new class file' - Фиксация изменений с сообщением
 # svn ls http://host.url/svn/project1/tags/ - Показать все теги
 # svn move foo.c bar.c - Переименовать файлы
 # svn delete some_old_file - Удалить файлы

June 26, 2024

15. GIT

15.1 14 Git

Установка на Windows | Файл настройки | Команды Git | Шпаргалка

Система контроля версий — общее название ряда продуктов, таких как Git, Mercurial, Subversion и других.

Как расшифровывается Git?

На английском сленге слово git означает «мерзавец». Но, по мнению Линуса Торвальдса, создателя Git, название может расшифровываться как угодно — в зависимости от настроения пользователя. Например, Global Information Tracker (англ. «глобальный информационный трекер») — когда у вас всё хорошо и Git работает отлично. А если что-то идёт не так, Git превращается в Goddamn Idiotic Truckload of sh*t (англ. «чёртов идиотский грузовик с ...»).

15.1.1 14.1 Инструкция по установке Git для пользователей Windows

В повседневной работе большинство пользователей Git используют консоли с наборами команд, похожие на те, что применяют в macOS и Linux. Для этого нужно установить специальный консольный инструмент для Windows, который называется Git Bash.

- Перейдите на эту страницу официального сайта Git.
- Скачайте одну из двух версий из категории Standalone Installer (англ. «автономный установщик»). Узнать тип вашей системы Windows можно в настройках.
- Запустите программу установки. Обратите внимание, куда будет установлен Git. Обычно это директория `C:\Program Files\Git`.
- Проверьте, что в списке устанавливаемых программ стоит галочка напротив пункта `Git Bash Here` — это позволит открывать консоль с Git в любой папке.
- Далее установщик предложит много опций. Для нашего курса достаточно оставить все настройки по умолчанию. Несколько раз нажмите Next (англ. «далее»), пока не начнётся процесс установки.
- После окончания установки нажмите Finish (англ. «завершить»).

Будьте осторожны: в подпапке `.git` хранится история изменений. Если удалить `.git`, то вся история проекта будет стёрта без возможности восстановления — останется только последняя версия файлов.

15.1.2 14.2 Работа с файлом настройки .gitconfig

$ git config --global user.name "User Namovich" - имя или ник нужно написать латиницей и в кавычках
$ git config --global user.email username@email - здесь нужно указать свой настоящий email

Все глобальные настройки Git хранит в файле `.gitconfig` в домашней директории. Команды запишет в этот файл указанные имя и почту.

https://github.com/D34m0nN0n3

15.1.3 14.3 Команды Git

$ git version - показать версию git
$ git init - создали репозиторий
$ git status
$ git add --all # подготовили к сохранению все файлы в репозитории
$ git add . # добавить всю текущую папку
$ git add # позволяет подготовить файл к сохранению
$ git commit -m 'Мой первый коммит!' - после нажатия `Enter ⏎` текущая версия файлов будет сохранена в репозитории с сообщением *Мой первый коммит!*
$ git log - просмотреть историю коммитов
$ git remote add origin git@github.com:%ИМЯ_АККАУНТА%/first-project.git - привязать удалённый репозиторий к локальному
$ git push -u origin main - отправить изменения на удалённый репозиторий, и связывае локальные и удаленные ветки (выполняется в первый раз)
$ git restore --staged - убрать файл из staging поможет команда
$ git reset --hard - «откатить» коммит
$ git diff - просматриваем изменения в modified
$ git diff --staged - просматриваем изменения в staging area
$ git log --oneline - показывает первые несколько символов хеша и сообщение коммита
$ git push - Отправить изменения на удалённый репозиторий
$ git clone https://github.com/%АККАУНТ%/%РЕПОЗИТАРИЙ% - создаст копию удалённого репозитория на вашем компьютере или сервере
$ git remote -v - убедиться в том, что репозитории связаны
$ git branch - просмотреть ветки проекта
$ git branch <название_ветки> - создать ветку
$ git checkout <название_ветки> - переключиться на другую ветку
$ git checkout -b <название_ветки> - создать ветку и сразу переключиться на неё
$ git diff <название_ветки1> <название_ветки2> - сравнить ветки **$ git merge <название_ветки>** - выполнить слияние
$ git branch -D <название_ветки> - удалить ветку после объединения
$ git pull - забрать изменения из удалённого репозитория

Команда git status выведет:

- название текущей ветки: `On branch master` или `On branch main`;
- сообщение о том, что в репозитории ещё нет коммитов: `No commits yet`;
- сообщение, которое говорит: «чтобы что-нибудь закоммитить (то есть зафиксировать), нужно сначала это создать» — *nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)*.

Подсказка

Кстати, *Мой первый коммит!* — всё же не лучший вариант сообщения. Коммит нужно описывать так, чтобы было понятно, какие именно изменения были сделаны. Например: Д*обавлено важное дело в TODO*, *Добавлена сортировка имён*, *Исправлена ошибка в цикле* или *Добавлены заготовки рекламных текстов*.

Внимание

Конфликт — это ситуация, в которой один или несколько человек модифицировали один и тот же файл. При этом результаты таких модификаций оказались несовместимы и разобраться в том, какой из вариантов правильный, может только человек.

Как разрешать конфликты: общие рекомендации

Во время слияния Git сам подсвечивает файлы, которые не смог объединить. Чтобы разобраться в ситуации, нужно сделать следующее:
* Заглянуть в файл, где произошёл конфликт.
* Изучить обе стороны конфликта — вашу версию и версию вашего коллеги. Ваша задача — правильно собрать две версии в итоговую, так чтобы изменения обеих сторон не потерялись. Новая версия станет текущей актуальной.
* Вручную удалить или подправить неактуальные изменения, если они есть.
* Подготовить изменения к сохранению и сделать коммит.

У каждого пул-реквеста есть:

- Название — краткое описание предлагаемых изменений. Например: Адаптивный заголовок сайта, Замена альбома на галерею и так далее.
- Описание — развёрнутое описание изменений. Это поле заполнять необязательно, но желательно.
- Исходная ветка — та, в которой вы работали. Например, feature/merge-request.
- Целевая ветка — основная ветка проекта, в которую вы хотите внести изменения.

Добавление SSH клучей

Скачайте видео.

15.1.4 14.4 Шпаргалка. Командная работа в Git

Модуль подошёл к концу, а это значит, что пришло время подвести итоги и запастись шпаргалкой!

FEATURE BRANCH WORKFLOW

Самый популярный подход к работе с Git в команде — это `feature branch workflow`. В нём создают ветку для каждой задачи (например, для новой функциональности или исправления бага), а когда всё готово, вливают новую ветку в `main`.

Важные этапы этого процесса — пул-реквест и ревью изменений. Пул-реквест — это интерфейс, в котором можно обсудить изменения. Ревью — просмотр изменений другими участниками и один из способов проверить качество таких изменений.

Если вы уже участник проекта (или collaborator в терминах GitHub), можно клонировать репозиторий напрямую. А если нет, нужно предварительно сделать «форк». Также для участников доступна кнопка Merge после ревью, а для неучастников — нет.

КОНФЛИКТЫ СЛИЯНИЯ

Когда один и тот же файл меняется в нескольких ветках, при их слиянии может произойти конфликт. Пугаться конфликтов не нужно, это нормальная часть работы с системами контроля версий. `IDE`, вроде `VSCode` или `Intellij IDEA`, помогут «склеить» файл из двух конфликтующих версий.

АЛГОРИТМ-ШПАРГАЛКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ PR

1. Склонировать репозиторий.
   1.1. Если вы не участник проекта, предварительно сделать «форк» исходного репозитория.
   1.2. На странице репозитория или «форка» нажать кнопки: Code → SSH → скопировать ссылку.
   1.3. Выполнить команду `git clone <ссылка на репозиторий>`.
2. Создать ветку для вашей задачи: `git checkout -b my-task-branch-name`.
3. Добавить и «закоммитить» изменения, которые вы хотите внести в проект.

https://github.com/D34m0nN0n3

4. «Запушить» ветку: `git push --set-upstream origin HEAD` или `git push -u origin my-task-branch-name`.
   4.1. GitHub (с помощью Git) выведет ссылку на создание PR. По ней нужно перейти.
   4.2. PR можно также создать через интерфейс GitHub.
5. Сообщить о пул-реквесте ревьюеру.
   5.1. Иногда ревьюеры назначаются автоматически, тогда сообщать не нужно.
6. Обсуждать с ревьюером предлагаемые изменения и вносить правки, пока эти изменения не будут одобрены (пока не будет получен «апрув»).
   6.1. Если кто-то добавил конфликтующие изменения в main, пока ваш PR был на ревью, нужно разрешить конфликт:
7. Обновить main: `git checkout main && git pull`.
8. Влить main в свою ветку: `git checkout my-task-branch-name && git merge main`.
9. Разрешить конфликты слияния с помощью IDE или вручную.
10. Создать коммит слияния: `git commit --no-edit` или `git commit -m 'merge main'`.
11. Сделать `git push` своей ветки.
12. Нажать кнопку Merge или подождать, пока её нажмёт кто-то ещё.
13. Ещё раз обновить main, чтобы «подтянуть» ваши изменения в основную ветку локального репозитория: `git checkout main && git pull`.
14. Вы великолепны! Можете начинать снова со второго пункта.

АЛГОРИТМ-ШПАРГАЛКА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ СЛИЯНИЯ

1. Открыть проект в IDE (VS Code, IDEA или другие).
2. Открыть файл, в котором есть конфликт.
3. Выбрать, какие части файла нужно взять из одной ветки, а какие — из другой.
4. Когда конфликты разрешены, сделать коммит: `git commit --no-edit` или `git commit -m 'merge branch <название ветки>'`.

Курс

Основы работы с Git

Сайт с интерактивными подсказками

Git explorer

June 26, 2024

16. Полезные команды

16.1 15 Полезные команды

less | vi | mail | tar | zip | dd | screen | tmux | find | Разное

16.1.1 15.1 less

Команда less отображает текстовый документ на консоли. Она присутствует в большинстве установок.

 # less unixtoolbox.xhtml

Некоторые важные команды (символ ^N обозначает ^ Ctrl + N):

h H - Хорошая справка по отображению
f ^F ^V SPACE - Просмотреть следующее окно (или N строк).
b ^B ESC-v - Просмотреть предыдущее окно (или N строк).
F - Перейти к концу файла; аналог "tail -f".
/pattern - Поиск строки впереди (N-го) совпадения.
?pattern - Поиск строки назад (N-го) совпадения.
n - Повторить предыдущий поиск (для N-го вхождения).
N - Повторить предыдущий поиск в обратном направлении.
q - Выход

16.1.2 15.2 vi

Vi представлен на ЛЮБОЙ установке Linux/Unix (кроме Gentoo?) и поэтому полезно знать некоторые основные команды. Есть два режима: командный режим и режим вставки. Командный режим доступен с помощью ⎋ Esc, режим вставки с помощью I. Используйте : - help, если запутались.

Выход

:w <новое Имя Файла> - сохранить файл с новым именем
:wq или **:x** - сохранить и выйти
:q! - выйти без сохранения

Поиск и перемещение

/ - Поиск строки впереди
? - Поиск строки назад
n - Поиск следующего вхождения строки
N - Поиск предыдущего вхождения строки
{ - Переместиться на предыдущий абзац
} - Переместиться на следующий абзац
1G - Переместиться на первую строку файла
nG - Переместиться на n-ую строку файла
G - Переместиться на последнюю строку файла
:%s/\/\/g - Поиск и замена каждого вхождения

https://github.com/D34m0nN0n3

Удаление, копирование и вставка текста

dd (**dw**) - Вырезать текущую строку (слово)
D - Вырезать до конца строки
x - Удалить (вырезать) символ
yy (**yw**) - Скопировать строку (слово) после курсора
P - Вставить после курсора
u - Отменить последнее изменение
U - Отменить все изменения в текущей строке

16.1.3 15.3 mail

Команда mail является основным инструментом для чтения и отправки электронной почты, она обычно устанавливается. Для отправки электронного письма просто введите "mail user@domain". Первая строка является заголовком, затем содержимое письма. Завершите и отправьте письмо с помощью одной точки (.) в новой строке. Пример:

 # mail c@cb.vu
Subject: Ваш текст полон опечаток
"*На мгновение ничего не произошло. Затем, через секунду или около того, ничего продолжало происходить.*"
.
EOT
#

Также это работает с использованием канала:

 # echo "This is the mail body" | mail c@cb.vu

Это также простой способ проверить почтовый сервер.

16.1.4 15.4 tar

Команда `tar` (архивация на ленту) создает и извлекает архивы файлов и каталогов. Архив .tar несжат, сжатый архив имеет расширение `.tgz` или `.tar.gz` (zip) или `.tbz` (bzip2). Не используйте абсолютный путь при создании архива, вероятно, вы захотите распаковать его в другое место. Некоторые типичные команды:

Создание

 # cd /
 # tar -cf home.tar home/ - архивировать весь каталог /home (c для создания)
 # tar -czf home.tgz home/ - то же самое с сжатием zip
 # tar -cjf home.tbz home/ - то же самое с сжатием bzip2

Включите только один (или два) каталога из дерева, но сохраните относительную структуру. Например, архивируйте `/usr/local/etc` и `/usr/local/www`, а первый каталог в архиве должен быть `local/`.

 # tar -C /usr -czf local.tgz local/etc local/www
 # tar -C /usr -xzf local.tgz - Разархивировать каталог local в /usr
 # cd /usr; tar -xzf local.tgz - То же самое, что и выше

Извлечение

 # tar -tzf home.tgz - просмотреть содержимое архива без извлечения (список)
 # tar -xf home.tar - распаковать архив здесь (x для извлечения)
 # tar -xzf home.tgz - то же самое с сжатием zip (-xjf для сжатия bzip2)
 # tar --strip-components 1 -zxvf gallery2.tgz -C gallery/ - удалить начальный путь gallery2 и извлечь в gallery
 # tar -xjf home.tbz home/colin/file.txt - Восстановить один файл
 # tar -xOf home.tbz home/colin/file.txt - Вывести файл в stdout (без извлечения)

Более продвинутое

 # tar c dir/ | gzip | ssh user@remote 'dd of=dir.tgz' - архивировать `dir/` и сохранить удаленно
 # tar cvf - `find . -print` > backup.tar - архивировать текущий каталог
 # tar -cf - -C /etc . | tar xpf - -C /backup/etc - Копировать каталоги
 # tar -cf - -C /etc . | ssh user@remote tar xpf - -C /backup/etc - Копировать удаленно
 # tar -czf home.tgz --exclude '*.o' --exclude 'tmp/' home/

Запаковать домашнюю папку в файл `home.tgz`, исключая файлы с расширением `.o` и папку `tmp`.

16.1.5 15.5 zip/unzip

Файлы в формате zip могут быть проще обмениваться с Windows.

 # zip -r fileName.zip /path/to/dir - архивировать папку dir в файл `fileName.zip`
 # unzip fileName.zip - разархивировать zip-файл
 # unzip -l fileName.zip - показать содержимое архива
 # unzip -c fileName.zip fileinside.txt - вывести содержимое одного файла на экран (без извлечения)
 # unzip fileName.zip fileinside.txt - извлечь только один файл

16.1.6 15.6 dd

Программа `dd` (disk dump или destroy disk или смотреть значение dd) используется для копирования разделов и дисков и для других операций копирования. Обычное использование:

 # dd if=\ of=\ bs=\ conv=
 # kill -INFO PID - Показать прогресс dd (FreeBSD, OSX)

Важные опции conv:

notrunc не обрезать выходной файл, все нули будут записаны как нули
noerror продолжать после ошибок чтения (например, битых блоков)
sync добавить входной блок нулями до размера `ibs-size`

Размер блока по умолчанию - 512 (один блок). MBR, где находится таблица разделов, находится на первом блоке, первые 63 блока диска пустые. Большие размеры блоков копируются быстрее, но требуют больше памяти.

Резервное копирование и восстановление

 # dd if=/dev/hda of=/dev/hdc bs=16065b - Копирование диска на диск (одинакового размера)
 # dd if=/dev/sda7 of=/home/root.img bs=4096 conv=notrunc,noerror - Резервное копирование /
 # dd if=/home/root.img of=/dev/sda7 bs=4096 conv=notrunc,noerror - Восстановление /
 # dd bs=1M if=/dev/ad4s3e | gzip -c > ad4s3e.gz - Архивирование резервной копии
 # gunzip -dc ad4s3e.gz | dd of=/dev/ad0s3e bs=1M - Восстановление из архива
 # dd bs=1M if=/dev/ad4s3e | gzip | ssh eedcoba@fry 'dd of=ad4s3e.gz' - также удаленно
 # gunzip -dc ad4s3e.gz | ssh eedcoba@host 'dd of=/dev/ad0s3e bs=1M'
 # dd if=/dev/ad0 of=/dev/ad2 skip=1 seek=1 bs=4k conv=noerror - Пропустить MBR
Это необходимо, если место назначения (ad2) меньше
 # dd if=/vm/FreeBSD-8.2-RELEASE-amd64-memstick.img of=/dev/disk1 bs=10240 conv=sync
Копирование образа FreeBSD на флешку

Восстановление

Команда `dd` прочитает каждый отдельный блок раздела. В случае проблем рекомендуется использовать опцию conv=sync,noerror, таким образом `dd` пропустит битый блок и запишет нули по назначению. Важно установить размер блока равным или меньшему, чем размер блока исходного раздела размер блока диска. Размер `1K` кажется безопасным, установите его с помощью `bs=1к`. Если на диске есть битые секторы и данные должны быть восстановлены с раздела, создайте файл образа с помощью `dd`, смонтируйте образ и скопируйте содержимое на новый диск. Со включенной опцией noerror dd будет пропускать битые секторы и писать на их месте нули, таким образом будет потеряны только данные, содержащиеся в битых секторах.

 # dd if=/dev/hda of=/dev/null bs=1м - Проверка на наличие битых блоков
**# dd bs=1к if=/dev/hda1 conv=sync,noerror,notrunc | gzip | ssh ** - Отправка на удаленный сервер
root@fry 'dd of=hda1.gz bs=1k'
 # dd bs=1к if=/dev/hda1 conv=sync,noerror,notrunc of=hda1.img - Сохранение в образ
 # mount -o loop /hda1.img /mnt - Монтирование образа
 # rsync -ax /mnt/ /newdisk/ - Копирование на новый диск
 # dd if=/dev/hda of=/dev/hda - Обновление магнитного состояния
Вышеуказанное полезно для обновления диска. Это абсолютно безопасно, но должно быть размонтировано.

Удаление

 # dd if=/dev/zero of=/dev/hdc - Полное удаление диска
 # dd if=/dev/urandom of=/dev/hdc - Полное удаление диска смешанной информацией
 # kill -USR1 PID - Просмотр прогресса dd (Linux)
 # kill -INFO PID - Просмотр прогресса dd (FreeBSD)

Манипуляции с MBR

MBR содержит загрузчик и таблицу разделов и имеет размер 512 байт. Первые 446 байт предназначены для загрузчика, байты с 446 по 512 предназначены для таблицы разделов.

 # dd if=/dev/sda of=/mbr_sda.bak bs=512 count=1 - Резервное копирование полного MBR
 # dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1 - Удаление MBR и таблицы разделов
 # dd if=/mbr_sda.bak of=/dev/sda bs=512 count=1 - Восстановление полного MBR
 # dd if=/mbr_sda.bak of=/dev/sda bs=446 count=1 - Восстановление только загрузчика
 # dd if=/mbr_sda.bak of=/dev/sda bs=1 count=64 skip=446 seek=446 - Восстановление таблицы разделов

16.1.7 15.7 screen

Screen (необходимый инструмент) имеет две основные функции:

- Запуск нескольких терминальных сеансов внутри одного терминала.
- Запущенная программа отделена от реального терминала и может работать в фоновом режиме. Реальный терминал может быть закрыт и вновь подключен позже.

Пример быстрого запуска

запустите screen с помощью:

```
# screen
```

Внутри сеанса screen мы можем запустить долгосрочную программу (например, top).

```
# top
```

Теперь отсоедините с помощью `^ Ctrl` + `A` `^ Ctrl` + `D`. Подключите терминал снова с помощью:

```
# screen -R -D
```

Подробнее это означает следующее: если сеанс работает, то подключиться заново. Если необходимо удалить соединение удаленно и сначала выйти из него. Если оно не запущено, создать и уведомить пользователя. Или:

```
# screen -x
```

Присоединиться к работающему экрану в режиме многократного отображения. Таким образом, консоль используется несколькими пользователями. Очень полезно для совместной работы/отладки!

Команды для экрана (внутри экрана) Все команды для экрана начинаются с `^ Ctrl` + `A`.

```
^ Ctrl + A ? - справка и краткое описание функций
^ Ctrl + A C - создать новое окно (терминал)
^ Ctrl + A ^ Ctrl + N и ^ Ctrl + A ^ Ctrl + P - переключиться на следующее или предыдущее окно в списке по номеру
^ Ctrl + A ^ Ctrl + N - где N - число от 0 до 9, - переключиться на соответствующее окно
^ Ctrl + A " - получить список запущенных окон
^ Ctrl + A A - очистить пропущенное ^ Ctrl + A
^ Ctrl + A ^ Ctrl + D - отключиться и оставить сеанс работающим в фоновом режиме
^ Ctrl + A X - заблокировать терминал экрана с помощью пароля
^ Ctrl + A [ - войти в режим прокрутки, выйти с помощью ⎋ Esc
```

```
Используйте echo "defscrollback 5000" > ~/.screenrc, чтобы увеличить буфер (по умолчанию 100)
C + U - прокрутка окна на полстраницы вверх
C + B - прокрутка окна на полную страницу вверх
C + D - прокрутка окна на полстраницы вниз
C + F - прокрутка окна на полную страницу вниз
/ - поиск вперед
? - поиск назад
```

Сеанс экрана завершается, когда программа в работающем терминале закрывается и вы выходите из терминала.

16.1.8 15.8 Tmux

Tmux (ти-макс) — это менеджер терминалов, который позволяет работать с несколькими сессиями в одном окне. То есть вместо нескольких открытых окон терминала — вы используете одно, которое можно делить на несколько окон.

Работа с сессиями

#tmux new -s <название сессии> - Для создания именной сессии;
#tmux attach || tmux new - Возобновить работу;
#tmux ls - Просмотреть список созданных сессий;
#tmux attach -t <наименование сессии> - Восстановить подключение;
`^ Ctrl` + `B`, `S` - Переключение между сессиями находясь в другой сессии;
`^ Ctrl` + `B`, `D` - Выйти из сессии;
#tmux kill-session -t <название сессии> - Завершить сессию;
#tmux kill-server - Закрыть все сессии.

Создание окон и переключение между ними

`^ Ctrl` + `B`, `C` — создать новое окно;
`^ Ctrl` + `B`, `W` — просмотреть список окон;
`^ Ctrl` + `B`, `N` — следующее окно;
`^ Ctrl` + `B`, `P` — предыдущее окно;
`^ Ctrl` + `B`, `W` — следующее окно;
`^ Ctrl` + `B`, номер окна (цифрой) — переключиться на нужное окно;
`^ Ctrl` + `B`, `"` — горизонтальное разделение окна;
`^ Ctrl` + `B`, `%` — вертикальное разделение окна.

16.1.9 15.9 Найти

Некоторые важные опции:

`-x` (на BSD) `-xdev` (на Linux) - остаться в той же файловой системе (dev в fstab)
`-exec cmd {} \;` - выполнить команду и заменить {} полным путем
`-exec grep -H 'искомый текст' {} \;` - поиск текста внутри файлов
`-iname` - как `-name`, но без учета регистра
`-ls` - отображать информацию о файле (подобно ls -la)
`-size n` - размер n (k M G T P)
`-cmin n` - статус файла был изменен n минут назад

 # find . -type f ! -perm -444 - Найти файлы, которые не доступны для чтения всем
 # find . -type d ! -perm -111 - Найти каталоги, к которым нет доступа у всех
 # find /home/user/ -cmin 10 -print - Файлы, созданные или измененные в последние 10 минут
 # find . -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'expr' - Поиск 'expr' в данном каталоге и ниже
 # find / -name "*.core" | xargs rm - Найти дампы ядра и удалить их (попробуйте также core.*)
 # find / -name "*.core" -print -exec rm {} \; - Другой синтаксис
Найти изображения и создать архив, iname не учитывает регистр. `-r` *для добавления*
 # find . \(-iname "*.png" -o -iname "*.jpg" \) -print -exec tar -rf images.tar {} \;
 # find . -type f -name "*.txt" ! -name README.txt -print - Исключить файлы README.txt
 # find /var/ -size +10M -exec ls -lh {} \; - Найти большие файлы > 10 МБ
 # find /var/ -size +10M -ls - Проще
 # find . -size +10M -size -50M -print
 # find /usr/ports/ -name work -type d -print -exec rm -rf {} \; - Очистить порты
Найти файлы с установленным SUID; эти файлы уязвимы и должны быть защищены
 # find / -type f -user root -perm -4000 -exec ls -l {} \;

Будьте осторожны с xargs или exec, так как они могут или не могут соблюдать кавычки и могут давать неверные результаты, когда файлы или каталоги содержат пробелы. В случае сомнений используйте `-print0 | xargs -0` вместо `| xargs`. Опция `-print0` должна быть последней в команде find. См. этот небольшой учебник по find.

 # find . -type f | xargs ls -l - Не будет работать с пробелами в названиях
 # find . -type f -print0 | xargs -0 ls -l - Будет работать с пробелами в названиях
 # find . -type f -exec ls -l '{}' \; - Или использовать кавычки `{}` с `-exec`

Дублирование дерева каталогов:

 # find . -type d -exec mkdir -p /tmp/new_dest/{} \;

16.1.10 15.10 Разное

 # which command - Показать полный путь к команде
 # time command - Узнать, сколько времени занимает выполнение команды
 # time cat - Использовать time как секундомер. `^ Ctrl` + `C` для остановки
 # set | grep \(USER - Список текущего окружения **# cal -3** - Вывести трёхмесячный календарь **# date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]** **# date 10022155** - Установить дату и время **# whatis grep** - Вывести краткую информацию о команде или слове **# whereis java** - Поиск в пути и стандартных каталогах для слова **# setenv varname value** - Установить значение переменной среды varname в value (csh/tcsh) **# export varname="value"** - Установить значение переменной среды varname в value (sh/ksh/bash) **# pwd** - Вывести текущий рабочий каталог **# mkdir -p /path/to/dir** - Создать каталог (не выдавать ошибку, если он уже существует) и создавать необходимые родительские каталоги **# mkdir -p project/{bin,src,obj,doc/{html,man,pdf},debug/some/more/dirs}** **# rmdir /path/to/dir** - Удалить каталог **# rm -rf /path/to/dir** - Удалить каталог и его содержимое (принудительно) **# rm -- -badchar.txt** - Удаляем файл, начинающийся с дефиса (-) **# cp -la /dir1 /dir2** - Архивируем и создаем жесткую ссылку вместо копирования **# cp -lpR /dir1 /dir2** - То же самое для FreeBSD **# cp unixtoolbox.xhtml{,.bak}** - Копируем файл с новым расширением **# mv /dir1 /dir2** - Переименовываем директорию **# ls -1** - Выводим список файлов по одному в строке **# history | tail -50** - Отображаем 50 последних использованных команд **# cd -** - Переходим в предыдущую (\)OLDPWD) директорию
/bin/ls| grep -v .py | xargs rm -r** - Передаем имена файлов через канал в команду `rm` с помощью `xargs`

Проверка контрольных сумм файлов с помощью openssl. Похожая альтернатива командам md5sum или sha1sum (FreeBSD использует md5 и sha1), которые не всегда установлены.

 # openssl md5 file.tar.gz - Генерируем контрольную сумму MD5 из файла
 # openssl sha1 file.tar.gz - Генерируем контрольную сумму SHA1 из файла
 # openssl rmd160 file.tar.gz - Генерируем контрольную сумму RIPEMD-160 из файла

June 26, 2024

17. Установка программного обеспечения

17.1 16 Установка программного обеспечения

Списки пакетов | Установка и удаление | Пакетные менеджеры | Библиотеки

Обычно менеджер пакетов использует переменную proxy для http/ftp-запросов. В файле `.bashrc`:

export http_proxy=http://proxy_server:3128
export ftp_proxy=http://proxy_server:3128

Во внутренних сетях передачи данных организации используются системы управления контентом, на базе Katello.

17.1.1 16.1 Список установленных пакетов

 # rpm -qa - Список установленных пакетов (RH, SuSE, основанные на RPM)
 # yum list installed - RedHat 7
 # dnf list --installed - RedHat 8 и 9
 # dpkg -l - Debian, Ubuntu
 # pkg_info - FreeBSD список всех установленных пакетов
 # pkg_info -W smbd - FreeBSD показать, к какому пакету относится smbd
 # pkginfo - Solaris

17.1.2 16.2 Добавление/удаление программного обеспечения

Front-ends: yast2/yast для SuSE, redhat-config-packages для Red Hat.

 # rpm -i - Установить пакет (RH, SuSE, основанные на RPM)
 # rpm -e - Удалить пакет

17.1.3 16.3 Пакетные менеджеры

RedHat Yum (см. документацию)

 # yum install vim - Установить пакет vim
 # yum remove vim - Удалить пакет vim
 # yum search vim - Поиск пакетов vim

RedHat DNF (см. документацию)

 # dnf install vim - Установить пакет vim
 # dnf remove vim - Удалить пакет vim
 # dnf search vim - Поиск пакетов vim

https://github.com/D34m0nN0n3

SuSE zypper (см. документацию и шпаргалку)

 # zypper refresh - Обновить репозитории
 # zypper install vim - Установить пакет vim
 # zypper remove vim - Удалить пакет vim
 # zypper search vim - Поиск пакетов vim
 # zypper update vim - Обновление пакета vim

Debian

 # apt-get update - Сначала обновить списки пакетов
 # apt-get install emacs - Установить пакет emacs
 # dpkg --remove emacs - Удалить пакет emacs
 # dpkg -S file - найти пакет, к которому относится файл

Gentoo

Gentoo использует emerge в качестве основы своей системы управления пакетами "Portage".

 # emerge --sync - сначала синхронизировать локальное дерево portage
 # emerge -u packagename - установить или обновить пакет
 # emerge -C packagename - удалить пакет
 # revdep-rebuild - исправить зависимости

Solaris

Путь обычно /cdrom/cdrom0.

 # pkgadd -d /Solaris_9/Product SUNWgtar # pkgadd -d SUNWgtar - добавить скачанный пакет (сначала выполнить bunzip2)
 # pkgrm SUNWgtar - удалить пакет

17.1.4 FreeBSD

 # pkg_add -r rsync - загрузить и установить rsync
 # pkg_delete /var/db/pkg/rsync-xx - удалить пакет rsync

Задайте переменную PACKAGESITE, чтобы указать, откуда загружать пакеты. Например:

 # export PACKAGESITE=ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages/Latest/
или ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-6-stable/Latest/

Порты FreeBSD

Дерево портов `/usr/ports/` - это коллекция программного обеспечения, готового к компиляции и установке (см. man ports). Порты обновляются с помощью программы `portsnap`.

https://github.com/D34m0nN0n3

 # portsnap fetch extract - создать дерево при первом запуске
 # portsnap fetch update - обновить дерево портов
 # cd /usr/ports/net/rsync/ - выбрать пакет для установки
 # make install distclean - установить и очистить (см. также `man ports`)
 # make package - создать бинарный пакет для этого порта
 # pkgdb -F - исправить базу данных реестра пакетов
 # portsclean -C -DD - очистить рабочий каталог и каталог `distdir` (часть portupgrade)

OS X MacPorts (используйте sudo для всех команд)

 # port selfupdate - обновить дерево портов (безопасно)
 # port installed - перечислить установленные порты
 # port deps apache2 - перечислить зависимости для этого порта
 # port search pgrep - поиск по строке
 # port install proctools - установить этот пакет
 # port variants ghostscript - перечислить варианты этого порта
 # port -v install ghostscript +no_x11 - -no_x11 для отрицательного значения
 # port clean --all ghostscript - очистить рабочий каталог порта
 # port upgrade ghostscript - обновить этот порт
 # port uninstall ghostscript - удалить этот порт
 # port -f uninstall installed - Деустановить все

17.1.5 16.4 Путь к библиотекам

Из-за сложных зависимостей и динамической компоновки программы трудно копировать на другую систему или дистрибутив. Тем не менее, для небольших программ с небольшими зависимостями отсутствующие библиотеки можно скопировать. Библиотеки, которые используются во время выполнения (включая отсутствующие), проверяются с помощью ldd и управляются с помощью ldconfig.

 # ldd /usr/bin/rsync - Список всех необходимых библиотек для выполнения
 # otool -L /usr/bin/rsync - Вариант для OS X для ldd
 # ldconfig -n /путь/к/библиотекам/ - Добавить путь к каталогам с общими библиотеками
 # ldconfig -m /путь/к/библиотекам/ - FreeBSD
 # LD_LIBRARY_PATH - Переменная, устанавливающая путь к библиотекам связи

June 26, 2024

18. Конвертирование медиафайлов

18.1 17 Конвертирование медиафайлов

Текст | Перевод строки | PDF | Видео | Аудио CD

Иногда просто требуется преобразовать видео-, аудиофайл или документ в другой формат.

18.1.1 17.1 Кодирование текста

Кодирование текста может идти совершенно неправильно, особенно когда язык требует специальных символов, таких как àäç. Команда iconv может конвертировать из одной кодировки в другую.

 # iconv -f <исходная_кодировка> -t <целевая_кодировка> <входной_файл>
 # iconv -f ISO8859-1 -t UTF-8 -o file.input > file_utf8
 # iconv -l - Список известных кодировок символов

Если не указывать опцию `-f`, iconv будет использовать локальный набор символов, что обычно подходит, если документ отображается правильно. Преобразовать имена файлов из одной кодировки в другую (не контент файла). Работает также, если только некоторые файлы уже в формате `utf8`.

 # convmv -r -f utf8 --nfd -t utf8 --nfc /путь/к/директории/* --notest

18.1.2 17.2 Unix - DOS переводы строк

Преобразовать переводы строк из формата DOS (`CR/LF`) в формат Unix (`LF`) и обратно в оболочке Unix. Обратите также внимание на `dos2unix` и `unix2dos`, если они установлены.

 # sed 's/.\(//' dosfile.txt > unixfile.txt - DOS в UNIX **# awk '{sub(/\r\)/,"");print}' dosfile.txt > unixfile.txt** - DOS в UNIX
 # awk '{sub(/$/,"\r");print}' unixfile.txt > dosfile.txt - UNIX в DOS

Преобразовать переводы строк из формата Unix в формат DOS в среде Windows. Используйте `sed` или `awk` из `mingw` или `cygwin`.

 # sed -n p unixfile.txt > dosfile.txt
 # awk 1 unixfile.txt > dosfile.txt - UNIX в DOS (с помощью оболочки cygwin)

Удалить `^M` из файла в формате mac и заменить их на перевод строк в формате Unix. Для получения `^M` используйте `^ Ctrl` + `V`, а затем `^ Ctrl` + `M`.

 # tr '^M' '\n' < macfile.txt

18.1.3 17.3 Преобразование PDF в Jpeg и объединение файлов PDF

Преобразование PDF-документа с помощью gs (GhostScript) в изображения jpeg (или png) для каждой страницы. Также можно использовать convert и mogrify (из ImageMagick или GraphicsMagick), которые гораздо короче.

**# gs -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=jpeg -r150 -dTextAlphaBits=4 -dGraphicsAlphaBits=4 **
-dMaxStripSize=8192 -sOutputFile=unixtoolbox_%d.jpg unixtoolbox.pdf
 # convert unixtoolbox.pdf unixtoolbox-%03d.png
 # convert *.jpeg images.pdf - Создание простого PDF с изображениями
 # convert image000* -resample 120x120 -compress JPEG -quality 80 images.pdf
 # mogrify -format png *.ppm - Конвертировать все изображения в формате ppm в png формат

Ghostscript также может объединять несколько pdf файлов в один. Это работает только в случае, если PDF файлы "хорошо сформирован".

**# gs -q -sPAPERSIZE=a4 -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=all.pdf **
file1.pdf file2.pdf ... - На Windows используйте '#' вместо '='

Извлечение изображений из документа pdf с помощью `pdfimages` из `poppler` или xpdf

 # pdfimages document.pdf dst/ - Извлечь все изображения и поместить их в папку `dst`
 # yum install poppler-utils - Установка `poppler-utils` при необходимости, или:
 # apt-get install poppler-utils

18.1.4 17.4 Преобразование видео

Сжатие видео с камеры Canon с использованием кодека `mpeg4` и исправление некачественного звука.

**# mencoder -o videoout.avi -oac mp3lame -ovc lavc -srate 11025 **
**-channels 1 -af-adv force=1 -lameopts preset=medium -lavcopts **
vcodec=msmpeg4v2:vbitrate=600 -mc 0 vidoein.AVI

Подробнее о звуковой обработке можно узнать здесь: `sox`.

18.1.5 17.5 Копирование аудио CD

Программа cdparanoia может сохранить аудио дорожки (порт FreeBSD в audio/cdparanoia/), `oggenc` может кодировать в формат Ogg Vorbis, lame конвертирует в mp3.

 # cdparanoia -B - Копировать дорожки в wav файлы в текущей директории
 # lame -b 256 in.wav out.mp3 - Кодирование в mp3 с битрейтом 256 кб/с
 # for i in *.wav; do lame -b 256 $i `basename $i .wav` **.mp3; done**
 # oggenc in.wav -b 256 out.ogg - Кодирование в Ogg Vorbis с битрейтом 256 кб/с

June 26, 2024

19. Печать

19.1 18 Печать

Печать с помощью lpr

 # lpr unixtoolbox.ps - Печать на принтере по умолчанию
 # export PRINTER=hp4600 - Изменение принтера по умолчанию
 # lpr -Php4500 #2 unixtoolbox.ps - Использование принтера hp4500 и печать 2 копий
 # lpr -o Duplex=DuplexNoTumble ... - Печать двусторонней печати вдоль длинной стороны
 # lpr -o PageSize=A4,Duplex=DuplexNoTumble ...
 # lpq - Проверка очереди на принтере по умолчанию
 # lpq -l -Php4500 - Очередь на принтере hp4500 с подробной информацией
 # lprm - - Удалить все задания пользователя на принтере по умолчанию
 # lprm -Php4500 3186 - Удалить задание 3186. Номер задания можно найти с помощью lpq
 # lpc status - Список всех доступных принтеров
 # lpc status hp4500 - Проверить, в сети ли принтер и длина очереди

Некоторые устройства не поддерживают PostScript и могут распечатывать мусор, когда получают файл PDF. Это можно исправить следующим образом:

```
# gs -dSAFER -dNOPAUSE -sDEVICE=deskjet -sOutputFile=|lpr file.pdf
```

Печать в файл PDF, даже если приложение этого не поддерживает. Вместо lpr используйте команду gs для печати.

```
# gs -q -sPAPERSIZE=a4 -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile=/path/file.pdf
```

June 26, 2024

20. Базы данных

20.1 19 Базы данных

PostgreSQL | MySQL | SQLite

20.1.1 19.1 PostgreSQL

Изменение пароля для пользователя

Для изменения пароля для пользователя пользователя в PostgreSQL, вы можете использовать следующую команду:

```
# psql -d template1 -U pgsql
> alter user pgsql with password 'pgsql_password';
```

Замените `pgsql` на имя пользователя, для которого вы хотите изменить пароль.

Создание пользователя и базы данных

Для создания пользователя и базы данных в PostgreSQL, вы можете использовать команды `createuser`, `dropuser`, `createdb` и `dropdb`. Ниже приведены примеры команд для создания пользователя с именем `bob` и базы данных с именем `bobdb`, используя суперпользователя базы данных `pgsql`:

```
# createuser -U pgsql -P bob
# createdb -U pgsql -O bob bobdb
```

Вы также можете удалить базу данных и пользователя с помощью следующих команд:

```
# dropdb bobdb
# dropuser bob
```

Общий механизм аутентификации в базе данных настраивается в файле pg_hba.conf

Файл `pg_hba.conf` определяет механизм контроля доступа в PostgreSQL. Если вы хотите предоставить удаленный доступ к базе данных, вам необходимо настроить этот файл. Вот примеры настроек для разрешения доступа:

```
# TYPE  DATABASE    USER        IP-ADDRESS        IP-MASK          METHOD
host    bobdb       bob        212.117.81.42     255.255.255.255   password
host    all         all        0.0.0.0/0                           password
```

ДОПОЛНЕНИЕ ОПИСАНИЯ PG_HBA.CONF

Файл `pg_hba.conf` в PostgreSQL определяет механизм контроля доступа к базе данных. В нем можно настроить различные методы аутентификации для разных пользователей, баз данных и IP-адресов. Вот несколько дополнительных методов аутентификации, которые можно использовать в `pg_hba.conf`:

- **trust**: Этот метод позволяет подключаться к базе данных без аутентификации. Он полностью доверяет любому пользователю или IP-адресу. Например:

```
host    all         all        0.0.0.0/0        trust
```

- **md5**: Этот метод использует хэш-функцию MD5 для аутентификации пароля. Пользователю будет предложено ввести пароль при подключении к базе данных. Например:

```
host    all         all        0.0.0.0/0        md5
```

- **peer**: Этот метод используется для локальных подключений и основан на проверке операционной системы. Он позволяет пользователю подключаться к базе данных с тем же именем, что и его операционная система. Например:

```
local   all         all                         peer
```

- **ldap**: Этот метод использует протокол LDAP для аутентификации пользователей. Он позволяет интегрировать PostgreSQL с существующей инфраструктурой LDAP. Например:

```
host    all         all        0.0.0.0/0        ldap
```

- **cert**: Этот метод использует сертификаты для аутентификации пользователей. Он требует настройки SSL/TLS для подключения к базе данных. Например:

```
hostssl all         all        0.0.0.0/0        cert
```

Это лишь некоторые из возможных методов аутентификации, которые можно использовать в `pg_hba.conf`. Вы можете выбрать подходящий метод в зависимости от ваших потребностей и требований безопасности.

Резервное копирование и восстановление

Для резервного копирования и восстановления баз данных в PostgreSQL, вы можете использовать команды `pg_dump` и `psql`. Ниже приведены примеры команд для резервного копирования и восстановления отдельной базы данных:

```
# pg_dump --clean dbname > dbname_sql.dump
# psql dbname < dbname_sql.dump
```

Вы также можете выполнить резервное копирование и восстановление всех баз данных (включая пользователей) с помощью следующих команд:

```
# pg_dumpall --clean > full.dump
# psql -f full.dump postgres
```

При восстановлении всех баз данных рекомендуется начать с базы данных `postgres`, особенно при загрузке пустого кластера.

https://github.com/D34m0nN0n3

Дополнение описания и примеры других команд

В PostgreSQL существуют и другие команды, которые могут быть полезны при работе с базой данных. Вот несколько примеров:

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Чтобы изменить текущую базу данных в PostgreSQL, вы можете использовать команду `\c` или `\connect`. Например, чтобы подключиться к базе данных с именем `mydb`, вы можете выполнить следующую команду:

```
# psql -U pgsql
> \c mydb
```

ПРОСМОТР СПИСКА БАЗ ДАННЫХ

Чтобы просмотреть список всех баз данных в PostgreSQL, вы можете использовать команду `\l` или `\list`. Например:

```
# psql -U pgsql
> \l
```

ПРОСМОТР СПИСКА ТАБЛИЦ

Чтобы просмотреть список всех таблиц в текущей базе данных, вы можете использовать команду `\dt`. Например:

```
# psql -U pgsql -d mydb
> \dt
```

ВЫПОЛНЕНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ

Чтобы выполнить произвольный SQL-запрос в PostgreSQL, вы можете использовать команду `\g` или `\gexec`. Например, чтобы выполнить запрос `SELECT * FROM users;`, вы можете выполнить следующую команду:

```
# psql -U pgsql -d mydb
> SELECT * FROM users;
> \g
```

Выход из psql

Чтобы выйти из интерактивной оболочки psql, вы можете использовать команду `\q` или `\quit`. Например:

```
# psql -U pgsql -d mydb
> \q
```

Это лишь некоторые из команд, которые могут быть полезны при работе с PostgreSQL. Вы можете изучить документацию PostgreSQL для получения более подробной информации о доступных командах и их использовании.

20.1.2 19.2 MySQL

Изменение пароля для `root` или пользователя `mysql`

Метод 1

 # /etc/init.d/mysql stop
или
 # killall mysqld
 # mysqld --skip-grant-tables
 # mysqladmin -u root password 'newpasswd'
 # /etc/init.d/mysql start

Метод 2

 # mysql -u root mysql
mysql> UPDATE USER SET PASSWORD=PASSWORD("newpassword") where user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES; - Используйте имя пользователя вместо "root"
mysql> quit

Создание пользователя и базы данных (см. документацию MySQL)

 # mysql -u root mysql
mysql> CREATE USER 'bob'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pwd'; - создать только пользователя
mysql> CREATE DATABASE bobdb;
mysql> GRANT ALL ON . TO 'bob'@'%' IDENTIFIED BY 'pwd'; - Используйте localhost вместо % для ограничения сетевого доступа
mysql> DROP DATABASE bobdb; - Удалить базу данных
mysql> DROP USER bob; - Удалить пользователя
mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user='bob and host='hostname'; - Альтернативная команда
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Предоставление удаленного доступа

Удаленный доступ обычно разрешен для определенной базы данных, а не для всех баз данных. Файл `/etc/my.cnf` содержит IP-адрес, к которому нужно подключиться. (На FreeBSD my.cnf не создается по умолчанию, скопируйте один `.cnf` файл из `/usr/local/share/mysql` в `/usr/local/etc/my.cnf`) В общем случае закомментируйте строку `bind-address =`.

 # mysql -u root mysql
mysql> GRANT ALL ON bobdb.* TO bob@'xxx.xxx.xxx.xxx' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
mysql> REVOKE GRANT OPTION ON foo.* FROM bar@'xxx.xxx.xxx.xxx';
mysql> FLUSH PRIVILEGES; - Используйте 'hostname' или также '%' для полного доступа

Резервное копирование и восстановление

Резервное копирование и восстановление отдельной базы данных:

 # mysqldump -u root -psecret --add-drop-database dbname > dbname_sql.dump
 # mysql -u root -psecret -D dbname < dbname_sql.dump

Резервное копирование и восстановление всех баз данных:

https://github.com/D34m0nN0n3

```
# mysqldump -u root -psecret --add-drop-database --all-databases > full.dump
# mysql -u root -psecret < full.dump
```

Здесь "secret" - это пароль администратора mysql, после `-p` нет пробела. Если опция `-p` используется без указания пароля, пароль запрашивается в командной строке.

20.1.3 19.3 SQLite

SQLite - это небольшая, мощная, автономная, безвременная SQL база данных.

Создание резервной копии и восстановление

Может быть полезным создать резервную копию и восстановить базу данных SQLite. Например, можно отредактировать файл резервной копии, чтобы изменить атрибут или тип столбца, а затем восстановить базу данных. Это проще, чем манипулировать с SQL-командами. Для работы с базой данных версии 3.x используйте команду sqlite3.

 # sqlite database.db .dump > dump.sql - создание резервной копии
 # sqlite database.db < dump.sql - восстановление

Конвертация базы данных версии 2.x в версию 3.x

```
sqlite database_v2.db .dump | sqlite3 database_v3.db
```

June 26, 2024

21. Квотирование диска

21.1 20 Квотирование диска

Для Linux | Для FreeBSD | Управление лимитами

Квотирование диска позволяет ограничить объем дискового пространства и/или количество файлов, которые может использовать пользователь или (или член группы). Квоты выделяются на основе файловой системы и регулируются ядром.

21.1.1 20.1 Настройка в Linux

Обычно необходимо установить пакет инструментов квотирования, который содержит инструменты командной строки. Активируйте пользовательскую квоту в файле **fstab** и перезагрузите раздел. Если раздел занят, то необходимо закрыть все заблокированные файлы или перезагрузить систему. Добавьте usrquota в параметры монтирования в файле **fstab**, например:

/dev/sda2 /home reiserfs rw,acl,user_xattr,usrquota 1 1
 # mount -o remount /home
 # mount - Проверьте, активирована ли usrquota, в противном случае перезагрузите систему

Инициализируйте файл `quota.user` с помощью команды `quotacheck`.

 # quotacheck -vum /home
 # chmod 644 /home/aquota.user - Чтобы пользователи могли проверять свою собственную квоту

Активируйте квоту с помощью предоставленного скрипта (например, /etc/init.d/quotad в SuSE) или с помощью команды `quotaon`:

quotaon -vu /home

Проверьте, что квота активирована:

quota -v

21.1.2 20.2 Настройка в FreeBSD

Инструменты квотирования входят в базовую систему, однако для ядра требуется опция `quota`. Если ее нет, добавьте и перекомпилируйте ядро.

options QUOTA

Как и в Linux, добавьте опцию квотирования в параметры `fstab` (`userquota`, а не `usrquota`):

/dev/ad0s1d /home ufs rw,noatime,userquota 2 2
 # mount /home - Перемонтируйте раздел

https://github.com/D34m0nN0n3

Включите квоты диска в `/etc/rc.conf` и запустите квотирование.

 # grep quotas /etc/rc.conf
enable_quotas="*YES*" включить квоты при запуске (или NO).
check_quotas="*YES*" Проверять квоты при запуске (или NO).
 # /etc/rc.d/quota start

21.1.3 20.3 Назначение лимитов квоты

По умолчанию квоты не ограничены (установлены в 0). Лимиты устанавливаются с помощью команды `edquota` для отдельных пользователей. Квота может также дублироваться для нескольких пользователей. Структура файла отличается между реализациями квотирования, но принцип остаётся тем же: значения блоков и инодов могут быть ограничены. Изменяются только значения `soft` и `hard`. Если они не указаны, то блоки равны 1Кб. Срок действия отсрочки устанавливается с помощью команды `edquota -t`. Например:

 # edquota -u colin

Linux

Квотирование диска для пользователя colin (uid 1007):

Filesystem blocks soft hard inodes soft hard
/dev/sda8 108 1000 2000 1 0 0

FreeBSD

Квоты для пользователя colin:

/home: kbytes in use: 504184, limits (soft = 700000, hard = 800000)
inodes in use: 1792, limits (soft = 0, hard = 0)

Для многих пользователей

Команда `edquota -p` используется для дублирования квоты для других пользователей. Например, чтобы дублировать исходную квоту для всех пользователей:

 # edquota -p <исходный_пользователь> `awk -F: '$3 > 499 {print $1}' /etc/passwd`
 # edquota -p <исходный_пользователь> <пользователь1> <пользователь2> - Дублирование для 2 пользователей

Проверка

Пользователи могут проверить свою квоту, просто набрав quota (файл `quota.user` должен быть доступен для чтения). Администратор может проверить все квоты.

 # quota -u <имя_пользователя> - Проверить квоту для пользователя
 # repquota /home - Полный отчет по разделу для всех пользователей

https://github.com/D34m0nN0n3

June 26, 2024

22. Терминальные оболочки

22.1 21 Оболочки

Bash | tcsh | Горячии клавиши

Большинство дистрибутивов Linux используют оболочку `bash`, в то время как в BSD используется `tcsh`, `bourne shell` используется только для сценариев. Фильтры очень полезны и могут быть использованы в конвейере:

grep Поиск по шаблону
sed Поиск и замена строк или символов
cut Вывод определенных столбцов из маркера
sort Сортировка в алфавитном или числовом порядке
uniq Удаление повторяющихся строк из файла

Например, использование всех сразу:

 # ifconfig | sed 's/ / /g' | cut -d" " -f1 | uniq | grep -E "[a-z0-9]+" | sort -r - получить сортированный список всех интерфейсов
 # ifconfig | sed '/*.inet /!d;s///;s/ .//*'|sort -t. -k1,1n -k2,2n -k3,3n -k4,4n - получить сортированный список всех IP адресов

Первый символ в шаблоне `sed` - табуляция. Чтобы написать табуляцию в консоли, используйте `^Ctrl` + `V` `^Ctrl` + `Tab ⇥`.

22.1.1 21.1 bash

Перенаправление и конвейеры для `bash` и `sh`:

 # cmd 1> file - Перенаправить stdout в файл
 # cmd 2> file - Перенаправить stderr в файл
 # cmd 1>> file - Перенаправить и добавить stdout в файл
 # cmd &> file - Перенаправить как stdout, так и stderr в файл
 # cmd >file 2>&1 - Перенаправить stderr в stdout, а затем в файл
 # cmd1 | cmd2 - Передать stdout в cmd2
 # cmd1 2>&1 | cmd2 - Передать stdout и stderr в cmd2

Измените свою конфигурацию в `~/.bashrc` (она также может быть `~/.bash_profile`). Следующие записи полезны, перезагрузите с помощью ". .bashrc". С cygwin используйте `~/.bash_profile`; в `rxvt` вставьте с помощью shift + left-click.

В `.bashrc`

Удобная работа с историей команд

bind '"\e[A"':history-search-backward - Используйте стрелки вверх для поиска
bind '"\e[B"':history-search-forward - Используйте стрелки вниз для поиска
set -o emacs - Установите режим эмуляции emacs в bash (см. ниже)
set bell-style visible - Не издавать звукового сигнала, инвертировать цвета

https://github.com/D34m0nN0n3

Установить хорошую строку приглашения вида [user@host]/path/todir>

PS1="\[\033[1;30m\][\[\033[1;34m\]\u\[\033[1;30m\]"
PS1="$PS1&commat\[\033[0;33m\]\h\[\033[1;30m\]]\[\033[0;37m\]"
PS1="$PS1\w\[\033[1;30m\]>\[\033[0m\]"

Установить хорошую строку приглашения с кодом завершения предыдущий команды и отображением рабочей директории

PS1="\[\e[33m\]\d\[\e[m\] Privious exit code: \[\e[37m\]$?\[\e[0m\] \[\e[m\]\[\e[31m\]\u\[\e[m\]@\[\e[32m\]\H\[\e[m\]:\[\e[36m\]\w\[\e[m\]\[\033[0m\]\n>\$ "

Чтобы проверить текущие активные псевдонимы, просто введите alias

alias ls='ls -aF' - Добавить индикатор (один из */=>@|)
alias ll='ls -aFls' - Список
alias la='ls -all'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'
export HISTFILESIZE=5000 - Больший размер истории
export CLICOLOR=1 - Использовать цвета (при возможности)
export LSCOLORS=ExGxFxdxCxDxDxBxBxExEx

22.1.2 21.2 tcsh

Перенаправления и трубы для `tcsh` и `csh` (простое > и >> такое же, как в `sh`):

 # cmd >& file - Перенаправить как stdout, так и stderr в файл
 # cmd >>& file - Добавить stdout и stderr в файл
 # cmd1 | cmd2 - Передать stdout в cmd2
 # cmd1 |& cmd2 - Передать stdout и stderr в cmd2

Настройки для csh/tcsh устанавливаются в файле `~/.cshrc`, перезагружаются с помощью `source .cshrc`. Примеры:

alias ls 'ls -aF'
alias ll 'ls -aFls'
alias la 'ls -all'
alias .. 'cd ..'
alias ... 'cd ../..'
set prompt = "%B%n%b@%B%m%b%/> " - вроде user@host/path/todir>
set history = 5000
set savehist = (6000 merge)
set autolist - Предлагать возможные варианты при нажатии на Tab ⇥
set visiblebell - Не издавать звуковой сигнал, инверсные цвета

https://github.com/D34m0nN0n3

Привязка клавиш и цвета

bindkey -e Select Emacs bindings - Использовать клавиши emacs для изменения строки командной строки
bindkey -k up history-search-backward - Использовать стрелку вверх и вниз для поиска
bindkey -k down history-search-forward
setenv CLICOLOR 1 - Использовать цвета (при возможности)
setenv LSCOLORS ExGxFxdxCxDxDxBxBxExEx

22.1.3 21.3 Горячии клавиши

Режим emacs позволяет использовать сокращения клавиш emacs для изменения строки командной строки. Это крайне полезно (не только для пользователей emacs). Самые используемые команды это:

C-a Переместить курсор в начало строки
C-e Переместить курсор в конец строки
M-b Переместить курсор назад на одно слово
M-f Переместить курсор вперед на одно слово
M-d Вырезать следующее слово
C-w Вырезать последнее слово
C-u Вырезать все перед курсором
C-k Вырезать все после курсора (остаток строки)
C-y Вставить последнюю вырезанную часть (просто вставить)
C-_ Отменить

Примечание: C- = удерживайте клавишу `^ Ctrl`, M- = удерживайте клавишу Meta (которая обычно является клавишей `⎇ Alt` или `⎋ Esc`).

June 26, 2024

https://github.com/D34m0nN0n3

23. Создание скриптов

23.1 22 Создание скриптов

Основы | Пример сценария | Сценарии Python | awk | sed | Регулярные выражения | Полезные команды

Оболочка Bourne (`/bin/sh`) присутствует во всех установках Unix, и скрипты, написанные на этом языке, являются переносимыми; `man 1 sh` хорошая справочная информация.

23.1.1 22.1 Основы

Переменные и аргументы

Присваивание с помощью `variable=value` , получение содержимого с помощью `$variable`

MESSAGE="Привет, Мир" - Присваивание строки
PI=3.1415 - Присваивание десятичного числа
N=8
TWON= `expr \$N * 2` - Арифметическое выражение (только целые числа)
TWON=$(($N * 2)) - Другой синтаксис
TWOPI= `echo "\$PI * 2" | bc -l` - Используйте bc для операций с плавающей точкой
ZERO= `echo "c(\$PI/4)-sqrt(2)/2" | bc -l`

Аргументы командной строки:

$0, $1, $2, ... - $0 - сама команда
$# - Количество аргументов
$* - Все аргументы (также $@)

Специальные переменные:

$$ - Текущий идентификатор процесса
$? - Код возврата последней команды

```
<команда>
if [ $? != 0 ]; then
  echo "команда завершилась с ошибкой"
fi
```

Особого внимания здесь заслуживает конструкция **${PWD##*/}**, которая берет полный путь до текущего каталога (переменная *\$PWD*) и удаляет из него первую часть вплоть до последнего слеша, оставляя, таким образом, только имя самого каталога.

mypath= `pwd`
mypath=${mypath}/file.txt
echo ${mypath##*/} - Показать только имя файла
echo ${mypath%%.*} - Полный путь без расширения

https://github.com/D34m0nN0n3

foo=/tmp/my.dir/filename.tar.gz
path = ${foo%/*} - Полный путь без расширения
var2=${var:=string} - Использовать `var`, если установлено, в противном случае использовать `string` присвоить `string` переменной `var`, а затем переменной `var2`.

size=$(stat -c%s "$file") - получить размер файла в сценарии Bourne
filesize=${size:=-1}

Конструкции

Показать содержимое файлов из вывода команды ls

```
for file in `ls`
do
  echo $file
done
```

Однострочная запись, разрешения имен для двух доменнов: example.com и google.com

```
for i in {example.com,google.com}; do dig ANY $i; done
```

Выполняет цикл 5 раз

```
count=0
while [ $count -lt 5 ]; do
  echo $count
  sleep 1
  count=$(($count + 1))
done
```

Пример функции с поиском файлов по расширению

```
myfunction() {
  find . -type f -name "*.$1" -print - $1 - первый аргумент функции
}
myfunction "txt"
```

А это уже скрипт, который запускает команду в ответ на изменение файлов в каталоге

```
# while true; do inotifywait -r -e MODIFY && done
```

Создание файла

Многострочное перенапровление в файл

```
MYHOME=/home/colin
cat > testhome.sh << _EOF
# Весь этот код помещается в файл testhome.sh
if [ -d "$MYHOME" ] ; then
  echo $MYHOME существует
else
  echo $MYHOME не существует
fi
_EOF
sh testhome.sh
```

23.1.2 22.2 Пример сценария Bourne

В качестве небольшого примера, вот скрипт, используемый для создания PDF-буклета из XHTML-документа:

Этот скрипт создает книгу в формате PDF для печати на двухстороннем принтере

```
#!/bin/sh
if [ $# -ne 1 ]; then                        # Проверяем аргумент
  echo 1>&2 "Использование: $0 HtmlFile"
  exit 1                                     # Ненулевое значение при ошибке
fi

file=$1                                      # Присваиваем имя файла
fname=${file%.*}                             # Получаем только имя файла
fext=${file#*.}                              # Получаем расширение файла

prince $file -o $fname.pdf                   # от www.princexml.com
pdftops -paper A4 -noshrink $fname.pdf $fname.ps # создаем постскриптовый буклет
cat $fname.ps |psbook|psnup -Pa4 -2 |pstops -b "2:0,1U(21cm,29.7cm)" > $fname.book.ps

ps2pdf13 -sPAPERSIZE=a4 -sAutoRotatePages=None $fname.book.ps $fname.book.pdf
                                             # используем #a4 и #None в Windows!
exit 0                                       # успешное завершение
```

23.1.3 22.3 Написание сценариев на Python

Основные особенности языка программирования Python:

- Скриптовый язык. Код программ определяется в виде скриптов.
- Поддержка самых различных парадигм программирования, в том числе объектно-ориентированной и функциональной парадигм.
- Интерпретация программ. Для работы со скриптами необходим интерпретатор, который запускает и выполняет скрипт.
- Портативность и платформонезависимость. Не имеет значения, какая у нас операционная система - Windows, Mac OS, Linux, нам достаточно написать скрипт, который будет запускаться на всех этих ОС при наличии интерпретатора.
- Автоматическое управление памяти.
- Динамическая типизация.

Python применяется в различных сферах от администрирования до аналитики.

В примере ниже приведен код функции декорирования. Данная функция оборачивается вокруг другой функции расширяя ее возможности

Пример кода

```
""" Пример декоратора (функция с замыканием)
"""
var = f'Основная функция!'

def decor(func):
    func_out = None
    def inner(*args,**kwargs):
        nonlocal func_out
        print(f'*' * 100 + f'\n')
        func_out = func(*args,**kwargs)
        print(f'\n' + f'*' * 100)
        return func_out
    return inner

@decor
def hellow(*args):
    for a in args:
        print(a)

hellow(var)
```

Результат

```
****************************************************************************************************

Основная функция!

****************************************************************************************************
```

Пример декоратора замеряющего время выполнения функции

Пример кода

```
import time

from datetime import datetime

def task_time(func):
    """Add time task works

    Example:
      @task_time
      function_name(*args, **kwargs):
        pass
    """
    func_out = None
    def time_stamp(*args, **kwargs):
        nonlocal func_out
        stime = datetime.now()
        print(f"Function: {func.__name__}")
        func_out = func(*args, **kwargs)
        etime = f"Task time: {str(datetime.now() - stime)[:10]}"
        eline = round((10 - len(etime) - 2) / 2)
        print(f"{etime}")
        return func_out
    time_stamp.__name__ = func.__name__
    time_stamp.__doc__ = func.__doc__
    return time_stamp

@task_time
def create_array(size):
    """Create array
    """
    time.sleep(1.15)
    array = [[ x for x in range(0,size)] for y in range(size)]
    return array

size = int(input('Enter size: '))

a = create_array(size)

print(f'\nPrint resault:')
for i in a:
    print(*i)
```

Результат

```
Enter size:  5
Function: create_array
Task time: 0:00:01.15

Print resault:
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
```

Меняем переменные местами

Пример кода

```python
a, b = 1, 2
print(f'Before: a = {a}, b = {b}')
a, b = b, a
print(f'After: a = {a}, b = {b}')
```

Результат

```
Before: a = 1, b = 2
After: a = 2, b = 1
```

Создание числовой последовательности с добавленными нулями

Пример кода

```python
for i in range(1,15+1):
    print(f'{i:05d}')
```

Результат

```
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
```

Во фрагменте кода ниже приведен алгоритм выбора из веденных данных

Пример кода

```
""" Цыкл с выбором
"""
while True:
    choice = str(input(f'Хочешь?\n>').lower())
    if choice in ('да', 'о да'):
        print("Хочу")
        break
    elif choice in ('нет', 'ну нет'):
        print("Не хочу")
        pass
    else:
        print('Еще раз!')
```

Результат

```
Хочешь?
>нет
Не хочу
Хочешь?
>точно
Еще раз!
Хочешь?
>да
Хочу
```

Пример наглядно показывает отличие списка от множества. В множестве на основе списка отсутствуют дубликаты

Пример кода

```
""" Счетчик и множество
"""
from collections import Counter

my_list = ['foo', 'bar', 'etc', 'etc']
for i in my_list:
    print(i)

# Подсчет
print(Counter(my_list))
# Множиство удаляет дубликат
print({i for i in my_list})
```

Результат

```
foo
bar
etc
etc
Counter({'etc': 2, 'foo': 1, 'bar': 1})
{'bar', 'foo', 'etc'}
```

В примере демонстрируется разбиение строки и создание списка с использованием нескольких видов разделителя

Пример кода

```
""" Мульти разделитель
"""
import re

my_list1 = str('id,id -h, who;who --help; ls')
my_list2 = str('1.1.1.1,1.1.1.2, 2.2.2.2;2.2.2.3; 3.3.3.3')

q = list(map(str, re.split(r'[,;]+ ?',input('Please enter FQDN host for register: '))))
q1 = list(map(str, re.split(r'[,;]+ ?',my_list1)))
q2 = list(map(str, re.split(r'[,;]+ ?',my_list2)))

print(q1,q2)

for item in q1:
    print(f'> {item}')

print('')

for item in q2:
    print(f'ip: {item}')
```

Результат

```
['id', 'id -h', 'who', 'who --help', 'ls'] ['1.1.1.1', '1.1.1.2', '2.2.2.2', '2.2.2.3', '3.3.3.3']
> id
> id -h
> who
> who --help
> ls

ip: 1.1.1.1
ip: 1.1.1.2
ip: 2.2.2.2
ip: 2.2.2.3
ip: 3.3.3.3
```

Пример скрипта работы с сетью

Проверка формата соответствия форматам записи: IP адресов, FQDN и портов TCP.

Пример кода

```
import csv, getopt, logging, os, re, socket

from concurrent.futures import as_completed, ThreadPoolExecutor
from datetime import datetime
from icmplib import ping, multiping
from shlex import quote
from tabulate import tabulate
from tqdm.notebook import trange, tqdm

log_file = 'check_hosts.log'

if os.path.exists(log_file):
    fmode = 'a'
else:
    fmode = 'w'

logging.basicConfig(level=logging.INFO, filename=log_file, filemode=fmode, datefmt='%d-%b-%y %H:%M:%S', format='%(asctime)s - Level severity: [%
(levelname)s] USER: %(name)s, PID: %(process)d - FUNCTON:(%(filename)s).%(funcName)s(%(lineno)d), Thread ID: %(thread)d, MSG: %(message)s')

def task_time(func):
    """ Decorator add task running time

    Args:
        func (function): _description_

    Returns:
        string: The time it took for the task to complete
    """
    func_out = None
    def time_stamp(*args, **kwargs):
        nonlocal func_out
        stime = datetime.now()
        print(f"---> Function: {func.__name__} <---")
        func_out = func(*args, **kwargs)
        etime = f"Task time: {str(datetime.now() - stime)[:10]}"
        print(f"\n---> {etime} <---")
        return func_out
    time_stamp.__name__ = func.__name__
    time_stamp.__doc__ = func.__doc__
    return time_stamp

def check_fqdn(host):
    """ Checks the format of the entry for compliance with the FQDN spelling rules

    Args:
        host (string): Hostname of the host being checked

    Returns:
        boolean: The time it took for the task to complete
    """
    try:
        fqdn = re.search(r'(?=^.{4,253}$)(^((?!-)[a-zA-Z0-9-]{1,63}(?<!-)\.)+[a-zA-Z]{2,63}$)', host)
        if fqdn is None:
            return False
        else:
            return True
    except (Exception, getopt.GetoptError) as err:
        logging.exception("Exception occurred")

def check_ip_addr(host):
    """ Checks the format of the entry for compliance with the IP address spelling rules

    Args:
        host (string): IP address of the host being checked

    Returns:
        boolean: The time it took for the task to complete
    """
    try:
        ip_addr = re.search(r'(?=^.{7,16}$)(^(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}$)', host)
        if ip_addr is None:
            return False
        else:
            return True
    except (Exception, getopt.GetoptError) as err:
        logging.exception("Exception occurred")

def check_dns(host):
    """ Checks for a record in the DNS

    Args:
        host (string): Hostname of the host being checked

    Returns:
        boolean: True if the entry exists
    """
    try:
        dns_data = socket.gethostbyname(host)
        if dns_data is not None:
            return True, dns_data
    except socket.gaierror:
        logging.exception("Exception occurred")

def check_ping(host):
    """ Checks host availability with icmp request
```

```
    Args:
        host (string): Hostname or IP address of the host being checked

    Returns:
        boolean: True if the entry exists
    """
    try:
        ping_status = ping(host, count=1, timeout=2, id=None, source=None, family=None, privileged=True)
        return ping_status.is_alive
    except (Exception, getopt.GetoptError) as err:
        logging.exception("Exception occurred")

def check_port(host, port):
    """ Checks if a port is open

    Args:
        host (string): Hostname or IP address of the host being checked
        port (string): Port number to check

    Returns:
        boolean: True if the port is open
    """
    port_match = re.search(r'(^((6553[0-5])|(655[0-2][0-9])|(65[0-4][0-9]{2})|(6[0-4][0-9]{3})|([1-5][0-9]{4})|([0-5]{0,5})|([0-9]{1,4}))$)', port)
    if port_match is None:
        return False, None
    else:
        socket.setdefaulttimeout(3.0)
        try:
            s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        except socket.error:
            logging.exception("Exception occurred")
        try:
            result = s.connect_ex((host, int(port)))
            s.close()
            if result is not None and result == 0:
                return True, result
            else:
                return False, result
        except (Exception, getopt.GetoptError) as err:
            logging.exception("Exception occurred")

def run_check(host, ports, list_hosts, position):
    """ Run check

    Args:
        host (string): Host for check
        ports (list): Port for check
        list_hosts (list): List results

    Returns:
        list: List results
    """
    count_host = 0
    count_port = 0
    list_ports = list()
    status_ping = check_ping(host['Host'])
    if status_ping is True:
        count_host += 1
    pbar = tqdm(set(ports), dynamic_ncols=False, position=position, leave=None, disable=False)
    for port in pbar:
        pbar.set_description(f"Host {host['Host']}, Port {port}")
        status_port = check_port(host['Host'], port)
        if status_port[0] is True:
            list_ports.append(port)
            count_port += 1
    if count_host != 0 and count_port != 0:
        list_hosts.append({'Host':host['Host'],'Format':True,'DNS':host['DNS'],'Ping':True,'Ports':",".join(sorted(list_ports, key=len))})
    elif count_host != 0 and count_port == 0:
        list_hosts.append({'Host':host['Host'],'Format':True,'DNS':host['DNS'],'Ping':True,'Ports':None})
    elif count_host == 0 and count_port != 0:
        list_hosts.append({'Host':host['Host'],'Format':True,'DNS':host['DNS'],'Ping':False,'Ports':",".join(sorted(list_ports, key=len))})
    else:
        print(f'The host could not be verified or is not available')

    return list_hosts

@task_time
def show_ckeck(list_hosts):
    """ Generates a summary table with results

    Args:
        list_hosts (list): List of dictionaries with hosts state
    """
    print(f'\nFormat table Markdown\n')
    print(tabulate(list_hosts, headers='keys', tablefmt='pipe'))

def write_csv(file, data):
    """ Save results to CSV file.

    Args:
        file (string): CSV file
        data (list): Check result
    """
    with open(file, 'w', newline= '') as csvfile:
        header_key = ['Host', 'Format', 'DNS', 'Ping', 'Ports']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=header_key)
        writer.writeheader()
        for item in data:
            writer.writerow(item)
```

```python
def main():
    try:
        hosts = list(map(str, re.split(r'[,;]+ ?',input('Please enter FQDN hosts or IP address: '))))
        ports = list(map(str, re.split(r'[,;]+ ?',input('Please enter ports numbers: '))))
        csv_file = 'check_hosts.csv'
        current_hosts = list()
        invalid_hosts = list()
        for host in set(hosts):
            ip = check_ip_addr(host)
            if ip is True:
                current_hosts.append({'Host':host,'Format':True,'DNS':'Skip'})
            elif ip is False:
                fqdn = check_fqdn(host)
                if fqdn is True:
                    dns = check_dns(host)
                    if dns[0] is True:
                        current_hosts.append({'Host':host,'Format':True,'DNS':dns[1]})
                    else:
                        invalid_hosts.append({'Host':host,'Format':True,'DNS':False})
                else:
                    invalid_hosts.append({'Host':host,'Format':False,'DNS':False})
            else:
                invalid_hosts.append({'Host':host,'Format':True,'DNS':False})

        list_hosts = list()
        with ThreadPoolExecutor(max_workers = None) as executor:
            futures = [executor.submit(run_check, host, ports, list_hosts, len(current_hosts)) for host in current_hosts]
            for f in tqdm(as_completed(futures), total=len(current_hosts), position=0, dynamic_ncols=True, unit='run_check', unit_scale=True, disable=False,
desc="Check host(s)"):
                pass

        show_ckeck(list_hosts)
        print(list_hosts)
        write_csv(csv_file, list_hosts)
    except (Exception, getopt.GetoptError) as err:
        logging.exception("Exception occurred")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат

```
Please enter FQDN hosts or IP address:  8.8.8.8, example.com
Please enter ports numbers:  53, 80, 443, 65556
Check host(s): ############################################################ 100%
2.00/2.00 [00:02<00:00, 2.10s/run_check]
---> Function: show_ckeck <---

Format table Markdown

| Host                        | Format   | DNS           | Ping   |   Ports |
|:---------------------------|:---------|:--------------|:-------|--------:|
| 8.8.8.8                     | True     | Skip          | True   |      53 |
| example.com                 | True     | 93.184.216.34 | False  |      80 |

---> Task time: 0:00:00.00 <---
[{'Host': '8.8.8.8', 'Format': True, 'DNS': 'Skip', 'Ping': True, 'Ports': '53'}, {'Host': 'example.com', 'Format': True, 'DNS': '93.184.216.34', 'Ping': False,
'Ports': '80'}]
```

Password generator

Генератор паролей, и linux хешей для утилиты `useradd`.

Пример кода

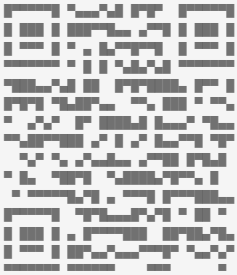
```
import crypt, csv, logging, os, random, string
from datetime import datetime
from shlex import quote
from tabulate import tabulate

# Global variables
lower,upper,num,symbols = string.ascii_lowercase,string.ascii_uppercase,string.digits,string.punctuation

def password_gen(complexity,length,pass_num):
    """ Generat passwords.

    Args:
        complexity (list): Password complexity
        length (integer): Password length
        pass_num (integer): Number of generated passwords
    """
    password_list = list()
    for n in range(pass_num):
        temp = random.sample(complexity,length)
        salt = crypt.mksalt(method=crypt.METHOD_SHA512)
        PLAIN = "".join(temp)
        SHA512 = crypt.crypt(PLAIN, salt=salt)
        password_list.append({'Password':PLAIN,'Hash':SHA512})
    return password_list

def show_table(password_list):
    """ Print passwords tables.

    Args:
        password_list (list): Passwords and hash
    """
    print(f'\nFormat table Markdown\n')
    print(tabulate(password_list, headers='keys', tablefmt='pipe'))

def write_csv(file, data):
    """ Save results to CSV file.

    Args:
        file (string): CSV file
        data (list): Check result
    """
    with open(file, 'w', newline= '') as csvfile:
        header_key = ['Password', 'Hash']
        writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=header_key)
        writer.writeheader()
        for item in data:
            writer.writerow(item)

def main():
    try:
        complexity = lower
        length = 16
        pass_num = 5

        csv_file = 'passwords.csv'
        log_file = 'passwords.log'

        if os.path.exists(log_file):
            fmode = 'a'
        else:
            fmode = 'w'

        logging.basicConfig(level=logging.INFO, filename=log_file, filemode=fmode, datefmt='%d-%b-%y %H:%M:%S', format='%(asctime)s - Level severity: [%
(levelname)s] USER: %(name)s, PID: %(process)d - FUNCTON:(%(filename)s).%(funcName)s(%(lineno)d), Thread ID: %(thread)d, MSG: %(message)s')

        print(f"Choose what to add to complicate the password...\n\n1. Uppercase\n2. Digits\n3. Special characters\n4. All\nC. Confirm\n")

        while (choice := quote(input("Pick a number: ").lower())) !='c':
            if(int(choice) == 1):
                complexity += upper
            elif(int(choice) == 2):
                complexity += num
            elif(int(choice) == 3):
                complexity += symbols
            elif(int(choice) == 4):
                complexity += upper + num + symbols
                break
            else:
                print("Please pick a valid option!")

        while (choice := quote(input(f'\nBy default password length 16 characters. Do you want change [Y/N]: ').lower())) !=str():
            if choice in ('yes', 'y'):
                length = int(quote(input(f'\nEnter new password length: ')))
                break
            elif choice in ('no', 'n'):
                break
            else:
                print("Please use y/n or yes/no.\n")

        while (choice := quote(input(f'\nBy default Number of passwords 5. Do you want change [Y/N]: ').lower())) !=str():
            if choice in ('yes', 'y'):
                pass_num = int(quote(input(f'\nEnter new number of passwords: ')))
                break
            elif choice in ('no', 'n'):
                break
```

```
            else:
                print("Please use y/n or yes/no.\n")

        passwords = password_gen(complexity,length,pass_num)
        show_table(passwords)
        write_csv(csv_file, passwords)
    except (Exception, getopt.GetoptError) as err:
        logging.exception("Exception occurred")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат

```
Choose what to add to complicate the password...

1. Uppercase
2. Digits
3. Special characters
4. All
C. Confirm

Pick a number:  1
Pick a number:  2
Pick a number:  c

By default password length 16 characters. Do you want change [Y/N]:

By default Number of passwords 5. Do you want change [Y/N]:  y

Enter new number of passwords:  10

Format table Markdown

| Password         | Hash                                                
```

Результат



SHOW QR-CODE

Пример кода

```
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread(f"qr-code.png")
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(img)
plt.axis("off")
plt.show()

detect = cv2.QRCodeDetector()
value = detect.detectAndDecode(img)

print(value[0])
```

Результат

```
https://docs-python.ru/packages/generator-qr-kodov
```

Установка Jupyter-Lab на сервер с CentOS

Для установки выполнить следующие команды

СОЗДАТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

```
python -m venv data-science
```

Активировать виртуальное окружение

```
source data-science/bin/activate
```

УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

```
python -m pip install --force-reinstall --upgrade pip
python -m pip install --use-pep517 --force-reinstall -U \
wheel jupyterlab notebook jupyter-git ipywidgets
```

ЗАДАТЬ ПАРОЛЬ НА ДОСТУП

```
jupyter-lab password
```

СОЗДАТЬ ДИРЕКТОРИЮ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

```
mkdir -p /var/jupyter-lab
```

СОЗДАТЬ СЕРВИС ДЛЯ ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Заменить переменные на свои. Переменные указаны в формате `{значение}`

```
cat <<- 'EOF' > /etc/systemd/system/jupyter-lab.service
[Unit]
Description=Jupyter WEB server
Documentation=https://docs.jupyter.org/en/latest/
After=network.target
[Service]
Type=simple
User={Имя пользователя в домашней директории которого создано виртуальное окружение}
Group={Имя группы пользователя в домашней директории которого создано виртуальное окружение}
PIDFile=/var/run/jupyter-lab/jupyter-lab.pid
WorkingDirectory=/root/data-science/
Environment="VIRTUAL_ENV=/root/data-science/"
Environment="PATH=$VIRTUAL_ENV/bin:$PATH"
ExecStart=bash -c 'bin/jupyter-lab --ip {IP адрес сервера} --port 8888 --no-browser --allow-root --autoreload --notebook-dir=/var/jupyter-lab'
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -s KILL $MAINPID
TimeoutSec=0
RestartSec=2
Restart=always
StartLimitBurst=3
StartLimitInterval=60s
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Запустить и активировать сервис

```
systemctl start --now jupyter-lab.service
```

23.1.4 22.4 PowerShell

Оболочка PowerShell имеет следующие возможности.

- Удобная история командной строки
- Широкие возможности, такие как завершение табуляции и предсказание команд
- Псевдонимы команд и параметров
- Система изменения команд
- Встроенная справочная система, подобная Unix man pages

Шпаргалка PowerShell по командам

КОМАНДЛЕТЫ (CMDLETS)

Это внутренние команды PowerShell. Эти команды возвращают один или несколько объектов в конвейер.

Команда	Описание
Get-Help	Эта команда позволяет получить поддержку с помощью PowerShell.
Get-PSdrive	Эта команда предлагает вам список доступных PSDrives, таких как c, env, hklm, hkcu, alias и т.д.
Get-ChildItem	В любом реестре дочерние ключи — это подключи текущего ключа. Чтобы получить необходимые сведения, можно воспользоваться следующей командой.
Get-ChildItem -recurse	Выполните эту команду, чтобы рекурсивно перечислить все дочерние элементы текущего PSdrive, папки или ключа реестра.
Get-ChildItem -rec -force	Используйте эту команду для включения скрытых папок (каталогов).
(Get-ChildItem).name or Get-ChildItem -name	Выполните любую из этих команд, чтобы получить список имен файлов и каталогов в текущей папке.
(Get-ChildItem).count	Используйте эту команду, чтобы получить количество записей в коллекции объектов, возвращенных командой Get-Children.

PSDRIVES

Это коллекция объектов, сгруппированных вместе, чтобы к ним можно было получить доступ как к диску файловой системы. PSprovider выполняет эту группировку.

По умолчанию сеанс PS может обращаться к нескольким PSdrives, включая `c:, env:, alias: и HKLM:`, где `c:` означает обычный диск с Windows; `env:` — это пространство переменных среды Windows; `alias:` — это коллекция псевдонимов команд; а `HKLM` — это ветка в реестре.

https://github.com/D34m0nN0n3

КОНВЕЙЕРЫ

Cmdlets использует конвейеры для передачи объектов, но не потоков символов, как Unix. Символ конвейера — | (ASCII 124), за которым следует команда, обрабатывающая вывод, проходящий через конвейер.

Команда	Описание
(Get-Item /Users/praashibansal/Desktop).lastwritetime.year	Легко устанавливает значение свойства ‘lastwritetime.year’ на текущую дату и время, не влияя на содержимое файла.
(Get-ChildItem data.txt.rtf -name).name # -> null	Предоставляет пустой результат.
"data.txt.rtf" | Rename-Item -NewName "data_new.txt.rtf"	Изменяет старые имена файлов и расширения файлов на новые.
Get-ChildItem data.txt | Rename-Item -new	Тривиальная команда переименования, вызывающая автоматическую переменную.
Get-ChildItem data.txt.rtf -name | Rename-Item -new	Если у передаваемого объекта $_ нет свойства (name), вы получите ошибку, так как параметр $_.name является null.
Get-ChildItem | Select-Object basename | Sort-Object *	Отображает список имен всех файлов, присутствующих в текущей папке, отсортированных в алфавитном порядке.
Move-Item *.txt subdirectory	Перемещает все файлы в подкаталог папки.
Get-ChildItem *.txt | Move-Item ..\	Выдает сообщение об ошибке, что Move-Item не имеет входа.

https://github.com/D34m0nN0n3

ALIAS (АЛИАС)

Cmdlets поддерживают несколько псевдонимов.

Команда	Описание
Add-Content	Добавляет значение к файлу
Get-Content	Поиск содержимого файла в массиве
Set-Location	Изменение папки, ключа или диска PS
Clear-Host	Очищает консоль
Remove-Item	Удаление файлов
Get-ChildItem -Path .|	Списки папок, ключей или дочерних элементов PSDrive
Write-Output	Отправляет массив в консоль, конвейер или перенаправляет его в файл
Foreach-Object	Обход каждого объекта в конвейере
Format-Table	Форматирует таблицу с выбранными свойствами для каждого объекта в каждом столбце
Format-List	Форматирует свойства процесса по имени
Get-Alias	Обеспечивает псевдоним командлета
Get-Command	Предоставляет вам команды только из текущей сессии
Get-Member	Извлечение всех членов объекта
Get-ItemProperty .\data.txt | Format-List	Предоставляет свойства указанного элемента
Get-ItemPropertyValue -Path '.\data.txt' -Name LastWriteTime	Получает текущее значение для указанного свойства при использовании параметра name
Get-Variable m*	Находит имена переменных сеансов
New-Item -Path . -Name "testfile1.txt" -ItemType "file" -Value "This is a text string."	Создает новый файл, каталог, символическую ссылку, ключ реестра или запись реестра
Get-Process	Выдает полный список всех запущенных процессов
Get-Location	Предоставляет местоположение текущего каталога или ключа реестра
Rename-Item -Path “old_name” -NewName “new_name”	Переименовывает старое имя элемента в новое имя
Remove-Item .\testfile1.txt	Удаляет указанный каталог, файлы или ключи реестра
Remove-Variable	Удаляет указанную переменную
Start-Sleep	Приостанавливает деятельность на определенный период времени

https://github.com/D34m0nN0n3

ОПЕРАТОРЫ

Арифметические операторы

Оператор	Описание	Пример
+	Складывает целые числа	6 + 2
+	Объединяе строки	«file» + «name»
-	Вычитание одного значения из другого	6 - 2
-	Вычисляет противоположное число	- -6
*	Умножение чисел или копирование строк и массивов заданное количество раз	6 * 2
/	Делит два значения	6 / 2
%	Modulus — возвращает остаток от операции деления	7 % 2
-band	Побитовое И	5 -band 3
-bnot	Побитовое НЕ	-bnot 5
-bor	Побитовое ИЛИ	5 -bor 0x03
-bxor	Побитовое XOR	5 -bxor 3
-shl	Сдвигает биты влево	102 -shl 2
-shr	Сдвигает биты вправо	102 -shr 2

Приоритет оператора

Приоритет	Оператор	Описание
1	()	Круглые скобки
2	—	Для отрицательного числа или унарного оператора
3	*, /, %	Для умножения и деления
4	+,-	Для сложения и вычитания
5	-band, -bnot, -bor, -bxor, -shr, and -shl	Для побитовых операций

Операторы присваивания

Оператор	Описание
=	Устанавливает значение переменной на указанное значение
+=	Увеличивает значение переменной на указанное значение или добавляет указанное значение к существующему значению
-=	Уменьшает значение переменной на заданную величину
*=	Умножает значение переменной на указанное значение или добавляет указанное значение к существующему значению
/=	Делит значение переменной на заданное значение
%=	Делит значение переменной на заданное значение, а затем присваивает переменной остаток (модуль)
++	Увеличивает значение переменной, присваиваемого свойства или элемента массива на 1
--	Уменьшает значение переменной, присваиваемого свойства или элемента массива на 1

Операторы сравнения

Равенство Соответствие Сдерживание Тип Замена

Оператор	Сравнительный тест
-eq	равно
-ne	не равно
-gt	больше, чем
-ge	больше или равно
-lt	меньше чем
-le	меньше чем или равно

Оператор	Сравнительный тест
-like	строка соответствует шаблону подстановки
-notlike	строка не соответствует шаблону
-match	строка соответствует regex-шаблону
-notmatch	строка не соответствует regex-шаблону

Оператор	Сравнительный тест
-contains	коллекция содержит значение
-notcontains	коллекция не содержит значения
-in	значение находится в коллекции
-notin	значение отсутствует в коллекции

Оператор	Сравнительный тест
-is	оба объекта имеют одинаковый тип
-isnot	объекты разного типа

Оператор	Сравнительный тест
-replace	заменяет строки, соответствующие шаблону regex

Логические операторы

Оператор	Описание	Пример
-and	Логическое И. TRUE, когда оба утверждения истинны.	(1 -eq 1) -and (1 -eq 2)
-or	Логическое ИЛИ. TRUE, когда любое из утверждений истинно.	(1 -eq 1) -or (1 -eq 2)
-xor	Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. ИСТИНА, когда только одно утверждение является истиной.	(1 -eq 1) -xor (2 -eq 2)
-not	Логическое не. Отрицает утверждение, которое следует за ним.	-not (1 -eq 1)
!	То же, что и -not	!(1 -eq 1)

Оператор перенаправления

Оператор	Описание	Синтаксис
>	Отправить указанный поток в файл	n>
>>	Добавить указанный поток в файл	n>>
>&1	Перенаправляет указанный поток на поток Success	n>&1

Операторы типа

Оператор	Описание	Пример
-isNot	Возвращает TRUE, если входные данные не являются экземпляром указанного.NET типа.	(get-date) -isNot [DateTime]
-as	Преобразует входные данные в указанный тип .NET.	«5/7/07» -as [DateTime]

Другие операторы

Оператор	Описание
()	Оператор группировки. Позволяет переопределить старшинство операторов в выражениях.
&()	Оператор подвыражения. Выдает результат одного или нескольких утверждений.
@( )	Оператор подвыражения массива. Возвращает результаты одного или нескольких операторов в виде массивов.
&	Фоновый оператор. Конвейер перед & выполняется этой командой в задании Powershell.
[]	Cast оператор. Преобразует объекты к определенному типу.

Регулярные выражения

Регулярные выражения PowerShell по умолчанию не чувствительны к регистру.

Метод	Чувствительность к случаю
Select-String	use -CaseSensitive switch
switch statement	use the -casesensitive option
operators	prefix with ‘c’ (-cmatch, -csplit, or -creplace)

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ

ForEach-Object

For

Do

While

ПЕРЕМЕННЫЕ

PowerShell позволяет хранить все типы значений. Например, он может хранить результаты команд и элементы командных выражений, такие как имена, пути и параметры.

Переменные, созданные пользователем: Они создаются и поддерживаются пользователем. Переменные, которые вы создаете в командной строке PowerShell, будут существовать только до тех пор, пока открыто окно PowerShell. Когда вы закрываете окно PowerShell, эти переменные удаляются. Если вы хотите сохранить переменную, вам необходимо добавить ее в свой профиль PowerShell. Вы можете создавать переменные и объявлять их с тремя различными диапазонами: глобальным, скриптовым или локальным.

Автоматические переменные: Эти переменные хранят состояние PowerShell и создаются PowerShell. Только PowerShell может изменять их значения по мере необходимости для поддержания точности. Пользователи не могут изменять значение этих переменных. Например, переменная `$PSHOME` будет хранить путь к директории установки PowerShell.

Переменные предпочтений: Эти переменные хранят предпочтения пользователя для PowerShell и создаются PowerShell. Эти переменные заполнены значениями по умолчанию и могут быть изменены пользователями. Например, переменная `$MaximumHistoryCount` задает максимальное количество записей в истории сеансов.

Чтобы создать новую переменную, необходимо использовать оператор присваивания и присвоить переменной значение. Объявлять переменную перед ее использованием не нужно. Значение по умолчанию для всех переменных — $null.

23.1.5 22.5 Некоторые команды awk

Awk полезен для разделения полей, подобного cut, но более мощным способом. Для получения других примеров поиск в этом документе. См., например, gnulamp.com и one-liners для awk несколько примеров.

awk '{ print $2, $1 }' file - Вывести и инвертировать первые два столбца
awk '{printf("%5d : %s\n", NR,$0)}' file - Добавить номер строки слева
awk '{print FNR "\t" $0}' files - Добавить номер строки справа
awk NF test.txt - удалить пустые строки (то же самое, что и grep '.')
awk 'length > 80' - вывести строки длиннее 80 символов)

23.1.6 22.6 Некоторые команды sed

Хорошее введение и учебник по sed.

sed 's/string1/string2/g' - Заменить string1 на string2
sed -i 's/wroong/wrong/g' *.txt - Заменить повторяющееся слово с помощью g
sed 's/\(.*\)1/\12/g' - Изменить anystring1 на anystring2
sed '/ /,/ /d' t.xhtml - Удалить строки, начинающиеся с `<p>` и заканчивающиеся `</p>`
sed '/ *#/d; /^ *$/d' - Удалить комментарии и пустые строки
sed 's/[\t]*$//' - Удалить конечные пробелы (используйте вкладку вместо \t)
sed 's/^[\t]*//;s/[\t]*$//' - Удаление ведущих и завершающих пробелов
sed 's/[^*]/[&]/' - Заключить первый символ в []
sed = file | sed 'N;s/\n/\t/' > file.num - Нумерация строк в файле

23.1.7 22.7 Регулярные выражения

Некоторые базовые регулярные выражения, полезные также для sed. Для более подробной информации о синтаксисе основных регулярных выражений см. Basic Regex Syntax.

[\^$.|?*+() - специальные символы, любой другой символ будет соответствовать самому себе
**** - эскейпирование специальных символов и обработка их как литералов
***** - повтор предыдущего элемента ноль или более раз
. - один символ, кроме символов переноса строки
.* - соответствует нулю или более символов
^ - соответствует началу строки/строки
$ - соответствует концу строки/строки
.$ - соответствует одному символу в конце строки/строки
^ $ - соответствует строке со своим единственным пробелом
[^A-Z] - соответствует строке, начинающейся с любого символа от A до Z

https://github.com/D34m0nN0n3

23.1.8 22.8 Некоторые полезные команды

Следующие команды полезно включить в скрипт или использовать в однострочных командах.

sort -t. -k1,1n -k2,2n -k3,3n -k4,4n - Сортировка IPv4 адресов
echo 'Test' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' - Преобразование регистра
echo foo.bar | cut -d . -f 1 - Возвращает foo
PID=$(ps | grep script.sh | grep bin | awk '{print $1}') - PID запущенного скрипта
PID=$(ps axww | grep [p]ing | awk '{print $1}') - PID ping (без grep pid)
IP=$(ifconfig $INTERFACE | sed '/.*inet /!d;s///;s/ .*/ /') - Linux
IP=$(ifconfig $INTERFACE | sed '/.*inet /!d;s///;s/ .*/ /') - FreeBSD
if [`diff file1 file2 | wc -l` **!= 0]; then [...] fi** - Изменен файл?
**cat /etc/master.passwd | grep -v root | grep -v *: | awk -F":" ** - Создание http-пароля
'{ printf("%s:%s\n", $1, $2) }' > /usr/local/etc/apache2/passwd
**testuser=$(cat /usr/local/etc/apache2/passwd | grep -v ** - Проверка пользователя в файле паролей
root | grep -v *: | awk -F":" '{ printf("%s\n", $1) }' | grep ^user$)
tail +2 file > file2 - удалить первую строку из файла

Используя этот маленький трюк, чтобы одновременно изменить расширение файла для множества файлов. Например, с .cxx на .cpp. Сначала протестируйте его без `| sh` в конце. Вы также можете сделать это с помощью команды `rename`, если она установлена. Или с помощью встроенных средств `bash`.

 # ls *.cxx | awk -F. '{print "mv "$0" "$1".cpp"}' | sh
 # ls *.c | sed "s/./cp & &.$(date "+%Y%m%d")/" | sh - например, копирование `*.c` в `*.c.20080401`
 # rename .cxx .cpp *.cxx - Переименовать все `.cxx` в `.cpp`
 # for i in *.cxx; do mv $i ${i%%.cxx}.cpp; done - с помощью встроенных средств bash

June 26, 2024

24. Программирование

24.1 23 Программирование

Основы C | Примеры C | Основы C++ | Пример C++ | Makefile | Python | Golang

24.1.1 23.1 Основы C

```
strcpy(newstr, str)                                                    /* копирование str в newstr */
expr1 ? expr2 : expr3                                                  /* если (expr1) то expr2 иначе expr3 */
x = (y > z) ? y : z;                                                   /* если (y > z) то x = y иначе x = z */
int a[] = {0, 1, 2};                                                   /* Инициализированный массив (или a[3] = {0, 1, 2};) */
int i = 12345;                                                         /* Преобразование в i в char str */
char str[10];
sprintf(str, "%d", i);
```

24.1.2 23.2 Пример на C

Простая программа на C:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int number = 42;
    printf("Ответ: %i\n", number);
}
```

Компиляция:

```
# gcc simple.c -o simple
# ./simple
```

Ответ: 42

24.1.3 23.3 Основы C++

```
*pointer                                // Объект, на который указывает указатель
&obj                                    // Адрес объекта obj
obj.x                                   // Член x класса obj (объект obj)
pobj->x                                 // Член x класса, на который указывает pobj
                                        // (*pobj).x и pobj->x - это одно и то же
```

24.1.4 23.4 Пример на C++

Вот немного более реалистичная программа на C++: класс в своем заголовочном файле (IPv4.h) и реализация (IPv4.cpp), а также программа, которая использует функциональность класса. Класс преобразует IP-адрес в целочисленном формате в известный квадратный формат.

Класс IPv4:

IPv4.h

```
#ifndef IPV4_H
#define IPV4_H
#include <string>

namespace GenericUtils {                          // создание пространства имен
class IPv4 {                                      // определение класса
public:
    IPv4();
    ~IPv4();
    std::string IPint_to_IPquad(unsigned long ip); // интерфейс члена класса
};
} // namespace GenericUtils
#endif // IPV4_H
```

IPv4.cpp

```
#include "IPv4.h"
#include <string>
#include <sstream>
using namespace std;                              // использование пространств имен
using namespace GenericUtils;

IPv4::IPv4() {}                                   // конструктор/деструктор по умолчанию
IPv4::~IPv4() {}
string IPv4::IPint_to_IPquad(unsigned long ip) {  // реализация метода класса
    ostringstream ipstr;                          // используем stringstream
    ipstr << ((ip & 0xff000000) >> 24)            // побитовый сдвиг вправо
          << "." << ((ip & 0x00ff0000) >> 16)
          << "." << ((ip & 0x0000ff00) >> 8)
          << "." << ((ip & 0x000000ff));
    return ipstr.str();
}
```

Программа simplecpp.cpp

```
#include "IPv4.h"
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main (int argc, char* argv[]) {
    string ipstr;                                 // определение переменных
    unsigned long ipint = 1347861486;             // IP в целочисленной форме
    GenericUtils::IPv4 iputils;                   // создание объекта класса
    ipstr = iputils.IPint_to_IPquad(ipint);       // вызов метода класса
    cout << ipint << " = " << ipstr << endl;      // вывод результата

    return 0;
}
```

Компиляция и выполнение:

 # g++ -c IPv4.cpp simplecpp.cpp - компиляция в объектные файлы
 # g++ IPv4.o simplecpp.o -o simplecpp.exe - связывание объектных файлов в исполняемый файл
 # ./simplecpp.exe
1347861486 = 80.86.187.238

Используйте `ldd`, чтобы проверить, какие библиотеки используются исполняемым файлом и где они находятся. Также используется для проверки, отсутствует ли общая библиотека или является ли исполняемый файл статическим.

 # ldd /sbin/ifconfig - список зависимостей от динамических объектов
 # ar rcs staticlib.a *.o - создание статического архива
 # ar t staticlib.a - печать списка объектов из архива
 # ar x /usr/lib/libc.a version.o - извлечение объектного файла из архива
 # nm version.o - показать функции, предоставляемые объектом

https://github.com/D34m0nN0n3

24.1.5 23.5 Простой Makefile

Ниже приведен минимальный Makefile для многофайловой программы. Строки с инструкциями должны начинаться с табуляции! Обратный слеш "\" можно использовать для разделения длинных строк.

```
CC = g++
CFLAGS = -O
OBJS = IPv4.o simplecpp.o

simplecpp: ${OBJS}
    ${CC} -o simplecpp ${CFLAGS} ${OBJS}
clean:
    rm -f ${TARGET} ${OBJS}
```

24.1.6 23.6 Python

24.1.7 23.7 Golang

June 26, 2024

25. Управление конфигурациями

25.1 24 Управление конфигурациями

TO DO

June 26, 2024